온실가스 목표관리 운영 등에 관한 지침

[시행 2025. 10. 7.] [환경부고시 제2025-165호, 2025. 10. 1., 일부개정]

기후에너지환경부(기후경제과), 044-201-6592

제1편 온실가스 목표관리 운영

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 지침 이 편은「기후위기 대응을 위한 탄소중립・녹색성장 기본법」(이하 "법"이라 한다) 제27조, 제28조 및 같은 법 시행령(이하 "시행령"이라 한다) 제18조제3항 및 제21조제2항, 제21조제6항, 제21조제11항, 제27조제3항의 온실가스 목표관리제 운영 등에 관한 세부사항과 절차를 정하는 것을 목적으로 한다.

제2조(용어의 정의) 이 지침에서 사용되는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "검증"이란 온실가스 배출량의 산정이 이 지침에서 정하는 절차와 기준 등(이하 "검증기준"이라 한다)에 적합하게 이루어졌는지를 검토・확인하는 체계적이고 문서화된 일련의 활동을 말한다.
2. "검증기관"이란 검증을 전문적으로 할 수 있는 인적・물적 능력을 갖춘 기관으로서 기후에너지환경부장관이 부문별 관장기관과의 협의를 거쳐 지정・고시하는 기관을 말한다.
3. "검증심사원"이란 검증 업무를 수행할 수 있는 능력을 갖춘 자로서 일정기간 해당분야 실무경력 등을 갖춘 사람을 말한다.
4. "검증심사원보"란 검증심사원이 되기 위해 일정한 자격을 갖추고 교육과정을 이수한 사람을 말한다.
5. "관리업체"란 온실가스배출 관리업체로 지정된 제8조제2항에 해당하는 경우를 말한다.
6. "구분 소유자"란「집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률」제1조 또는 제1조의2에 규정된 건물부분(「집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률」제3조제2항 및 제3항에 따라 공용부분(共用部分)으로 된 것은 제외한다)을 목적으로 하는 소유권을 가지는 자를 말한다.
7. "기준연도"란 온실가스 배출량 등의 관련정보를 비교하기 위해 지정한 과거의 특정기간에 해당하는 연도를 말한다.
8. "심사위원회"라 함은 법 제27조제5항 및 시행령 제23조제2항에 따라 관리업체가 제출한 비공개 신청서를 심사하여 공개 여부를 결정하기 위해 온실가스 종합정보센터(이하 "종합정보센터"라 한다)에 두는 온실가스정보공개심사위원회를 말한다.
9. "목표 설정"이란 부문별 관장기관이 이 지침에서 정한 원칙과 절차 등에 따라 관리업체와 협의하여 온실가스 감축에 관한 목표를 정하는 것을 말한다.
10. "배출계수"란 해당 배출시설의 단위 연료 사용량, 단위 제품 생산량, 단위 원료 사용량, 단위 폐기물 소각량 또는 처리량 등 단위 활동자료당 발생하는 온실가스 배출량을 나타내는 계수(係數)를 말한다.

11. "배출시설"이란 온실가스를 대기에 배출하는 시설물, 기계, 기구, 그 밖의 유형물로써 각각의 원료(부원료와 첨가제를 포함한다)나 연료가 투입되는 지점 및 전기・열(스팀)이 사용되는 지점부터의 해당 공정 전체를 말한다. 이때 해당 공정이란 연료 혹은 원료가 투입 또는 전기・열(스팀)이 사용되는 설비군을 말하며, 설비군은 동일한 목적을 가지고 동일한 연료・원료・전기・열(스팀)을 사용하여 유사한 역할 및 기능을 가지고 있는 설비들을 묶은 단위를 말한다.
12. "배출허용량"이란 연간 배출 가능한 온실가스의 양을 이산화탄소 무게로 환산하여 나타낸 것으로서 부문별, 업종별, 관리업체별로 구분하여 설정한 배출상한치를 말한다.
13. "배출활동"이란 온실가스를 배출하거나 에너지를 소비하는 일련의 활동을 말한다.
14. "법인"이란 민법상의 법인과 상법상의 회사를 말한다.
15. "벤치마크"란 온실가스 배출과 관련하여 제품생산량 등 단위 활동자료 당 온실가스 배출량(이하 "배출집약도"라 한다)의 실적・성과를 국내・외 동종 배출시설 또는 공정과 비교하는 것을 말한다.
16. "보고"란 관리업체가 법 제27조제3항 및 시행령 제21조에 따라 온실가스 배출량을 전자적 방식으로 부문별 관장기관에 제출하는 것을 말한다.
17. "불확도"란 온실가스 배출량의 산정결과와 관련하여 정량화된 양을 합리적으로 추정한 값의 분산특성을 나타내는 정도를 말한다.
18. "사업장"이란 동일한 법인, 공공기관 또는 개인(이하 "동일법인 등"이라 한다) 등이 지배적인 영향력을 가지고 재화의 생산, 서비스의 제공 등 일련의 활동을 행하는 일정한 경계를 가진 장소, 건물 및 부대시설 등을 말한다.
19. "산정"이란 법 제27조제3항 및 시행령 제21조에 따라 관리업체가 온실가스 배출량을 계산하거나 측정하여 이를 정량화하는 것을 말한다.
20. "산정등급(Tier)"이란 활동자료, 배출계수, 산화율, 전환율, 배출량 및 온실가스 배출량의 산정방법의 복잡성을 나타내는 수준을 말한다.
21. "산화율"이란 단위 물질당 산화되는 물질량의 비율을 말한다.
22. "전환율"이란 단위 물질당 변화되는 물질량의 비율을 말한다.
23. "업체"란 동일 법인 등이 지배적인 영향력을 미치는 모든 사업장의 집단을 말한다.
24. "업체 내 사업장"이란 업체에 포함된 각각의 사업장을 말한다.
25. "에너지"란 연료(석유, 가스, 석탄 및 그밖에 열을 발생하는 열원으로써 제품의 원료로 사용되는 것은 제외)・열 및 전기를 말한다.
26. "에너지 관리의 연계성(連繫性)"이란 연료, 열 또는 전기의 공급점을 공유하고 있는 상태, 즉, 건물 등에 타인으로부터 공급된 에너지를 변환하지 않고 다른 건물 등에 공급하고 있는 상태를 말한다.
27. "연속측정방법(Continuous Emission Monitoring)"이란 일정 지점에 고정되어 배출가스 성분을 연속적으로 측정・분석할 수 있도록 설치된 측정 장비를 통해 모니터링 하는 방법을 의미한다.
28. "예비관리업체"란 관리업체에 해당될 것으로 예상되는 업체를 말한다.
29. "온실가스"란 적외선 복사열을 흡수하거나 재방출하여 온실효과를 유발하는 가스 상태의 물질로서 법 제2조제5호에서 정하고 있는 이산화탄소(CO_2), 메탄(CH_4), 아산화질소(N_2O), 수소불화탄소(HFCs), 과불화탄소(PFCs) 또는 육불화황(SF_6)을 말한다.

30. "온실가스 배출"이란 사람의 활동에 수반하여 발생하는 온실가스를 대기 중에 배출・방출 또는 누출시키는 직접 배출과 외부로부터 공급된 전기 또는 열(연료 또는 전기를 열원으로 하는 것만 해당한다)을 사용함으로써 온실가스가 배출되도록 하는 간접 배출을 말한다.
31. "온실가스 간접배출"이란 관리업체가 외부로부터 공급된 전기 또는 열(연료 또는 전기를 열원으로 하는 것만 해당한다)을 사용함으로써 발생하는 온실가스 배출을 말한다.
32. "이산화탄소 상당량"이란 이산화탄소에 대한 온실가스의 복사 강제력을 비교하는 단위로서 해당 온실가스의 양에 지구 온난화지수를 곱하여 산출한 값을 말한다.
33. "이행계획"이란 시행령 제21조제2항에 따라 관리업체가 온실가스 감축 목표를 달성하기 위하여 작성・제출하는 모니터링을 포함한 세부적인 계획을 말한다.
34. "조직경계"란 업체의 지배적인 영향력 아래에서 발생되는 활동에 의한 인위적인 온실가스 배출량의 산정 및 보고의 기준이 되는 조직의 범위를 말한다.
35. "종합적인 점검・평가"란 기후에너지환경부장관이 법 제27조 및 시행령 제18조에서 정하고 있는 부문별 관장기관의 소관 사무에 대하여 서면 등의 방법으로 온실가스 목표관리제의 전반적인 제도 운영 또는 집행과정에서의 문제점을 발굴・시정・개선하는 것을 말한다.
36. "주요정보 공개"란 법 제27조제4항에 따라 관리업체 명세서의 주요 정보를 전자적 방식 등으로 국민에게 공개하는 것을 말한다.
37. "중앙행정기관 등"이란 중앙행정기관, 지방자치단체 및 다음 각 목의 공공기관을 말한다.
    가.「공공기관의 운영에 관한 법률」제4조에 따른 공공기관
    나.「지방공기업법」제49조에 따른 지방공사 및 같은 법 제76조에 따른 지방공단
    다.「국립대학병원 설치법」,「국립대학치과병원 설치법」,「서울대학교병원 설치법」및「서울대학교치과병원 설치법」에 따른 병원
    라.「고등교육법」제3조 국립학교 및 공립학교 <전문개정>
38. "지배적인 영향력"이란 동일 법인 등이 해당 사업장의 조직 변경, 신규 사업에의 투자, 인사, 회계, 녹색경영 등 사회통념상 경제적 일체로서의 주요 의사결정이나 온실가스 감축의 업무집행에 필요한 영향력을 행사하는 것을 말한다.
39. "최적가용기법(Best Available Technology)"이란 온실가스 감축과 관련하여 경제적・기술적으로 사용이 가능하면서 가장 최신이고 효율적인 기술, 활동 및 운전방법을 말한다.
40. "활동자료"란 사용된 에너지 및 원료의 양, 생산・제공된 제품 및 서비스의 양, 폐기물 처리량 등 온실가스 배출량의 산정에 필요한 정량적인 측정결과를 말한다.
41. "바이오매스"란「신에너지 및 재생에너지 개발・이용・보급 촉진법」제2조제2호바목에 따른 재생 가능한 에너지로 변환될 수 있는 생물자원 및 생물자원을 이용해 생산한 연료를 의미한다.
42. "배출원"이란 온실가스를 대기로 배출하는 물리적 단위 또는 프로세스를 말한다.
43. "흡수원"이란 대기로부터 온실가스를 제거하는 물리적 단위 또는 프로세스를 말한다.
44. "명세서"란 관리업체가 해당연도에 실제 배출한 온실가스 배출량을 이 지침 제2편 제2장에 따라 작성한 배출량 보고서를 말한다.

45. "신규진입자"란 계획기간 중에 시설의 신설・변경・확장 등으로 인하여 새롭게 법 제27조제1항에 해당하게 된 시행령 제20조제5항에 따른 업체를 말하며, 시행령 제27조의2의 자발적참여업체는 제외한다.
46. 삭제
47. 삭제
48. 삭제
49. 삭제
50. 삭제
51. 삭제
52. 삭제

제3조(타 규정과의 관계) ① 법의 온실가스 목표관리(이하 "목표관리"라 한다)에 관하여는 이 지침을 우선하여 적용한다.

② 부문별 관장기관은 이 지침에 따라 관리업체의 목표 설정, 이행실적 평가, 명세서의 확인 등 목표관리와 관련한 제반 조치 등을 실시해야 한다.

제4조(주체별 역할분담) ① 기후에너지환경부장관은 다음 각 호의 사항을 담당한다.

1. 목표관리에 관한 제도 운영 및 총괄・조정
2. 목표관리에 관한 종합적인 기준과 지침의 제・개정 및 운영
3. 부문별 관장기관 등의 소관 사무에 관한 종합적인 점검・평가
4. 부문별 관장기관이 선정한 관리업체의 중복・누락, 규제의 적절성 등의 확인
5. 관리업체 지정에 대한 부문별 관장기관의 이의신청 재심사 결과 확인
6. 부문별 관장기관이 지정・고시한 관리업체의 종합・공표
7. 검증기관의 지정・관리, 검증심사원 교육 및 양성
8. 2050 탄소중립녹색성장위원회(이하 "탄소중립녹색성장위원회"라 한다) 심의안건에 관한 부문별 관장기관 협의 및 관계 전문가 등의 의견 수렴
9. 부문별 관장기관이 설정한 감축목표와 이행실적 평가결과를 취합하여 탄소중립녹색성장위원회 심의안건 작성

② 부문별 관장기관은 다음 각 호의 사항을 담당한다.

1. 관리업체의 선정・지정・관리 및 필요한 조치 등에 관한 사항
2. 관리업체에 대한 온실가스 감축 목표의 설정
3. 관리업체 지정에 대한 이의신청 재심사, 결과 통보 및 변경 내용에 대한 고시
4. 관리업체 선정 및 지정관련 자료 제출
5. 이행실적 및 명세서의 확인
6. 관리업체에 대한 개선명령, 과태료 부과, 필요한 조치 요구 등 목표이행의 관리 및 평가에 관한 사항
7. 산정등급 3(Tier 3) 배출계수에 대한 검토와 관리업체에 대한 사용가능 여부 및 시정사항의 통보
8. 제33조의2에 따른 이월・차입 및 제33조의3에 따른 상쇄 신청의 검토・확인

③ 종합정보센터는 다음 각 호의 사항을 담당한다.

1. 목표관리 업무 수행 지원 및 체계적 관리를 위한 국가온실가스종합관리시스템(이하 "전자적 방식"이라 한다)의 구축 및 관리 등에 관한 사항
2. 금융위원회 또는 한국거래소의 요청에 따른 관리업체 명세서의 통보
3. 심사위원회의 운영
4. 국가 및 부문별 온실가스 감축 목표 설정의 지원
5. 국가 온실가스 배출량·흡수량, 배출·흡수 계수(係數), 온실가스 관련 각종 정보 및 통계의 검증·관리
6. 국내외 온실가스 감축 지원을 위한 조사·연구
7. 저탄소 녹색성장 관련 국제기구·단체 및 개발도상국과의 협력 등

④ 관리업체는 다음 각 호의 의무와 권리를 행사한다.

1. 온실가스 감축 목표의 달성
2. 시행령 제21조에 따른 이행계획 제출
3. 시행령 제21조에 따른 명세서의 작성 및 검증기관의 검증을 거친 명세서의 제출
4. 시행령 제21조제9항에 따른 관장기관의 개선명령 등 필요한 조치에 대한 성실한 이행
5. 부문별 관장기관이 관리업체 선정·지정·관리를 위해 필요한 자료의 제출
6. 관리업체 지정에 대한 이의신청

⑤ 예비관리업체는 부문별 관장기관이 관리업체 선정·지정·관리를 위해 필요한 자료의 제출을 요구할 경우 이에 협조하여야 한다.

⑥ 기후에너지환경부장관은 제1항에 관한 업무를 수행하기 위해 필요한 경우 소속기관 또는 소관 공공기관에 다음 각 호의 업무를 담당하게 할 수 있다.

1. 관리업체 선정 누락·중복 및 적절성 등 확인
2. 관리업체 지정 및 관리 등의 총괄·조정을 위한 자료의 조사·분석·관리 및 연구·지원
3. 관리업체 이의 신청에 대한 관장기관의 재심사 결과 확인
4. 검증기관의 지정 및 관리를 위한 현장심사
5. 그 밖에 온실가스 목표관리제에 관한 제도 운영 및 총괄·조정 등을 위해 기후에너지환경부장관이 필요하다고 인정하는 사항

⑦ 부문별 관장기관은 제2항에 관한 업무를 수행하기 위해 필요한 경우 소속기관 또는 공공기관에 다음 각 호의 업무를 담당하게 할 수 있다

1. 관리업체 선정·지정을 위한 자료의 조사·분석·관리
2. 관리업체의 지정을 위한 연구 및 지원
3. 관리업체 지정에 대한 이의신청 재심사
4. 관리업체 선정·지정 관련 자료 및 목록의 작성
5. 그 밖에 부문별 관장기관이 목표관리 운영에 필요하다고 인정하는 사항

제5조(비밀 준수) ① 이 지침에 의해 취득한 정보(취득한 정보를 가공한 경우를 포함한다)를 다른 용도로 사용하거나 외부로 유출해서는 안된다.

② 다음 각 호에 해당하는 자는 관련 정보를 취급함에 있어 보안유지 의무를 따른다.

1. 총괄기관 또는 부문별 관장기관(해당 기관으로부터 관련 업무를 위임받은 기관을 포함한다. 이하 같다) 및 종합정보센터에서 관리업체의 온실가스 통계 자료를 취급하는 자
2. 법 제27조에 따라 구성된 심사위원회의 위원
3. 공공기관 정보제공에 의해 온실가스 정보를 취급하는 관련 행정기관 및 공공기관에 근무하는 자
4. 공시를 위한 정보제공에 의해 온실가스 정보의 열람 및 공개가 허가된 금융위원회 또는 한국거래소에 근무하는 자
5. 관리업체의 명세서의 검증업무를 수행하는 검증심사원(검증심사원보를 포함한다) 및 검증기관
6. 그 밖에 관련 법률에 따라 온실가스 통계 자료를 취급하는 자
7. 제1호부터 제6호까지에 종사하였던 자

③ 이 지침 등을 통해 취득한 정보를 외부로 공개하거나 다른 용도로 사용하고자 하는 경우에는 부문별 관장기관 및 종합정보센터와 사전에 협의해야 한다.

제6조(자료제출 협조) ① 기후에너지환경부장관은 목표관리 총괄 운영 및 평가 등을 위해 부문별 관장기관 및 검증기관에 필요한 자료의 제출을 요청할 수 있다. 이 경우 자료제출을 요청받은 기관은 이에 협조해야 한다.

② 기후에너지환경부장관은 목표관리의 원활한 추진을 위해 이행계획서, 명세서 및 검증보고서 등을 전자적 방식을 통해 제출토록 할 수 있다.

③ 부문별 관장기관은 소관 부문의 목표관리 및 부문별 온실가스 감축정책의 수립·이행을 위해 필요한 경우 다른 관장기관이 보유한 자료의 협조 또는 공유를 요청할 수 있다. 자료 협조 등의 요청을 받은 관장기관은 특별한 이유가 없으면 이에 협조해야 한다.

④ 관리업체가 관리대상 배출원별 온실가스 배출량을 알기 위해 전력 사용량, 열 사용량 등에 관한 정보를 관련 공공기관 등에 요청할 경우 해당 공공기관은 이에 적극 협조해야 한다.

제7조(정책협의회) ① 관리업체의 관리, 온실가스 감축목표 설정 등 이 지침에서 정하는 온실가스 목표관리의 운영과 관련된 주요사항은 기후에너지환경부, 부문별 관장기관, 기획재정부 및 탄소중립녹색성장위원회 등으로 구성된 온실가스 목표관리제 정책협의회(이하 "정책협의회"라 한다)에서 협의하여 정할 수 있다.

② 제1항의 정책협의회 구성 및 운영 등에 관하여는 기후에너지환경부장관이 부문별 관장기관 등과 협의하여 별도로 정한다.

제2장 관리업체의 지정 및 관리

제8조(관리업체의 구성 및 지정기준) ① 관리업체(중앙행정기관 등을 포함한다. 이하 같다)는 업체, 업체 내 사업장으로 구분한다.

② 제9조제1항의 부문별 관장기관은 다음 각 호의 업체를 관리업체로 지정해야 한다. 다만, 사업장의 신설 등으로 인해 최근 3년간 자료가 없을 경우에는 보유하고 있는 자료를 기준으로 산정할 수 있다.

1. 해당 연도 1월 1일을 기준으로 최근 3년간 업체의 모든 사업장에서 배출한 온실가스의 연평균 총량이 5만 이산화탄소상당량톤(tCO2eq) 이상인 업체
2. 해당 연도 1월 1일을 기준으로 최근 3년간 연평균 온실가스 배출량이 1만5천 이산화탄소상당량톤(tCO2eq) 이상인 사업장을 보유하고 있는 업체
3. 제1호와 제2호에 해당하지 아니하는 업체 중에서 관리업체로 지정받기 위하여 이행연도 3월 31일까지 제9조에 따른 소관 관장기관에게 자발적 참여 신청서를 제출한 업체
4. 제3호에 따라 자발적 참여 신청서를 제출하여 관리업체로 지정된 업체(이하 "자발적참여업체"라 한다) 중 제8조의2제2항에 따른 다음 이행연도에 대한 자발적 참여 포기신청서를 제출하지 않은 업체

제8조의2(자발적 참여 신청 등) ① 부문별 관장기관은 제8조제2항제3호의 업체가 이행연도 3월 31일까지 자발적 참여 신청서를 전자적 방식(법 제36조에 따른 온실가스 종합정보 관리체계에 입력하는 방식을 말한다. 이하 같다) 등으로 제출할 수 있도록 신청 절차 및 필요한 서류 등을 인터넷 홈페이지 등에 공고해야 한다. 이 경우 자발적 참여신청서의 양식은 별지 제11호 서식에 따른다.

② 자발적참여업체는 다음 이행연도에 관리업체로 지정받기를 원하지 않는 경우 3월 31일까지 부문별 관장기관의 장에게 전자적 방식으로 자발적 참여 포기신청서를 제출해야 하며, 이 경우 부문별 관장기관의 장은 해당 업체를 다음 이행연도의 관리업체로 지정하지 아니한다. 이 경우 자발적 참여 포기신청서의 양식은 별지 제12호 서식에 따른다.

제9조(소관 부문별 관장기관 등) ① 제8조의 관리업체의 소관 관장기관 구분은 다음 각 호에 따른다. 이 경우 관리업체의 소관 관장기관 구분은 가장 많은 온실가스를 배출하는 업체 내 사업장을 기준으로 한다.

1. 농림축산식품부 : 농업・임업・축산・식품 분야
2. 산업통상부 : 산업・발전(發電) 분야
3. 기후에너지환경부 : 폐기물 분야
4. 국토교통부 : 건물・교통(해운・항만은 제외한다)・건설 분야
5. 해양수산부 : 해양・수산・해운・항만 분야

② 한국표준산업분류 기준에 의한 일부 업종의 관장기관은 다음 각 호와 같다. 이 경우 관리업체 업종 구분은 제1항의 후단에 따른다.

1. 농림축산식품부 : 농업 및 임업(01~02), 제조업(10~12, 16, 식료품, 음료, 담배, 목재 및 나무제품; 가구제외)
2. 기후에너지환경부 : 하수・폐기물처리, 원료재생 및 환경복원업(37~39), 수도사업(36)
3. 국토교통부 : 건설업(41~42), 도매 및 소매업(45~47), 육상운송 및 파이프라인 운송업(49), 항공 운송업(51), 창고 및 운송관련 서비스업(52);해운・항만분야 제외, 숙박 및 음식점업(55~56), 출판업(58), 영상・오디오 기록물 제작 및 배급업(59), 방송업(60), 금융 및 보험업(64~66), 부동산업 및 임대업(68, 76), 전문・과학 및 기술서비스업(70~73), 사업시설관리 및 사업지원 서비스업(74~75), 보건업 및 사회복지 서비스업(86~87), 교육 서비스업(85), 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업(90~91), 해양 및 수산 분야 제외, 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인

서비스업(94~96)

4. 해양수산부 : 어업(03), 수상 운송업(50), 창고 및 운송관련 서비스업(52) 중 해운・항만 분야

5. 산업통상부 : 그 외 산업・발전분야 업종

③ 제1항 및 제2항에도 불구하고 소관 관장기관 구분이 어려울 경우에는 부문별 관장기관과 기후에너지환경부장관이 협의하여 정한다.

제10조(관리업체 지정대상 선정 등) ① 예비관리업체와 기존 관리업체를 관리업체로 지정하기 위한 온실가스 배출량 산정은 시행령 제21조에 따라 제출되는 명세서 등을 기준으로 하여야 한다.

② 부문별 관장기관은 제1항의 자료로 확인이 곤란할 경우에는 다음 각 호의 자료를 활용할 수 있으며, 각 부문별 관장기관은 자료를 공유한다.

1. 기후에너지환경부의 "자원순환정보시스템"(http://www. recycling-info.or.kr), "폐기물적법처리시스템"(http://allbaro.or.kr), "수질TMS연간배출량 공개 시스템"(https://www.soosiro.or.kr), "국가하수도 정보시스템"(www.hasudoinfo.or.kr), "국가 온실가스 종합관리시스템"(NGMS)
2. 산업통상부의 "국가 온실가스 배출량 종합정보시스템"(National GHG Emission Total Information System, http://min24.energy.or.kr/netis) 및 에너지이용 합리화법 제31조에 따른 에너지사용량신고자료
3. 국토교통부의 "유가보조금 관리시스템"(FSMS), "화물차 유류구매카드 통합한도관리시스템", "국가건물에너지통합관리시스템"(http://greentogether.go.kr), "건설산업지식정보시스템"(https://www.kiscon.net)
4. 해양수산부의 "선박 대기오염물질 관리시스템"(Ship Emission Management System, https://www. sem.go.kr)

③ 제1항 및 제2항에도 불구하고 관련 자료의 확인이 곤란할 경우에는 해당 예비관리업체에게 별지 제1호 서식의 관리업체 지정 활동자료 조사표에 따라 관련 자료를 요청할 수 있으며, 요청받은 해당 법인 등은 이에 적극 협조해야 한다.

④ 제3항의 경우 구체적인 작성방법 등은 제2편제2장의 작성 방법 등의 기준에 따른다.

제11조(관리업체의 적용제외 등) ① 제8조제2항제1호에 해당되는 업체 내 사업장의 온실가스 배출량이「온실가스 배출권거래제의 배출량 보고 및 인증에 관한 지침」(이하 "배출량 인증지침"이라 한다)에 따른 "소량배출사업장"에 해당되는 경우(이하 "소량배출사업장"이라 한다)에는 시행령 제21조제1항, 제21조제2항, 제21조제8항을 적용하지 아니할 수 있다. 다만, 사업장의 신설 등으로 인해 최근 3년간 자료가 없을 경우에는 보유(최초 가동연도를 포함한다)하고 있는 자료를 기준으로 한다.

② 자발적참여업체에 대하여 시행령 제21조제1항, 제21조제2항 및 제21조제8항을 적용하지 아니할 수 있다.

③ 제1항에 해당되는 소량배출사업장들의 온실가스 배출량의 합은 업체 내 모든 사업장의 온실가스 배출량 총합의 1000분의 50 미만이어야 하고 제1항의 기준 미만인 경우로 한정한다.

④ 제1항, 제2항과 제3항을 적용함에 있어 사업장의 일부를 포함시키거나 제외해서는 안된다.

제12조(건물분야 특례) ① 제8조의 관리업체에 해당하는 법인 등의 건축물(이하 "건물"이라 한다)이 업체 내 사업장과 지역적으로 달리하더라도 관리업체에 포함된 것으로 본다.

② 건물에 대하여는「건축물대장의 기재 및 관리에 관한 규칙」에 따라 등재되어 있는 건축물대장과「부동산등기법」에 따라 등재되어 있는 등기부를 기준으로 한다. 다만,「건축법 시행령」별표 1의 제1호, 제2호 가목에서부터 다목까지는 제외한다.

③ 건물이 제2항의 건축물 대장 또는 등기부에 각각 등재되어 있거나 소유지분을 달리하고 있는 경우에는 다음 각 호에 따른다.

1. 인접 또는 연접한 대지에 동일 법인이 여러 건물을 소유한 경우에는 한 건물로 본다.
2. 에너지관리의 연계성(連繫性)이 있는 복수의 건물 등은 한 건물로 보며, 동일 부지 내 있거나 인접 또는 연접한 집합건물이 동일한 조직에 의해 에너지 공급・관리 또는 온실가스 관리 등을 받을 경우에도 한 건물로 간주한다.
3. 건물의 소유구분이 지분형식으로 되어 있을 경우에는 최대 지분을 보유한 법인 등을 해당 건물의 소유자로 본다.

④ 동일 건물에 구분 소유자와 임차인이 있는 경우에도 하나의 건물로 본다. 다만, 동일 건물 내에 제1항에 의해 관리업체에 포함된 경우에는 적용을 제외한다.

제13조(교통분야 특례) ① 동일 법인 등이 여객자동차운수사업자로부터 차량을 일정기간 임대 등의 방법을 통해 실질적으로 지배하고 통제할 경우에는 해당 법인 등의 소유로 본다.

② 일반화물자동차 운송 사업을 경영하는 법인 등이 허가 받은 차량은 차량 소유 유무에 상관없이 해당 법인 등이 지배적인 영향력을 미치는 차량으로 본다.

③ 제10조의 관리업체 지정을 위해 온실가스 배출량을 산정할 때에는 항공 및 선박의 국제 항공과 국제 해운부문은 제외한다.

④ 화물운송량이 연간 3천만 톤-km 이상인 화주기업의 물류부문에 대해서는 교통분야 관장기관인 국토교통부에서 다른 부문의 소관 관장기관에게 관련 자료의 제출 또는 공유를 요청할 수 있다. 이 경우 해당 관장기관은 특별한 사유가 없으면 이에 협조해야 한다.

⑤ 교통분야에 속하는 관리업체를 지정할 때 동일한 사업자등록번호로 등록된 복수의 교통분야 사업장은 하나의 사업장에 속한 배출시설로 본다.

⑥ 동일 업체 하에 개별 사업자등록번호로 관리되는 교통분야 사업장의 경우, 법인등록번호를 기준으로 개별 교통분야 사업장을 하나의 사업장으로 적용하여 관리업체로 지정한다.

제13조의2(건설업 분야 특례) 동일 업체 하에 관리되는 모든 건설현장은 하나의 사업장으로 본다. 이 경우 개별 건설현장을 하나의 배출시설로 간주한다.

제14조(중앙행정기관 등에 대한 특례) ① 중앙행정기관과 지방자치단체에 대하여는 다음 각 호에 대하여만 이 지침을 적용한다.

1.「가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률」제24조에 따른 가축분뇨공공처리시설
2.「자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률」제34조의4에 의한 공공재활용기반시설

3.「폐기물관리법」제4조에 따른 폐기물처리시설

4.「물환경보전법」제48조에 따른 공공폐수처리시설

5.「하수도법」제11조에 따른 공공하수도 시설 및 제41조에 따른 분뇨처리시설

6.「수도법」제17조, 제49조, 제52조 및 제54조에 따른 수도

7.「전기사업법」제7조에 따른 전기사업 시설

8.「집단에너지사업법」제9조에 따른 집단에너지사업 시설

② 이 지침에 의해 관리업체로 지정된 중앙행정기관 등은 시행령 제17조의 이행실적을 시행령 제21조의 관리업체 명세서 등으로 갈음할 수 있다.

③ 제2항의 경우 부문별 관장기관은 시행령 제21조에 따른 중앙행정기관 등에 해당하는 관리업체의 명세서 등을 받는 즉시 종합정보센터에 제출해야 한다.

제15조(권리와 의무의 승계 등) ① 관리업체가 합병・분할하거나 업체 내 사업장 또는 시설을 양도・임대하는 경우에는 합병・분할 이후 존속하는 업체나 합병・분할에 의하여 설립되는 업체 또는 해당 사업장 및 시설이 속하게 되는 해당 업체에게 법과 시행령에 따른 권리와 의무가 승계된 것으로 본다. 다만, 분할・양수・임차 등으로 해당 관리업체의 권리와 의무를 승계해야 하는 업체가 관리업체가 아닌 경우 해당 사업장 및 시설을 이전받은 이후 해당 업체의 최근 3년간(해당 사업장 및 시설을 이전받은 연도의 직전 3년간을 말한다. 이하 이 항에서 같다) 온실가스 배출량(이전받은 해당 사업장 및 시설의 온실가스 배출량을 포함한다. 이하 이 항에서 같다)의 연평균 총량이 50,000 이산화탄소상당량톤(tCO2-eq) 이상이 되지 아니하거나 최근 3년간 온실가스 배출량의 연평균 총량이 15,000 이산화탄소상당량톤(tCO2-eq) 이상인 사업장을 하나 이상 보유하지 아니한 경우에는 그러하지 아니한다.

② 관리업체는 제1항에 따라 해당 업체의 권리와 의무의 전부 또는 일부를 이전한 경우에는 그 원인이 발생한 날로부터 15일 이내에 전자적 방식으로 부문별관장기관에게 보고해야 한다. 다만, 관리업체가 분할하거나 자신에게 속한 사업장 및 시설의 일부를 다른 업체에게 양도하여 더 이상 관리업체가 존립하지 않는 경우에는 관리업체의 권리와 의무를 승계한 업체가 보고해야 하며, 권리와 의무 승계를 판단하는데 필요한 증빙자료는 권리와 의무를 이전한 업체 및 승계 받은 업체 모두 제출해야 한다.

제16조(지정대상 관리업체의 목록작성) ① 부문별 관장기관은 제10조에 따른 예비관리업체 선별 시 활용한 자료를 별지 제2호 서식에 따라 작성해야 한다.

② 부문별 관장기관은 시행령 제20조제1항, 제8조의2제1항 및 제2항에 따라 선정 및 제외한 관리업체에 대하여 별지 제3호 서식에 따라 지정대상 관리업체 목록을 작성해야 한다.

③ 부문별 관장기관은 제2항 목록의 관리업체에 대한 온실가스 배출량의 산정근거를 별지 제4호 서식에 따라 작성해야 한다.

제17조(지정대상 관리업체 목록 등의 제출시기) ① 부문별 관장기관은 제16조제1항의 활용한 자료를 매년 3월 31일까지 기후에너지환경부장관에게 통보해야 한다.

② 부문별 관장기관은 제16조제2항 및 제3항의 관리업체 목록 및 온실가스 배출량의 산정근거 자료를 매년 4월 30일까지 전자적 방식 등으로 기후에너지환경부장관에게 통보해야 한다.

제18조(적절성 등 확인) ① 기후에너지환경부장관은 부문별 관장기관이 통보한 관리업체 및 자발적참여업체로 지정받기를 원하는 자의 중복·누락, 규제의 적절성 등을 확인하고 그 결과를 매년 5월 31일까지 부문별 관장기관에게 통보한다.

② 기후에너지환경부장관은 지정대상 관리업체의 중복·누락 또는 규제의 적절성 등을 검토하기 위해 필요한 경우 종합정보센터에 관련 자료의 제출을 요구할 수 있다.

제19조(확인결과 보완 등) ① 부문별 관장기관은 제18조에 따른 기후에너지환경부장관의 확인결과를 반영하여 관리업체의 목록을 수정·보완해야 한다.

② 부문별 관장기관은 기후에너지환경부장관의 확인결과에 이의가 있을 경우에는 제20조에 따른 관리업체 지정·고시 이전에 그 사유 등을 첨부하여 기후에너지환경부장관에게 재확인을 요청해야 한다.

③ 기후에너지환경부장관은 제2항에 따라 관장기관으로부터 재확인 요청을 받는 즉시 이를 검토하고 그 결과를 관장기관에게 통보해야 한다. 이 경우 부문별 관장기관은 특별한 사유가 없는 한 재확인 결과를 반영해야 한다.

제20조(관리업체의 지정·고시) ① 부문별 관장기관은 제18조 및 제19조에 따라 기후에너지환경부장관의 확인을 거쳐 매년 6월 30일까지 소관 관리업체를 관보에 고시해야 한다.

② 부문별 관장기관은 제1항에 따라 소관 관리업체를 고시할 때에는 관리업체명, 사업장명, 소재지, 업종, 적용기준 등의 내용을 포함해야 한다.

③ 부문별 관장기관은 제1항 및 제2항에 따라 소관 관리업체를 고시한 경우에는 기후에너지환경부장관과 관리업체에 즉시 통보하고, 해당 사항을 전자적 방식으로 종합정보센터에 통보해야 한다.

④ 기후에너지환경부장관은 부문별 관장기관이 지정·고시한 관리업체를 종합하여 공표할 수 있다.

⑤ 관리업체를 고시한 이후 다음 각 호에 해당되는 경우에는 제18조 및 제19조에 따른 기후에너지환경부장관의 확인을 거쳐 변경하여 고시하고 이를 해당 관리업체에 통보해야 한다.

1. 관리업체로 지정 고시한 관리업체의 업종, 상호명, 소재지 등이 변경된 경우
2. 관리업체 적용기준이 제8조제2항제1호에서 제2호로 변경되거나 제2호에서 제1호로 변경된 경우
3. 제8조에 따라 관리업체 지정 대상에 해당됨에도 불구하고 누락된 경우
4. 관리업체 지정 고시 이후 분할·합병 또는 영업·자산 양수도로 인하여 관리업체에 해당하게 된 경우
5. 제22조의 규정에 의한 재심사 결과 변경사항이 발생한 경우
6. 그 밖에 당초 관리업체 지정 고시 내용이 변경된 경우

제21조(이의신청서 작성 등) ① 관리업체는 관장기관의 지정·고시에 이의가 있는 경우 고시된 날부터 30일 이내에 별지 제5호서식에 따라 소명자료를 작성하여 지정·고시한 부문별 관장기관에게 이의를 신청할 수 있다.

② 제1항에 따른 이의신청 시 다음 각 호의 내용을 포함하는 소명자료를 첨부해야 한다.

1. 업체의 규모, 생산설비, 제품원료 및 생산량 등 사업현황

2. 사업장별 배출 온실가스의 종류 및 배출량, 온실가스 배출시설의 종류・규모・수량 및 가동시간

3. 사업장별 사용 에너지의 종류 및 사용량, 사용연료의 성분

4. 제2호부터 제3호까지의 부문별 온실가스 배출량의 계산 또는 측정 방법

5. 그 밖에 관리업체의 온실가스 배출량을 확인할 수 있는 자료

③ 관리업체가 제2항 각 호를 작성할 때에는 검증기관의 검증결과를 첨부하지 아니할 수 있다.

제22조(관리업체 재심사) ① 관장기관은 이의신청 기한이 만료된 날부터 17일 이내에 이의신청에 대한 재심사를 실시하고 별지 제6호 서식에 따라 재심사 결과 및 검토자료 등을 첨부하여 기후에너지환경부장관의 확인을 받아야 한다.

② 부문별 관장기관은 필요한 경우 이의를 신청한 관리업체에 추가 자료 제출을 요청하거나 현장조사 등을 실시할 수 있다.

③ 부문별 관장기관은 제21조의 이의신청 내용 검토 등을 위해 관계 전문가로 구성된 자문단의 의견을 들을 수 있다. 다만,「온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률」제24조의2제1항에 따라 지정된 검증기관 중 이의신청 관리업체의 검증을 수행한 검증기관 소속 검증심사원 등은 관계 전문가에서 제외해야 한다.

④ 기후에너지환경부장관은 부문별 관장기관이 제1항에 따라 제출한 이의신청에 대한 재심사 결과를 확인하고 그 결과를 7일 이내에 부문별 관장기관에게 통보한다.

⑤ 기후에너지환경부장관은 제4항에 따른 검토를 위해 필요한 경우 관계 전문가로 구성된 자문단의 의견을 들을 수 있다.

⑥ 부문별 관장기관은 기후에너지환경부장관으로부터 통보받은 확인결과를 반영해야 한다. 다만, 확인결과에 중대한 하자가 있을 경우 추가 확인을 요청할 수 있으며, 이 경우 기후에너지환경부장관은 재확인하고 즉시 그 결과를 부문별 관장기관에게 통보한다.

⑦ 부문별 관장기관은 이의신청 기한이 만료된 날부터 30일 이내에 별지 제7호서식에 따라 재심사 결과를 이의신청 업체에게 통보해야 한다.

⑧ 부문별 관장기관은 이의신청에 대한 재심사 결과 당초 고시한 내용에 변경이 있을 경우에 그 내용을 즉시 관보에 고시해야 한다.

제22조의2(관리업체의 지정취소) ① 계획기간 중 관리업체가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 부문별 관장기관은 해당 관리업체에 대한 지정취소 등의 조치를 할 수 있다.

1. 폐업신고, 법인 해산, 영업 허가의 취소 등의 사유로 인하여 더 이상 존립하지 않은 상태에 있는 경우

2. 제15조제2항에 따라 권리와 의무를 다른 업체에 이전한 경우

3. 제8조제2항의 지정기준을 만족하지 않는 경우

4. 제8조제2항제4호에 따라 자발적참여업체가 자발적 참여포기신청서를 계획기간 중에 제출한 경우

② 부문별 관장기관은 관리업체가 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하게 되어 관리업체 지정을 취소한 경우 지체없이 문서 또는 전자적 방식으로 해당 업체에 지정 취소 사실 및 사유를 통보하고 그 내용을 관보에 고시해야 한다.

제3장 온실가스 감축 목표의 설정 및 관리

제23조(목표 설정의 원칙) 부문별 관장기관은 관리업체의 관리목표(이하 "목표"라 한다)를 협의・설정함에 있어서 다음 각 호의 원칙을 준수해야 한다.

1. 목표의 설정 방법과 수준 등은 관리업체가 예측할 수 있도록 가능한 범위에서 사전에 공표해야 한다.
2. 목표의 협의 및 설정은 다수 이해관계자들의 신뢰를 확보할 수 있도록 투명하게 진행해야 한다.
3. 관리업체의 과거 온실가스 배출량 이력을 적절하게 반영해야 한다.
4. 관리업체의 신・증설 계획과 탄소 중립 관련 국제동향을 적절하게 고려해야 한다.
5. 국내 산업의 여건 등을 고려해야 한다.
6. 관리업체의 목표는 시행령 제3조에서 정한 중장기 국가 온실가스 감축목표의 달성을 위한 범위 이내에서 설정해야 한다.

제24조(기준연도 배출량) ① 목표관리를 위한 기준연도는 관리업체가 지정된 연도의 직전 3개년으로 하며, 이 기간의 연평균 온실가스 배출량을 기준연도 배출량으로 한다.

② 제1항에서 기준연도 중 신・증설(건물의 신・증축을 포함한다)이 발생한 경우 해당 신・증설 시설의 기준연도 배출량은 최근 2개년 평균 또는 단년도 배출량으로 정할 수 있다.

③ 제1항에서 관리업체의 최근 3개년 배출량 자료가 없는 경우에는 활용 가능한 최근 2개년 평균 또는 단년도 배출량을 기준연도 배출량으로 정할 수 있다.

④ 관리업체는 제1항에서 제3항에도 불구하고, 법 제8조제1항의 국가온실가스 배출량의 기준연도인 2018년 배출량을 기준연도 배출량으로 정할 수 있다.

제25조(기준연도 배출량의 재산정) ① 관리업체는 다음 각 호에 해당하는 사유가 발생할 경우 부문별 관장기관과 협의하여 기준연도 배출량을 재산정하여 수정하되, 변경사유 발생 후 60일 이내에 검증기관의 검증보고서를 첨부한 수정된 명세서를 부문별 관장기관에 제출하여야 한다.

1. 관리업체의 합병・분할 또는 영업・자산 양수도 등 권리와 의무의 승계 사유가 발생된 경우
2. 조직 경계 내・외부로 온실가스 배출원 또는 흡수원의 변경이 발생하는 경우
3. 온실가스 배출량 산정방법론이 변경된 경우

② 부문별 관장기관은 제1항에 의해 기준연도 배출량이 재산정된 경우 변경사유 접수 30일 이내에 배출허용량 등 목표를 수정하여 관리업체 및 종합정보센터에 통보해야 한다.

③ 제1항 각 호의 사유로 기준연도 배출량을 수정한 관리업체는 재산정 이유와 근거 및 세부절차 등을 문서화하여 관리하여야 한다.

제26조(목표관리 기간) ① 관리업체의 목표관리 계획기간은 국가온실가스감축목표를 달성하기 위하여 5년 단위로 설정되는 기간을 말한다.

② 이행연도는 계획기간별 1년 단위로 관리업체에 목표를 부여하고 그 이행실적을 관리하기 위하여 설정되는 계획기간 내의 각 연도를 말한다.

③ 신규진입자는 지정된 다음연도에 목표를 설정하고 목표 설정 연도의 다음연도부터 계획기간의 잔여기간까지를 목표관리 기간으로 한다.

제27조(목표설정의 기준 및 절차) ① 관리업체의 배출허용량은 기존 배출시설(공정, 건물 등을 포함한다. 이하 같다)과 신·증설 시설(건물의 신·증축 등을 포함한다. 이하 같다)에 해당하는 배출허용량을 합산하여 산정한다.

② 관리업체의 기준연도 배출량에 시행령 제3조제1항에 따른 중장기 국가 온실가스 감축 목표의 세부 감축 목표 수립 시 설정한 연도별 감축률을 적용하여 배출허용량을 산정한다.

③ 부문별 관장기관은 관리업체의 배출허용량을 설정하려는 경우 다음 각 호의 사항에 대하여 탄소중립녹색성장위원회의 심의를 거쳐야 한다.

1. 관리업체별 배출허용량 설정에 관한 사항
2. 관리업체의 목표가 시행령 제3조에 따른 감축 목표 범위에서 설정되었는지에 관한 사항
3. 제31조에 따른 목표설정 및 관리 특례에 관한 사항
4. 그 밖에 관장기관의 장이 기후에너지환경부장관과 협의하여 필요하다고 인정되는 사항

④ 삭제

⑤ 삭제

⑥ 부문별 관장기관은 제3항의 심의사항을 계획기간 전년도 8월 31일까지 기후에너지환경부장관에게 제출하고, 기후에너지환경부장관이 취합한 안건을 탄소중립녹색성장위원회의 심의를 거친 후에 계획기간 전년도 9월 30일까지 해당 관리업체에 통보하고, 목표설정 결과를 전자적 방식으로 종합정보센터에 제출해야 한다.

⑦ 각 부문별 관장기관은 계획기간 전년도 9월30일 이후에 추가로 목표를 설정한 업체에 대해서 탄소중립녹색성장위원회 심의를 거친 후에 기후에너지환경부장관 및 관리업체에 즉시 통보하고, 목표설정한 결과를 전자적 방식으로 종합정보센터에 제출해야 한다.

제28조(과거실적 기반의 목표 설정방법) ① 부문별 관장기관은 기존 배출시설에 대한 배출허용량과 신·증설 시설에 대한 배출허용량을 합산하여 관리업체의 배출허용량을 설정한다.

② 기존 배출시설의 배출허용량은 다음 각 호를 고려하여 설정한다.

1. 제24조에 따른 기준연도 배출량
2. 제27조제2항에 따른 해당 업종의 이행연도 감축률

③ 신·증설 배출시설에 대한 배출허용량은 다음 각 호를 고려하여 정한다.

1. 이행연도의 배출량
2. 제27조제2항에 따른 해당 업종의 이행연도 감축률
3. 삭제
4. 삭제

④ 제3항에 따라 목표가 설정된 신·증설 시설이 정상적으로 가동되어 1년 단위의 실제 배출량을 산정·보고할 경우 해당 배출시설은 제2항의 방법에 따라 목표를 설정한다. 이 경우 해당 배출시설의 기준연도 배출량은 최근

연도의 실제 배출량으로 한다.

⑤ 제1항부터 제4항까지의 세부적인 목표설정 방법은 별표 1에 따른다.

제29조(벤치마크 기반의 목표 설정방법) ① 최적가용기법(BAT)을 고려한 벤치마크 방식에 따라 관리업체의 목표를 설정하는 경우에는 기존 배출시설에 대한 배출허용량과 신・증설 시설에 대한 배출허용량을 합산하여 관리업체의 배출허용량을 설정한다.

② 관리업체로 지정된 연도 이전에 정상 가동한 기존 배출시설의 배출허용량은 다음 각 호를 고려하여 설정한다.

1. 해당 기존 시설의 설계용량 및 일일 가동 시간
2. 해당 기존 시설의 목표설정 대상연도의 가동 일수
3. 해당 기존 시설의 벤치마크 할당계수

③ 관리업체로 지정된 연도의 1월 1일 이후부터 가동을 개시하는 신・증설 배출시설의 배출허용량은 다음 각 호를 고려하여 정한다.

1. 해당 신・증설 시설의 설계용량 및 일일 가동 시간
2. 해당 신・증설 시설의 목표설정 대상연도의 가동 일수
3. 해당 신・증설 시설의 벤치마크 할당계수

④ 제3항에 따라 목표가 설정된 신・증설 시설이 정상적으로 가동되어 1년 단위의 실제 배출량을 산정・보고할 경우 해당 배출시설은 제2항의 방법에 따라 목표를 설정한다. 이 경우 해당 배출시설의 기준연도 배출량은 최근년도의 실제 배출량으로 한다.

⑤ 제1항부터 제4항까지의 세부적인 목표설정 방법은 별표 2를 따른다.

⑥ 제1항부터 제5항까지의 벤치마크 방식을 적용하여 목표를 설정하는 배출시설은 제30조제1항의 벤치마크 계수 개발 계획에 따라 개발・고시되는 배출시설 등을 말한다. 이 경우 벤치마크 방식을 적용받지 아니하는 배출시설에 대한 목표설정은 제28조의 규정을 따른다.

제30조(벤치마크 할당계수의 개발 등) ① 기후에너지환경부장관과 부문별 관장기관은 공동으로 제29조의 목표설정을 위하여 벤치마크 계수 개발계획을 수립하고, 이 계획에 따라 배출시설(공정, 건축물 등을 포함한다) 및 신・증설 배출시설의 최적가용기법(BAT)의 종류와 운전방법 및 이를 적용하였을 때의 단위활동자료 당 온실가스 배출량에 해당하는 벤치마크 할당계수를 개발하여 고시한다. 이 경우 관리업체 및 민간전문가의 의견을 들을 수 있다.

② 제1항의 벤치마크 할당계수를 개발함에 있어 다음 각 호에 해당하는 배출시설과 국내 관리업체의 배출시설의 온실가스 배출실적 및 성능 등을 조사・비교하여 적용할 수 있다.

1. 세계 최고 수준의 온실가스 배출집약도 또는 에너지효율 성능을 보유한 배출시설
2. 유럽연합(EU), 미국, 일본 등 특정 국가 단위에서 최고의 온실가스 배출집약도 또는 에너지효율 성능을 보유한 배출시설

③ 제1항의 최적가용기법(BAT)과 이에 따른 벤치마크 할당 계수를 개발할 경우 제2항 각 호의 배출시설 대비 상위 100분의 10에 해당하는 실적・성능을 보유한 관리업체의 배출시설은 서로 동등한 수준으로 본다.

④ 제1항의 최적가용기법(BAT)의 종류 및 운전방법 등을 개발함에 있어 고려할 사항은 별표 3과 같다.

⑤ 국내외 기술발전 등을 고려하여 최적가용기법(BAT)의 변경 또는 추가 등이 있을 경우에는 이를 변경하여 고시한다.

제31조(목표의 설정 및 관리 특례) ① 부문별 관장기관은 국제적 동향, 국가 온실가스 감축목표 관리와의 연계성, 국가 온실가스 감축효과 및 기여도, 전력수급계획 등을 종합적으로 고려하여 필요하다고 인정되는 다음 각 호의 부문에 대해서는 기후에너지환경부장관과 협의하여 제28조 및 제29조에서 정한 것과 다른 방식으로 목표를 설정할 수 있다. 이 경우 기준연도 배출량의 산정, 목표의 설정방법 등은 제24조부터 제29조까지를 준용한다.

1. 발전
2. 철도(지하철을 포함한다)
3. 그 밖에 기후에너지환경부장관이 부문별 관장기관과 협의하여 정하는 업종 또는 배출시설

② 관리업체가 목표를 설정·통보받기 이전에 「기후변화에 관한 국제연합 기본협약」(이하 "협약"이라 한다)에 따라 청정개발체제사업으로 등록·인정된 사업의 경우 부문별 관장기관은 해당 청정개발체제사업의 유형, 적용범위, 감축량 등을 감안하여 목표를 설정할 수 있다. 다만, 관리업체가 목표를 설정·통보받기 이전에 청정개발체제사업으로 국가승인을 받았거나 해당 청정개발체제 사업을 위한 신규 방법론을 제안하여 승인된 경우, 관리업체의 목표가 설정된 후 협약에 따라 해당 사업이 등록된 때에도 부문별 관장기관은 이를 감안하여 목표를 재설정할 수 있다.

제32조(이의 신청) ① 제28조, 제29조 및 제31조에 따른 목표설정 결과에 대하여 이의가 있는 관리업체는 목표를 통보받은 날로부터 30일 이내에 부문별 관장기관에 이의를 신청할 수 있다. 이 경우 관리업체는 다음 각 호의 사항을 작성하여 문서에 첨부·제출해야 한다.

1. 신청법인명, 사업장 소재지, 대표자의 이름 및 담당자의 이름과 연락처
2. 이의신청 대상이 되는 처분의 내용
3. 이의신청 취지 및 이유와 이를 증빙할 수 있는 자료

② 제1항에 따라 이의신청을 받은 부문별 관장기관은 이의신청 기한이 만료된 날부터 14일 이내에 인정여부를 결정하여 청구인과 기후에너지환경부장관에게 지체 없이 알려야 한다. 다만, 부득이한 사유로 14일 이내에 결정할 수 없을 때에는 7일 이내의 범위에서 연장할 수 있으며, 그 사유를 청구인에게 문서로 즉시 알려야 한다.

③ 부문별 관장기관은 제32조제1항에 따른 이의신청으로 제27조제5항에 의하여 심의한 관리업체의 온실가스 감축목표에 변동이 발생하는 경우 기후에너지환경부장관에게 통보하고, 탄소중립녹색성장위원회에 보고해야 한다.

제33조(목표 달성의 평가 등) ① 부문별 관장기관은 온실가스 목표 달성에 대하여 평가한다.

② 부문별 관장기관은 제1항에 따른 목표 달성에 대한 평가에 앞서 관리업체별로 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 당초 설정한 온실가스관리목표를 조정할 수 있다.

1. 계획기간 직전연도 및 계획기간 중 사업장 또는 배출시설의 신·증설, 가동률 증가 등의 사유로 온실가스 배출량이 증가한 경우

2. 계획기간 직전연도 및 계획기간 중 사업장 또는 배출시설의 폐쇄, 가동률 감소 등으로 온실가스 배출량이 감소한 경우
3. 합병・분할 또는 영업・자산 양수도, 조직경계 변경 등으로 전체 배출량이 변동된 경우 당초 목표가 설정된 부분에 한정하여 변경된 조직경계로 구분하여 배출량을 산정
4. 전력계통 운영의 제약(발전기 고장, 송전선로 고장 또는 열공급・연료・송전의 제약 등을 말하며, 자기가 원인을 제공한 경우는 제외한다)으로 인하여 관리업체가 자신의 발전시설에서 「전기사업법」 제45조제2항에 따라 전력시장에서 결정된 우선순위와 다른 한국전력거래소의 지시를 이행함에 따른 해당 이행연도의 발전량이 그에 따른 기준연도의 연평균(기준연도 중 신설된 발전시설의 경우에는 신설된 연도부터의 연평균을 말한다) 발전량보다 증가한 경우
5. 「집단에너지사업법」 제2조제3호의 사업자(이하 "집단에너지사업자"라 한다)인 관리업체가 자신의 사업장에서 같은 법 제16조제1항에 따른 집단에너지 공급의무를 준수함에 따른 해당 이행연도의 열 공급량(공급의무에 해당하지 않는 자신의 사업장 간의 열 공급량이나 집단에너지사업자 간의 열 공급량은 제외한다. 이하 이 호에서 같다)이 그에 따른 기준연도의 연평균(기준연도 중 신설된 사업장의 경우에는 신설된 연도부터의 연평균을 말한다) 열 공급량보다 증가한 경우
6. 「항공안전법」 제77조에 따른 운항기술기준을 준수하기 위하여 관리업체가 추가로 항공기를 운항함에 따른 해당 이행연도의 온실가스 배출량(배출효율기준방식을 적용받는 경우에는 활동자료량을 말한다. 이하 이 조에서 같다)이 그에 따른 기준연도의 연평균 온실가스 배출량보다 증가한 경우
7. 「하수도법」 제2조제9호에 따른 공공하수처리시설(이하 "공공하수처리시설"이라 한다)에 적용되는 같은 법 제7조에 따른 방류수수질기준(공공하수처리시설이 다른 법률에 따른 방류수수질기준을 적용받지 않는 경우만 해당한다)이 강화되거나 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 규정에 따라 기후에너지환경부장관 또는 특별시장・광역시장・특별자치시장・시장・군수가 최종방류구별・단위기간별로 할당한 오염부하량이 감소하여 이를 준수하기 위하여 공공하수처리시설 개선공사(시설의 신설・증설에 해당하는 경우는 제외한다)를 시행함에 따라 그 시설의 해당 이행연도의 온실가스 배출량이 기준연도의 연평균(기준연도 중 신설된 시설의 경우에는 신설된 연도부터의 연평균을 말한다) 온실가스 배출량보다 증가한 경우
   가. 「물환경보전법」 제4조의5
   나. 「금강수계 물관리 및 주민지원 등에 관한 법률」 제12조
   다. 「낙동강수계 물관리 및 주민지원 등에 관한 법률」 제12조
   라. 「영산강・섬진강수계 물관리 및 주민지원 등에 관한 법률」 제12조
   마. 「한강수계 상수원수질개선 및 주민지원 등에 관한 법률」 제8조의4
8. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 정책 및 조치를 이행함에 따른 관리업체의 해당 이행연도의 온실가스 배출량이 그에 따른 기준연도의 연평균 온실가스 배출량보다 증가한 경우
   가. 법 제32조에 따른 녹색교통의 활성화를 위한 대중교통수단의 확대
   나. 「지속가능 교통물류 발전법」 제20조에 따른 대형중량화물의 운송대책에 따른 조치의 준수
   다. 「대중교통의 육성 및 이용촉진에 관한 법률」 제3조에 따른 대중교통 정책 이행

9. 관리업체가 화석연료 대신 가연성 폐기물을 연료로 사용함에 따른 해당 계획연도의 온실가스 배출량이 그에 따른 기준연도의 연평균 온실가스 배출량보다 증가한 경우
10. 이행연도의 가동률이 기준연도에 대비하여 100분의 115 이상인 경우
11. 관리업체가 2021년 이후에 목표를 초과하여 감축한 과거감축노력이 있는 경우
12. 그 밖에 기후에너지환경부장관이 부문별 관장기관과 협의하여 정하는 경우

③ 부문별 관장기관은 관리업체의 연도별 온실가스관리목표 설정 시 고려하지 않은 시설(신・증설 등을 말한다)에 대한 배출허용량을 조정하여 산정할 수 있다.

④ 관리업체는 제2항 및 제3항의 목표 조정 신청을 이행연도의 다음연도 3월 31일까지 전자적 방식으로 제출해야 한다.

⑤ 부문별 관장기관은 제4항에 따른 목표 조정결과를 관리업체에 전자적 방식을 활용하여 통보한다.

⑥ 기후에너지환경부장관은 제2항에서 제5항까지의 목표 달성의 평가에 관한 세부적인 사항을 부문별 관장기관의 장과 협의하여 따로 정할 수 있다.

제33조의2(이월 및 차입) ① 관리업체는 관장기관의 승인을 받아 배출허용량을 계획기간 내의 다음 이행연도로 이월할 수 있다.

② 관리업체는 관장기관의 승인을 받아 계획기간 내의 다음 이행연도의 배출허용량의 일부를 차입할 수 있다.

③ 제2항의 차입한도는 계획기간 내 이행연도 배출허용량의 100분의 15로 정한다.

④ 관리업체는 이행연도의 다음연도 7월 31일까지 전자적방식으로 이월 및 차입을 신청한다.

⑤ 관장기관은 제1항 또는 제2항에 따라 이월 또는 차입을 승인한 때에는 지체 없이 그 내용을 온실가스배출관리업체등록부에 등록해야 한다. 이 경우 이월 또는 차입된 배출허용량을 해당 이행연도의 배출허용량에 추가한다.

제33조의3(상쇄) ① 관리업체는 「온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률」제29조에 따른 외부사업 온실가스 감축량을 제34조의 이행실적으로 제출할 수 있다.

② 제1항의 상쇄한도는 이행연도 배출허용량의 100분의 10으로 한다.

③ 관리업체는 이행연도의 다음연도 7월 31일까지 전자적방식으로 외부사업 온실가스 감축량 사용을 신청한다.

④ 관장기관은 제3항에 따라 외부사업 온실가스 감축량 사용을 승인한 때에는 지체 없이 그 내용을 온실가스배출관리업체등록부에 등록해야 한다.

제34조(이행실적 확인) ① 부문별 관장기관은 관리업체가 제36조에 따라 제출한 명세서를 바탕으로 이행실적에 대해 다음 각 호의 사항을 확인해야 한다.

1. 이행계획과의 연계성 및 정확성 여부
2. 온실가스 배출량의 산정・보고 기준 준수여부
3. 제33조에 따른 목표 달성 평가
4. 개선명령의 이행여부

5. 제33조의2 및 3에 따른 이월, 차입 및 상쇄

6. 그 밖에 이 지침에서 정한 절차 및 기준 등의 준수여부 등

② 부문별 관장기관은 제1항 각 호에 따른 사항을 확인하기 위하여 필요한 경우 해당 관리업체의 의견을 듣거나 관련 자료의 제출 등을 요청할 수 있다.

③ 부문별 관장기관은 제34조제1항의 확인결과를 이행연도의 다음연도 8월 31일까지 기후에너지환경부장관에게 제출하고, 기후에너지환경부장관이 취합한 안건을 탄소중립녹색성장위원회의 심의를 거쳐 이행연도의 다음연도 9월 30일까지 전자적 방식을 통해 종합정보센터에 제출해야 한다.

제35조(개선명령) ① 부문별 관장기관은 관리업체가 시행령 제21조제9항에 따라 평가한 결과 이행연도의 관리업체 이행실적이 온실가스관리목표를 달성하지 못하는 경우에는 법 제27조제6항에 따른 조치를 해야 한다. 다만「온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률」제8조제1항에 따라 할당대상업체로 지정된 경우 그러하지 아니한다.

② 제1항에 따라 개선명령을 받은 관리업체는 다음 연도 이행계획에 개선계획을 반영하여 부문별 관장기관에 제출해야 한다.

③ 부문별 관장기관은 제1항의 개선명령 등 관리업체에 대해 필요한 조치를 하는 경우에는 기후에너지환경부장관에게 그 사실을 즉시 통보해야 한다.

제4장 목표관리제의 배출량 산정 및 보고 체계

제36조(명세서의 작성 및 배출량 등의 산정・보고체계) 관리업체는 이 지침 제2편에 따라 온실가스 배출량이 포함된 명세서를 작성하여야 하며, 배출량 등의 산정・보고 체계는 별표 4와 같다.

제37조(명세서의 제출) ① 관리업체는 검증기관의 검증을 거친 명세서를 관리업체로 지정받은 다음해부터 매년 3월 31일까지 전자적 방식으로 부문별 관장기관에 제출하여야 한다.

② 관리업체는 다음 각 호에 해당하는 경우 목표 설정을 위한 기준연도 명세서를 수정하고 검증기관의 검증을 거쳐 제1항의 해당 연도 명세서와 함께 부문별 관장기관에게 전자적 방식으로 제출해야 한다.

1. 관리업체의 권리와 의무가 승계된 경우

2. 조직경계 내・외부로 온실가스 배출원 또는 흡수원의 변경이 발생한 경우

3. 배출량 등의 산정방법론이 변경되어 온실가스 배출량에 변경이 유발된 경우

4. 사업장 고유 배출계수를 제64조제2항에 따라 검토・확인을 받거나, 그 값이 변경된 경우

③ 관리업체는 제45조제1항 및 제57조제1항에 따른 점검・평가 결과를 반영하여 항목이 수정되는 경우 제3자 검증을 거친 후 재제출해야 한다.

제38조(이행계획서의 작성 및 제출) ① 부문별 관장기관으로부터 다음 계획기간 목표를 통보받은 관리업체는 이행연도 전년도 12월 31일까지 전자적 방식으로 다음 이행연도 이행계획을 작성하여 부문별 관장기관에 제출해야 한다.

② 제1항의 이행계획에는 다음 연도를 시작으로 하는 5년 단위의 연차별 목표와 이행계획이 포함되어야 한다.

③ 관리업체는 다음 각 호의 사항이 포함된 이행계획서를 작성하고, 이행계획 수립의 세부적인 작성양식 및 방법 등은 별지 제8호서식에 따른다.

1. 사업장의 조직경계에 대한 세부내용(사업장의 위치, 조직도, 시설배치도 등을 포함한다. 다만, 동일한 형태의 시설이 다수인 경우 대표 시설에 대한 세부내용으로 갈음할 수 있다)
2. 배출시설 및 배출활동의 목록과 세부 내용
3. 각 배출활동별 배출량 산정방법론(계산방식 또는 측정방식을 말한다) 및 산정등급(Tier)의 적용현황과 이와 관련된 내용
4. 온실가스 배출량 등의 산정·보고와 관련된 품질관리(QC) 및 품질보증(QA)의 내용
5. 활동자료의 설명 및 수집방법 등 온실가스 배출량 등의 모니터링에 관한 내용
6. 이 지침에서 요구하는 산정등급(Tier)과 관련하여 활동자료의 불확도 기준의 준수여부에 대한 설명
7. 이 지침에서 요구하는 산정등급(Tier)을 준수하지 못하는 경우 이를 준수하기 위한 조치 및 일정 등에 관한 사항
8. 배출시설 단위 고유 배출계수 등을 개발 또는 적용해야 하는 관리업체의 경우에는 고유 배출계수 등의 개발계획 또는 개발방법, 시험 분석 기준 등에 관한 설명
9. 연속측정방법을 사용하는 관리업체의 경우에는 굴뚝자동측정기기 설치시기, 굴뚝자동측정기기에 의한 배출량 산정방법 적용시기 등에 관한 설명
10. 조직경계, 배출활동, 배출시설, 배출량 산정방법론 및 산정등급(Tier) 등과 관련하여 이전 방법론 대비 변동사항에 대한 비교·설명, 사업장별 온실가스관리목표 및 관리범위

④ 부문별 관장기관은 소관 관리업체의 이행계획이 적절하게 수립되었는지를 확인하고 이를 1월 31일까지 종합정보센터에 제출해야 한다. 다만, 이행계획을 종합정보센터에 제출한 이후에도 계획이 부실하게 작성되었거나 보완이 필요한 경우에는 해당 관리업체에 시정을 요청할 수 있으며, 시정된 이행계획을 받는 즉시 종합정보센터에 제출해야 한다.

제39조(이행계획 수립의 적용 특례) ① 관리업체는 이행계획을 제출함에 있어 제11조의 소량배출사업장에 대해서는 시행령 제21조제2항제3호 및 제4호를 제외한 각 호의 내용은 제출하지 않을 수 있다.

② 관리업체가 부문별 관장기관이 통보한 목표를 해당 소량배출사업장도 포함하여 이행하고자 하는 경우에는 제1항에도 불구하고 시행령 제21조제2항 각 호의 내용을 모두 포함한 이행계획을 부문별 관장기관에 제출해야 한다.

제40조(명세서의 확인) ① 부문별 관장기관은 관리업체가 제37조에 따라 제출한 명세서에 대하여 시행령 제21조제6항 각 호의 사항에 대한 누락 및 검증기관의 검증 여부 등을 확인해야 한다.

② 부문별 관장기관은 제1항에 따른 확인 결과 누락되었거나 부적절한 사항이 있는 관리업체에 대해서는 그 시정을 요구할 수 있다.

③ 부문별 관장기관은 관리업체가 명세서를 제출한 날부터 60일 이내에 전자적 방식으로 종합정보센터에 제출해야 한다.

④ 부문별 관장기관은 소관 관리업체 중 중앙행정기관 등의 명세서를 받는 즉시 전자적 방식으로 종합정보센터에 제출해야 한다. 다만, 종합정보센터에 제출한 이후 제2항에 따른 시정요청에 의해 명세서 내용에 수정 또는 보완이 있는 경우에는 해당되는 사항을 종합정보센터에 제출해야 한다.

제5장 온실가스 배출량의 검증

제41조(온실가스 배출량의 검증) 온실가스 배출량 및 에너지 사용량의 검증에 관하여는 「온실가스 배출권거래제 운영을 위한 검증지침」을 준용한다.

제6장 온실가스배출관리업체등록부의 관리

제42조(온실가스배출관리업체등록부 구축) 종합정보센터는 시행령 제21조에 따라 부문별 관장기관으로부터 제출받은 다음 각 호의 사항에 대하여 온실가스배출관리업체등록부를 구축하고 전자적 방식으로 통합 관리・운영해야 한다.

1. 관리업체의 상호 또는 명칭
2. 관리업체의 대표
3. 관리업체의 본점 및 사업장 소재지
4. 관리업체 지정에 관한 사항
5. 시행령 제21조제3항, 제5항, 제9항,제33조의2 및 제33조의3에 따른 이행계획, 연도별 온실가스관리목표 달성실적 및 개선명령 및 배출허용량의 이월・차입・상쇄 등에 관한 사항
6. 시행령 제21조에 따른 명세서에 관한 사항
7. 그 밖에 목표관리제 운영에 필요한 사항으로서 기후에너지환경부장관이 부문별 관장기관과 협의하여 정하는 사항

제43조(온실가스배출관리업체등록부 관리) 전자적 방식에 의한 온실가스배출관리업체등록부의 운영 및 관리 등에 관한 세부적인 사항은 기후에너지환경부장관이 부문별 관장기관과 협의하여 따로 고시한다.

제7장 검증기관의 지정 및 관리

제44조(검증기관의 지정 및 관리) 검증기관의 지정 및 관리에 관하여는 「온실가스 배출권 운영을 위한 검증지침」을 준용한다.

제8장 부문별 관장기관 소관 사무의 종합적인 점검・평가

제45조(점검・평가의 원칙) ① 부문별 관장기관 소관 사무의 종합적인 점검・평가(이하 "점검・평가"라 한다)는 시행령제18조제2항에 따라 기후에너지환경부장관이 온실가스 목표관리제의 신뢰성을 높여 선진적인 국가 온실가스 관리시스템을 마련하고 탄소중립 사회로의 이행 기반을 조성하는 것을 목적으로 한다.

② 점검・평가는 관련 법령과 규정에 따라 조사와 증거를 통한 사실에 근거하여 수행한다.

③ 점검・평가는 대상 관장기관의 장이나 관계인의 의견을 충분히 수렴하고 적법절차를 준수해야 한다.

④ 점검・평가의 중복, 과도한 자료요구 등으로 인한 대상 관장기관의 부담이 최소화되도록 한다.

제46조(대상기관 및 사무 등) ① 점검・평가 대상기관은 다음 각 호와 같다.

1. 시행령 제18조제1항의 부문별 관장기관
2. 제1호의 부문별 관장기관으로부터 온실가스 목표관리제와 관련된 소관 사무를 위탁받거나 대행하는 행정기관 또는「공공기관의 운영에 관한 법률」제4조에 따른 공공기관

② 점검・평가 대상기관이 온실가스 목표관리제와 관련하여 행하는 업무수행 및 이와 관련된 결정・집행 등의 모든 사무가 점검・평가 대상이 된다.

③ 부문별 관장기관은 온실가스 목표관리제와 관련한 소관 사무를 소속기관 또는「공공기관의 운영에 관한 법률」제4조에 따른 공공기관 등에 위탁하거나 대행하게 한 경우에는 해당 기관, 소재지, 대표자, 담당부서, 업무범위 등을 기후에너지환경부장관에게 즉시 통보해야 한다.

제47조(자료제출 요구의 원칙) ① 점검・평가와 관련한 자료 요구 시에는 필요 최소한의 범위 안에서 충분한 준비기간 등을 고려해야 한다.

② 시행령 제18조에 따른 업체별 목표 설정의 적절성에 대한 점검・평가를 위해 요구할 수 있는 자료는 다음 각 호와 같다.

1. 건축물 인・허가 및 착공 관련 자료
2. 신설 시설 설계 관련 보고서 및 내역서
3. 신설 시설의 활동자료를 예측할 수 있는 근거 자료

③ 점검・평가와 관련한 자료는 체계적으로 관리하여 중복적으로 제출되지 않도록 해야 하며, 종합정보센터에 전자적 방식으로 구축된 자료를 최대한 활용해야 한다.

제48조(관련 자료의 제출) ① 제46조제1항 각호의 대상기관은 기후에너지환경부장관이 시행령 제18조제2항의 규정에 의하여 점검・평가와 관련한 자료를 요청하는 경우 적극 협조하여 지체 없이 그에 합당한 조치를 시행해야 한다.

② 점검・평가와 관련하여 필요한 제출 자료의 종류, 제출시기 등에 대한 세부사항은 기후에너지환경부장관이 필요하다고 인정하는 때에 제46조제1항 각 호의 대상기관에게 통보한다.

제49조(자료의 제출방법) ① 온실가스 목표관리제와 관련하여 각종 문서나 대장으로 관리하는 자료는 문서의 사본을 서면으로 제출하거나 문서의 정본 또는 사본을 전자적 방식으로 제출함을 원칙으로 한다.

② 점검・평가와 관련하여 제출할 자료의 양이 많거나 내용이 복잡한 경우에는 일정한 서식에 따라 집계하여 제출할 수 있다.

③ 관리업체가 시행령 제21조에 따라 직접 또는 부문별 관장기관을 거쳐 제출한 온실가스 감축 목표 등의 이행계획, 명세서 등은 종합정보센터로부터 관련 자료를 제출받거나 전자적 방식으로 열람하는 것으로 대체할 수 있다.

제50조(비밀유지 의무) ① 점검·평가를 담당하는 관계 공무원은 이 규정에 따라 알게 된 내용을 타인에게 제공하거나 누설 또는 목적 외의 용도로 사용하여서는 아니 된다.

② 기후에너지환경부장관은 점검·평가 대상기관으로부터 제출받은 자료 중 비밀로 분류된 자료를 보안관련 규정에 따라 별도로 관리·보존한다.

제51조(점검·평가계획의 수립) ① 기후에너지환경부장관은 매년 연간 점검·평가계획을 수립하여 매년 1월 31일까지 제46조제1항의 점검·평가 대상기관에게 통보한다.

② 연간 점검·평가계획에는 다음 각 호의 사항이 포함된다.

1. 점검·평가의 목적 및 필요성
2. 점검·평가 대상기관
3. 점검 평가의 내용
4. 점검·평가의 방법 및 시기
5. 제출 자료의 종류와 제출 시기
6. 그 밖에 점검·평가에 필요한 사항 등

제52조(사전조사) ① 기후에너지환경부장관은 관장기관의 소관 사무에 대한 종합적인 점검·평가에 필요한 자료를 수집·활용하기 위해 관련 자료의 수집계획을 수립하여 시행한다.

② 기후에너지환경부장관은 다양한 자료 수집을 위해 점검·평가 대상기관으로부터 자료를 제출받거나 종합정보센터에 구축된 정보를 열람할 수 있다.

제53조(서면점검·평가) ① 기후에너지환경부장관은 점검·평가 대상기관으로부터 제출받은 자료와 제52조의 사전조사 등을 통해 점검·평가를 실시한다.

② 점검·평가를 실시하면서 업무처리 내용 등에 확인이 필요한 경우에는 점검·평가 대상기관으로부터 의견을 들을 수 있다.

제54조(공동 실태조사 등) ① 기후에너지환경부장관은 관리업체의 목표의 이행실적, 시행령 제21조에 따른 명세서의 신뢰성 여부 등에 중대한 문제가 있다고 인정될 경우에는 부문별 관장기관과 공동으로 실태조사를 실시할 수 있다.

② 제1항에 따라 공동조사를 실시하고자 할 경우에는 사전에 소관 관장기관에 그 내용을 사전에 알리고 공동 실태조사 일정 등을 협의해야 한다. 이 경우 해당 관리업체에 조사사유 및 일시 등을 조사개시 7일 전에 통보할 수 있다.

③ 기후에너지환경부장관과 소관 관장기관은 공동실태조사를 위한 조사반을 편성·운영한다.

④ 공동조사반은 활동기간, 공동조사 대상 지역 및 규모 등을 고려하여 소관 관장기관과 협의하여 결정한다.

⑤ 기후에너지환경부장관은 공동조사반의 활동기간이 종료된 날부터 30일 이내에 부문별 관장기관과 공동으로 조사 결과보고서를 작성한다.

제55조(점검・평가보고서의 작성) ① 기후에너지환경부장관은 제53조에 따라 실시한 점검・평가결과에 대하여 결과보고서를 작성해야 하며, 제54조에 따라 실시한 공동실태조사에 대해서는 소관 관장기관과 공동으로 결과보고서를 작성한다.

② 제53조에 따른 점검・평가결과 보고서는 점검・평가 종료 후 2개월 이내에 작성하여야 한다.

③ 제2항의 평가보고서는 다음 각 호의 내용이 포함되어야 한다.

1. 점검・평가의 목적, 필요성, 범위 및 대상기관
2. 점검・평가내용 및 결과
3. 조치 필요사항
4. 그 밖에 점검・평가와 관련된 사항 및 참고자료

④ 기후에너지환경부장관은 점검・평가결과 보고서를 작성하면서 필요한 경우 점검・평가 대상기관으로부터 의견을 들을 수 있다.

제56조(점검・평가업무 등의 지원) ① 기후에너지환경부장관은 관장기관의 소관 사무에 대한 종합적인 점검・평가를 위해 필요할 경우 기후에너지환경부 소속기관 또는 소관 공공기관으로부터 인력지원, 자료조사 및 검토 등의 업무를 담당하게 하거나 지원을 받을 수 있다.

② 기후에너지환경부장관은 점검・평가를 위해 필요한 경우 관계 전문가로 구성된 자문단의 자문을 받을 수 있다.

제57조(점검・평가결과의 통보) ① 기후에너지환경부장관은 점검・평가 대상기관의 소관 사무 점검・평가결과 및 제54조의 공동실태조사 결과(조치가 필요한 사항을 포함한다)를 해당 기관과 부문별 관장기관에 통보한다.

② 기후에너지환경부장관은 점검・평가결과 다음 각 호에 해당되는 경우에는 법 제27조제1항의 관리업체에 대한 개선명령 등 필요한 조치를 요구할 수 있고 부문별 관장기관은 특별한 사정이 없으면 이에 따라야 한다.

1. 관리업체가 법 제27조제3항에 따른 보고를 허위로 한 경우
2. 그 밖에 점검・평가 결과 관리업체의 개선 등의 조치가 필요한 사항

제58조(점검・평가결과의 반영) ① 부문별 관장기관은 기후에너지환경부장관이 제57조제1항에 따라 통보한 점검・평가결과에 대하여 배출량 변동분 및 수정 필요 사항을 확정하여, 통보받은 날로부터 60일 이내에 해당 관리업체의 기준연도 배출량 및 목표를 재설정하고 해당되는 보고 서류를 수정해야 한다.

② 부문별 관장기관은 제1항에 따라 관리업체의 기준연도 배출량, 목표 및 보고 서류를 수정하는 경우 기후에너지환경부장관에게 별지 제9호서식에 따라 통보하여 확인 받은 후, 그 사유와 결과를 관리업체 및 종합정보센터에 통보하고 관련 근거자료 등을 별지 제10호서식에 따라 문서화하여 관리해야 한다.

③ 제2항에 따른 결과를 전자적 방식으로 통보 받은 종합정보센터는 이를 제42조에 따른 온실가스배출관리업체 등록부에 지체 없이 반영하고 그 이력을 관리한다.

제59조(개선명령 등) ① 부문별 관장기관은 해당 관리업체에 대해 필요한 조치를 하고 그 결과를 별지 제9호 서식에 따라 작성하여 기후에너지환경부장관에게 통보해야 한다.

② 기후에너지환경부장관 및 부문별 관장기관은 조치결과 등을 별지 제10호 서식의 대장에 기록·보전한다.

③ 부문별 관장기관은 관리업체가 제1항에 따른 조치명령에도 불구하고 이를 이행하지 않을 경우에는 시행령 제76조에 따라 과태료를 부과하는 등의 조치를 취해야 한다.

제2편 명세서의 작성 방법 등

제1장 총 칙

제60조(목적) 이 지침 이 편은 법 제27조 및 시행령 제21조제6항의 명세서의 작성 방법, 보고절차 등에 관한 세부사항과 절차를 정하는 것을 목적으로 한다.

제61조(타 규정과의 관계) ① 법의 온실가스 배출량 산정에 관하여는 이 지침 이 편을 우선하여 적용한다.

②「온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률」에 의한 할당대상업체의 온실가스 배출량을 산정하여 명세서를 보고, 공개할 경우 이 지침 이 편의 "관리업체"는 "할당대상업체"로 본다.

③ 온실가스 배출량의 산정에 대하여 이 지침 이 편에서 정하지 아니한 사항에 대해서는 관리업체의 이해를 돕기 위해 종합정보센터에서 공표하는 내용을 우선 적용하고 그밖에 국제적으로 통용되는 기준 등을 적용할 수 있다.

제62조(비밀 준수) ① 이 지침 이 편에 의해 취득한 정보(취득한 정보를 가공한 경우를 포함한다)를 다른 용도로 사용하거나 외부로 유출하여서는 아니 된다.

② 다음 각 호에 해당하는 자는 관련 정보를 취급함에 있어 보안유지 의무를 따른다.

1. 부문별 관장기관(해당 기관으로부터 관련 업무를 위임받은 기관을 포함한다. 이하 같다) 및 종합정보센터에서 관리업체의 온실가스 및 에너지 통계 자료를 취급하는 자
2. 법 제27조에 따라 구성된 심사위원회의 위원
3. 공공기관 정보제공에 의해 온실가스 정보를 취급하는 관련 행정기관 및 공공기관에 근무하는 자
4. 공시를 위한 정보제공에 의해 온실가스 정보의 열람 및 공개가 허가된 금융위원회 또는 한국거래소에 근무하는 자
5. 관리업체의 명세서의 검증업무를 수행하는 검증심사원(검증심사원보를 포함한다) 및 검증기관
6. 그 밖에 관련 법률에 의해 온실가스 통계 자료를 취급하는 자
7. 제1호부터 제6호까지에 종사하였던 자

③ 이 지침 이 편 등을 통해 취득한 정보를 외부로 공개하거나 다른 용도로 사용하고자 하는 경우에는 부문별 관장기관 및 종합정보센터와 사전에 협의해야 한다.

제2장 명세서의 작성 방법 등

제63조(배출량 등의 산정 원칙) ① 관리업체는 이 지침에서 정하는 방법 및 절차에 따라 온실가스 배출량 등을 산정해야 한다.

② 관리업체는 이 지침에 제시된 범위 내에서 모든 배출활동과 배출시설에서 온실가스 배출량 등을 산정해야 한다. 온실가스 배출량 등의 산정에서 제외되는 배출활동과 배출시설이 있는 경우에는 그 제외사유를 명확하게 제시해야 한다.

③ 관리업체는 시간의 경과에 따른 온실가스 배출량 등의 변화를 비교·분석할 수 있도록 일관된 자료와 산정방법론 등을 사용하여야 한다. 또한, 온실가스 배출량 등의 산정과 관련된 요소의 변화가 있는 경우에는 이를 명확히 기록·유지해야 한다.

④ 관리업체는 배출량 등을 과대 또는 과소 산정하는 등의 오류가 발생하지 않도록 최대한 정확하게 온실가스 배출량 등을 산정해야 한다.

⑤ 관리업체는 온실가스 배출량 등의 산정에 활용된 방법론, 관련 자료와 출처 및 적용된 가정 등을 명확하게 제시할 수 있어야 한다.

제64조(배출량 등의 산정 절차) ① 관리업체는 온실가스 배출량의 산정과 관련하여 아래 각 호에 대해서는「온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률」에 따른 배출량 인증지침 제8조, 제10조부터 제23조까지를 적용한다. 이 경우 "할당대상업체"는 "관리업체"로, "기후에너지환경부장관"은 "부문별 관장기관"으로 본다.

1. 배출량 등의 산정절차
2. 조직경계 결정방법
3. 배출량 등의 산정방법 및 적용기준
4. 활동자료의 수집방법
5. 불확도 관리기준 및 방법
6. 배출계수 활용 및 개발
7. 연속측정방법에 따른 배출량 산정방법 및 기준
8. 바이오매스 등에 관한 사항
9. 적용 특례 등에 관한 사항
10. 모니터링 계획 작성 방법
11. 품질관리 및 보증

② 제1항에도 불구하고, 관리업체가 자체적으로 개발한 산정방법 및 배출계수 산정등급 3(Tier 3)에 따라 배출량 등을 산정할 경우에는 부문별 관장기관으로부터 배출시설 또는 공정 단위의 산정방법 또는 고유 배출계수의 사용 가능 여부를 통보받은 후 사용해야 한다.

제65조(배출량 등의 산정 범위) ① 관리업체는 법 제2조제5호에 정의된 온실가스에 대하여 빠짐이 없도록 배출량을 산정해야 한다.

② 관리업체는 온실가스 직접배출과 간접배출로 온실가스 배출유형을 구분하여 온실가스 배출량을 산정해야 한다.

③ 관리업체는 법인 단위, 사업장 단위, 배출시설 단위 및 배출활동별로 온실가스 배출량을 산정해야 한다.

④ 관리업체가 온실가스 배출량을 산정해야 하는 배출활동의 종류는 배출량 인증지침을 따른다.

⑤ 보고대상 배출시설 중 연간배출량이 배출량 인증지침에 따른 "소규모 배출시설"인 경우 부문별 관장기관의 확인을 거쳐 제3항에 따른 배출시설 단위로 구분하여 보고하지 않고 시설군으로 보고할 수 있다.

제66조(명세서의 작성) 관리업체는 온실가스 배출량의 산정결과를 배출량 인증지침 별지 제11호서식에 따라 명세서를 작성하여야 한다.이 경우 "할당대상업체"는 "관리업체"로 "기후에너지환경부장관"은 "부문별 관장기관"으로 보며, 첨부양식은 작성하지 않는다.

제3장 명세서의 공개

제67조(명세서의 공개) ① 명세서 공개에 관하여는 「온실가스정보공개심사위원회 운영 및 관리에 관한 규정」을 준용한다.

제4장 보 칙

제68조(재검토 기한) 기후에너지환경부장관은 이 고시에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2025년 7월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부칙 <제2025-62호,2025.4.11.>

제1조(시행일) 이 고시는 공포한 날부터 시행한다.

제2조(이행실적 확인에 관한 적용례) 이 지침 제33조, 제33조의2, 제33조의3, 제34조제1항의 개정 규정은 2026년도 이행실적을 확인하는 경우부터 적용한다.

[별표 1] 과거실적 기반의 목표 설정방법(제28조제5항 관련)
[별표 2] 벤치마크 기반의 목표 설정방법(제29조제5항 관련)
[별표 3] 최적가용기법(BAT) 개발 시 고려사항 (제30조제4항 관련)
[별표 4] 목표관리제 배출량 등의 산정·보고 체계(제36조 관련)
[별표 5] 삭제
[별지 1] 관리업체 지정 활동자료 조사표(제10조제3항 관련)
[별지 2] 예비관리업체 선별 기초자료 양식(제16조제1항 관련)
[별지 3] 관리업체 지정대상 목록(제16조제2항 관련)

[별지 4] 관리업체 지정 산정근거
[별지 5] 관리업체 지정에 대한 이의신청서
[별지 6] 이의신청서 검토결과 보고서
[별지 7] 이의신청 심사결과 통보서
[별지 8] 온실가스 감축목표 이행계획서(제38조제3항관련)
[별지 9] 점검・평가결과 조치요구에 대한 조치결과(제59조제1항 관련)
[별지 10] 점검・평가결과 조치요구 관리대장(제59조제2항 관련)
[별지 11] 자발적참여신청서
[별지 12] 자발적 참여 포기신청서

[별표 1]

과거실적 기반의 목표 설정방법(제28조제5항 관련)

1. 관리업체의 배출허용량(목표) 설정 방법

$$EA_company_{i,j} = \sum_{k} EA_inst_{i,j,k} + \sum_{k} EA_new_inst_{i,j,k}$$

i : 특정 부문 또는 업종

j : 특정 관리업체

k : 특정 배출시설 (공정, 건물 등을 포함한다)

$EA_company_{i,j}$: i업종 j업체의 y년도 배출허용량 (tCO_2-eq)

* 이행연도별 배출허용량은 소수점 아래 첫째 자리에서 올림하여 정수로 산정한다.

$EA_inst_{i,j,k}$: i업종 j업체 k배출시설의 y년도 배출허용량 (tCO_2-eq)

$EA_new_inst_{i,j,k}$: i업종 j업체 k신·증설 시설의 y년도 배출허용량 (tCO_2-eq)

2. 기존 배출시설의 배출허용량(목표) 설정 방법

가. 제28조제2항 또는 제4항에 따라 배출허용량을 설정하는 배출시설의 경우 다음 수식을 활용하여 목표를 산정한다.

$$EA_inst_{i,j,k} = EE_{i,j,k} \times CF_i$$

$EA_inst_{i,j,k}$: i업종, j업체, k배출시설의 y년도 배출허용량(tCO_2-eq)

$EE_{i,j,k}$: i업종, j업체, k배출시설의 y년도 기준연도 배출량 또는 2018년 배출량(tCO_2-eq)

CF_i : i업종의 y년도 감축률(%)

나. 기준연도 배출량을 적용할 경우 기준연도 배출량은 관리업체로 지정된 연도의 직전 3개년 연평균 온실가스 배출량 값으로 산정한다.

$$EE_{i,j,k} = \frac{HE_{k,b1} + HE_{k,b2} + HE_{k,b3}}{3}$$

$EE_{i,j,k}$: i업종, j업체, k배출시설의 y년도 기준연도 배출량

$HE_{k,b1}$: k배출시설의 기준연도 첫번째 연도(b_1) 온실가스 배출량(tCO_2-eq)

$HE_{k,b2}$: k배출시설의 기준연도 두번째 연도(b_2) 온실가스 배출량(tCO_2-eq)

$HE_{k,b3}$: k배출시설의 기준연도 마지막 연도(b_3) 온실가스 배출량(tCO_2-eq)

3. 기준연도 내 신·증설 시설에 대한 배출허용량(목표) 설정방법

가. 제28조제3항에 따라 배출허용량을 설정하는 배출시설의 경우 신·증설된 연도의 직후 연도부터 기준연도 마지막 연도까지의 연평균 온실가스 배출량을 기준연도 배출량으로 산정하고, 다음 수식을 활용하여 목표를 산정한다.

$$EA_new_inst_{i,j,k} = EN_{i,j,k} \times CF_i$$

$EA_new_inst_{i,j,k}$: i업종, j업체, k신·증설시설의 y년도 배출허용량(tCO_2-eq)

$EN_{i,j,k}$: i업종, j업체, k신·증설시설의 y년도 기준연도 배출량(tCO_2-eq)

CF_i : i업종의 y년도 감축률(%)

나. 기준연도 내 첫번째 연도에 신·증설 시설이 도입된 경우에는 아래 수식으로 기준연도 배출량을 산정한다.

$$EN_{i,j,k} = \frac{HE_{k,b2} + HE_{k,b3}}{2}$$

$EN_{i,j,k}$: i업종, j업체, k배출시설의 y년도 기준연도 배출량(tCO_2-eq)

$HE_{k,b2}$: k배출시설의 기준연도 두번째 연도(b_2) 온실가스 배출량(tCO_2-eq)

$HE_{k,b3}$: k배출시설의 기준연도 마지막 연도(b_3) 온실가스 배출량(tCO_2-eq)

다. 기준연도 내 두번째 연도에 신·증설 시설이 도입된 경우에는 아래 수식으로 기준연도 배출량을 산정한다.

$$EN_{i,j,k} = HE_{k,b3}$$

$EN_{i,j,k}$: i업종, j업체, k배출시설의 y년도 기준연도 배출량(tCO_2-eq)

$HE_{k,b3}$: k배출시설의 기준연도 마지막 연도(b_3) 온실가스 배출량(tCO_2-eq)

라. 다만, 기준연도 내 마지막 연도에 신·증설 시설이 도입된 경우에는 해당 신·증설 시설의 기준연도 마지막 연도 월평균 온실가스 배출량을 활용한 연(年) 온실가스 배출량을 기준연도 배출량으로 산정한다.

$$EN_{i,j,k} = ME_{k,mean} \times 12$$

$EN_{i,j,k}$: i업종, j업체, k배출시설의 y년도 기준연도 배출량(tCO_2-eq)

$ME_{k,mean}$: k배출시설의 기준연도 마지막 연도(b_3) 월평균 온실가스 배출량(tCO_2-eq/month)

※ 신·증설 시설의 월평균 온실가스 배출량은 개별 배출시설의 가동개시일을 기준으로 산정

[별표 2]

벤치마크 기반의 목표 설정방법(제29조제5항 관련)

1. 관리업체의 배출허용량(목표) 설정 방법

$$EA_company_{i,j} = \sum_{k} EA_BM_inst_{i,j,k} + \sum_{k} EA_BM_new_inst_{i,j,k}$$

i : 특정 부문 또는 업종

j : 특정 관리업체

k : 특정 배출시설 (공정, 건물 등을 포함한다)

$EA_company_{i,j}$: i업종 j업체의 y년도 배출허용량(tCO_2-eq)

$EA_BM_inst_{i,j,k}$: i업종 j업체 k배출시설의 y년도 배출허용량(tCO_2-eq)

$EA_BM_new_inst_{i,j,k}$: k신·증설 시설의 y년도 배출허용량(tCO_2-eq)

2. 기존 배출시설의 배출허용량(목표) 설정 방법

여기에서 기존 배출시설이란 관리업체로 계획기간의 목표를 부여받는 연도 이전에 정상가동한 배출시설을 말한다.

$$EA_BM_inst_{i,j,k} = EAL_{i,j,k} \times BM_{i,j,k}$$

$EA_BM_inst_{i,j,k}$: i업종, j업체, k배출시설의 y년도 배출허용량 (tCO_2-eq)

$EAL_{i,j,k}$: i업종, j업체, k배출시설의 y년도 예상 활동자료량 (t/yr)

$BM_{i,j,k}$: i업종, j업체, k배출시설의 벤치마크 계수(tCO_2-eq/t)

3. 신·증설 시설에 대한 배출허용량(목표) 설정방법

여기에서 신·증설 시설이란 관리업체로 계획기간의 목표를 부여받는 연도의 1월 1일 이후부터 가동을 개시하는 배출시설을 말한다.

$$EA_BM_new_inst_{i,j,k} = C_{i,j,k} \times t_M \times RD \times BM_{i,j,k}$$

$EA_BM_new_inst_{i,j,k}$: i업종, j업체, k신·증설시설의 y년도 배출허용량(tCO_2-eq)

$C_{i,j,k}$: i업종, j업체, k신·증설시설의 설계용량(MW, t/h)

t_M : i업종, j업체, k신·증설시설의 일일 가동시간 (h/d)

RD : k신·증설시설의 y년도 가동일수 (days)

$BM_{i,j,k}$: i업종, j업체, k신·증설시설의 벤치마크 계수(tCO_2-eq/t)

4. 배출활동별 배출시설 종류 및 벤치마크 할당 계수 개발방법 등

지침에서 제시되지 않은 공정 및 배출시설에 대해서도 제29조에 따라 기후에너지환경부장관과 부문별 관장기관이 공동으로 벤치마크 할당계수를 개발·고시 할 수 있다. 벤치마크 할당 계수를 개발할 경우 배출시설별 물질·에너지 수지자료와 최적가용기법(BAT)을 고려할 수 있다.

[별표 3]

최적가용기법(BAT) 개발 시 고려사항 (제30조제4항 관련)

가. 최적 또는 최고 수준과 관련한 고려요소

1) 실제 온실가스를 감축할 수 있다고 여겨지는 최고 수준의 공정, 시설 및 운전방법을 모두 포함한다.

2) 온실가스를 감축하거나 최소화할 수 있는 것 중 가장 효과적인 것을 의미한다. 따라서 다양한 기술이 존재할 수 있다.

3) 신뢰할 만한 과학적 지식을 근거로 그 기능이 시험되고 증명되어진 최선의 기술과 공정, 설비, 운전방법을 의미한다.

나. 이용가능성과 관련한 고려요소

1) 실제로 이용할 수 있는 기술이어야 한다. 이는 특정 기술이 일반적으로 사용되고 있는 기술이어야 함을 의미하는 것이 아니라 누구나 사용하고 접근할 수 있는 기술이어야 함을 뜻한다.

2) 파일롯(pilot) 규모로서 실증된 기술도 원칙적으로 최적가용기법의 범위에 포함된다. 다만, 이 경우 실제 양산단계에서 적용되지 못할 가능성을 고려하여야 한다.

3) 최적가용기법에는 국내 기술뿐만 아니라 외국의 기술도 해당된다.

4) 새로운 기술의 성공사례가 있을 경우 최적가용기법의 범위에 포함할 수 있다. 다만, 새로운 기술에 대한 경제성 평가, 검증 등에 일정기간이 필요한 점을 함께 고려하여야 한다.

5) 경제적으로 그리고 기술적으로 가능한 조건하에서 관련 산업에서 적용할 수 있는 규모 및 특성(내구성, 신뢰성 등)에 부합하도록 개발된 것을 의미하며, 합리적으로 획득할 수 있다면 그 기술이 국내에서 사용되었는지 외국에서 개발되었는지의 여부는 중요하지 않다.

다. 감축기술과 관련한 고려요소

1) 저감기술에 국한하지 않고 온실가스의 배출을 감축할 수 있다면 공정의 설계와 운전자의 자질 등도 기술의 범주에 포함한다.

2) 온실가스의 사후처리 기술(end of pipe technology) 뿐만 아니라 연료의 대체, 연소기술, 환경 친화적인 공정과 운전방법 등 온실가스의 배출을 감축할 수 있는 일련의 기술군을 총칭한다.

라. 기타 최적가용기법(BAT) 개발 시 고려요소

1) 환경피해를 방지함으로써 얻을 수 있는 이익이 최적가용기법(BAT)을 적용하는데 필요한 비용보다 커야 한다.

2) 기존 및 신규공장에 최적가용기법을 설치하는데 필요한 시간을 고려한다.

3) 폐기물의 발생을 줄이고 폐기물 회수와 재사용 등을 촉진할 수 있는지 여부를 고려하여야 한다.

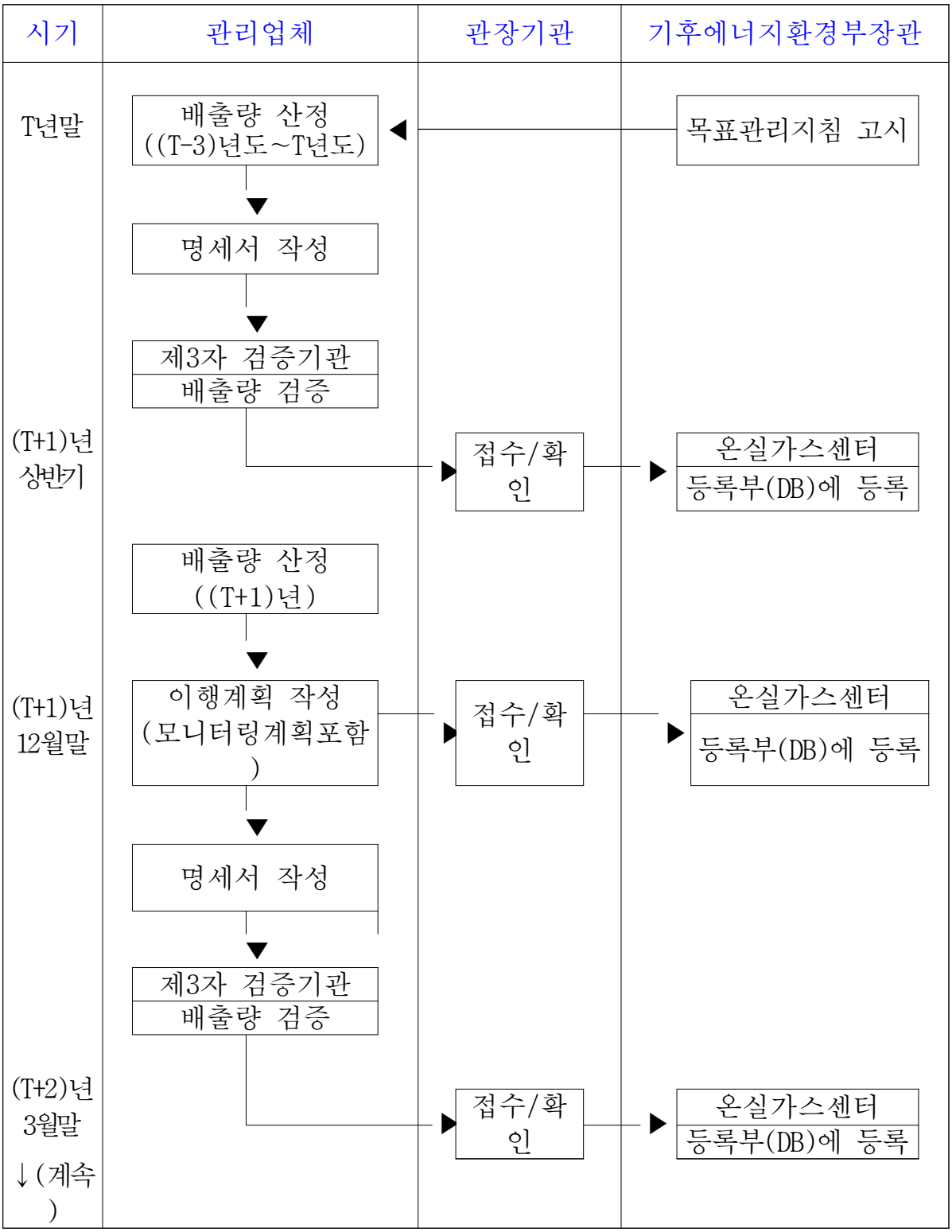
4) 관련 법률에 따른 환경규제, 인·허가 등이 해당기술을 적용하는데 상당한 제약이 발생하는지 여부를 고려하여야 한다.

5) 기술의 진보와 과학의 발전을 고려한다.

6) 온실가스와 기타 오염물질의 통합감축을 촉진하여야 한다.

[별표 4]

목표관리제 배출량 등의 산정·보고 체계(제36조 관련)



[별표 5호] 삭　제

[별지 제1호 서식]

관리업체 지정 활동자료 조사표(제10조제3항 관련)

1. 총괄표

일반 현황	법인명		법인등록번호			
	대표자		전 화 번 호			
	업 종					
	주 소					
	담당부서		담당자		전화번호	

사업장 목록					
일련 번호	사업장명	사업자 등록번호	대표자	업종	소재지

210mm×297mm[일반용지 60g/㎡(재활용품)]

2. 사업장 일반정보

<table>
<tr><td rowspan="2">사 업 장 명</td><td rowspan="2" colspan="2"></td><td>본 사 명</td><td></td></tr>
<tr><td>법인번호</td><td></td></tr>
<tr><td>사업자등록번호</td><td colspan="2"></td><td>전화번호</td><td></td></tr>
<tr><td>소 재 지</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>업 종</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">규 모</td><td>직 원 수</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>가 동 시 간</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>제 품 원 료</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>주력 제품명</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">작 성 자 정 보</td><td>이 름</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>부 서</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>전화번호</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>팩스</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>이메일</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

※ 주 : 자료 입력시 단위환산이 어려울 경우 원데이터의 단위와 값을 함께 기입

3. 에너지 사용량 및 첨가제 사용량

연 료 명	단 위	조 사 대 상 연 도[1]		
		(지정연도-1)	(지정연도-2)	(지정연도-3)
무연탄(국내)	ton			
무연탄(수입)	ton			
유연탄	ton			
코크스	ton			
석유코크스	ton			
휘발유	kL			
실내등유	kL			
보일러등유	kL			
경유	kL			
경질중유(B-A)	kL			
중유(B-B)	kL			
중질중유(B-C)	kL			
납사	kL			
부생연료 1호	kL			
부생연료 2호	kL			
프로판	kL			
부탄	kL			
도시가스	m^3			
천연가스	m^3			
석회석 사용량	ton			
백운석 사용량	ton			
기타 연료				
기타보고사항				

1) 조사 대상연도는 직전 3년으로 하며, 지정연도를 기준으로 해당연도를 숫자로 표기한다. (예시 : 2022년 지정시 2021, 2020, 2019로 표기한다)

4. 공정배출

1) 광물산업

업 종	구 분		단위	조 사 대 상 연 도[1]		
				(지정연도-1)	(지정연도-2)	(지정연도-3)
시멘트	클링커 생산량		ton			
석회	고칼슘석회 생산량		ton			
	경소백운석(고토석회) 생산량		ton			
	수경성석회 생산량		ton			
유리	제품 유형별 생산량	Float	ton			
		Container(Flint)				
		Container(Amber/Green)				
		Fiberglass(E-glass)				
		Fiberglass(Insulation)				
		Specialty(TV Panel)				
		Specialty(TV Funnel)				
		Specialty(Tableware)				
		Specialty(Lab/Pharma)				
		Specialty(Lighting)				
	재활용 유리 사용 비율		%			
기타보고사항						

1) 조사 대상연도는 직전 3년으로 하며, 지정연도를 기준으로 해당연도를 숫자로 표기한다. (예시 : 2022년 지정시 2021, 2020, 2019로 표기한다)

2) 화학산업

업종	구분			단위	조 사 대 상 연 도[1]		
					(지정 연도-1)	(지정 연도-2)	(지정 연도-3)
암모니아 (NH_3)	암모니아 생산량			ton			
	재활용된 CO_2 량			ton			
	공정 형식	Modern plants	Conventional reforming(LNG)	-			
			Excess air reforming(LNG)	-			
			Autothermal reforming(LNG)	-			
			Partial oxidation	-			
		Mix of modern and older plants	Derived from European average values for specific energy consumption(LNG)	-			
			Partial oxidation	-			
질산 (HNO_3)	질산 생산량			ton			
	공정 형식	Plant with NSCR		-			
		Plant process-integrated or tailgas N_2O destruction		-			
		Atmospheric pressure plants(low pressure)		-			
		High pressure plants		-			
		Medium pressure combustion plants		-			
아디프산	아디프산 생산량			ton			
카바이드	카바이드 생산량			ton			
카프로락탐	카프로락탐 생산량			ton			

1) 조사 대상연도는 직전 3년으로 하며, 지정연도를 기준으로 해당연도를 숫자로 표기한다.
(예시 : 2022년 지정시 2021, 2020, 2019로 표기한다)

(계속)

업종	구분		단위	조 사 대 상 연 도[1]		
				(지정 연도-1)	(지정 연도-2)	(지정 연도-3)
이산화티타늄(TiO_2)	합성루틸 생산량		ton			
	루틸형 TiO_2 생산량		ton			
소다회	소다회 생산량		ton			
	트로나 투입량		ton			
에틸렌	에틸렌 생산량		ton			
염화에틸렌(EDC)/염화비닐모노머(VCM)	염화에틸렌 생산량		ton			
	염화비닐모노머 생산량		ton			
	공정 형식	Direct chlorination process	-			
		Oxychlorination process	-			
		Balnaced process	-			
에틸렌옥사이드	에틸렌옥사이드 생산량		ton			
	공정 형식	Air process	-			
		Oxygen process	-			
아크릴로니트릴	아크릴로니트릴 생산량		ton			
	공정 형식	Secondary products burned for energy recovery/flared	-			
		Acetonitrile burned for energy recovery/flared	-			
		Acetonitrile and hydrogen cyanide recovered as product	-			
카본블랙	카본블랙 생산량		ton			
	공정 형식	Funace black process	-			
		Thermal black process	-			
		Acetylene black process	-			
기타보고사항						

1) 조사 대상연도는 직전 3년으로 하며, 지정연도를 기준으로 해당연도를 숫자로 표기한다. (예시 : 2022년 지정시 2021, 2020, 2019로 표기한다)

3) 금속산업

업 종	구 분			단위	조 사 대 상 연 도[1]		
					(지정 연도-1)	(지정 연도-2)	(지정 연도-3)
철강	제품	소결물 생산량		ton			
		조강 생산량	전로	ton			
			전기로	ton			
			소계	ton			
		펠렛 생산량		ton			
		DRI 생산량		TJ			
	코크스 생산량			ton			
	코크스 소비량			ton			
	코크스로 가스생산량			ton			
	코크스로 가스사용량			m^3			
합금철	생산량	합금철 (Si 함량 45%)		ton			
		합금철 (Si 함량 65%)		ton			
		합금철 (Si 함량 75%)		ton			
		합금철 (Si 함량 90%)		ton			
		망간철 (C 함량 7 %)		ton			
		망간철 (C 함량 1 %)		ton			
		Silico 망간		ton			
		실리콘 메탈		ton			
		크롬철		ton			
	환원제 사용량	석탄		ton			
		코크스		ton			
		Prebaked 전극		ton			
		전극 페이스트		ton			
		석유 코크스		ton			

1) 조사 대상연도는 직전 3년으로 하며, 지정연도를 기준으로 해당연도를 숫자로 표기한다. (예시 : 2022년 지정시 2021, 2020, 2019로 표기한다)

(계속)

업종	구분		단위	조 사 대 상 연 도[1]		
				(지정 연도-1)	(지정 연도-2)	(지정 연도-3)
알루미늄	알루미늄 생산량		ton			
	생산 공정	Prebake	-			
		Soderberg	-			
	생산 기술	CWPB, SWPB, VSS, BSS 중 선택	-			
마그네슘	마그네슘 생산량		ton			
	원료	돌로마이트	ton			
		마그네사이트	ton			
납	직접제련 생산량		ton			
	제련용 용광로에서의 생산량		ton			
	2차 원료물질에 의한 생산량		ton			
아연	아연 생산량		ton			
	생산 공정	Waelz Kiln	-			
		Pyrometeallurgical	-			
		기본 공정	-			
기타보고사항						

1) 조사 대상연도는 직전 3년으로 하며, 지정연도를 기준으로 해당연도를 숫자로 표기한다. (예시 : 2022년 지정시 2021, 2020, 2019로 표기한다)

4) 전자산업

업 종	구 분	단위	조 사 대 상 연 도[2]		
			(지정 연도-1)	(지정 연도-2)	(지정 연도-3)
불소화합물 생산	HCFCs-22 생산량	ton			
	기타 불소화합물 생산량[1]	ton			
전자산업	반도체	m^2			
	TFT-FPD	m^2			
	PV-cell	m^2			
기타보고사항					

1) 생산되는 기타 불소화합물의 종류 명시

2) 조사 대상연도는 직전 3년으로 하며, 지정연도를 기준으로 해당연도를 숫자로 표기한다. (예시 : 2022년 지정시 2021, 2020, 2019로 표기한다)

5. 간접배출

배 출 원	단위	조 사 대 상 연 도[1]		
		(지정연도-1)	(지정연도-2)	(지정연도-3)
구매 전력	MWh			
구매 스팀/열	Gcal			
기타보고사항				

1) 조사 대상연도는 직전 3년으로 하며, 지정연도를 기준으로 해당연도를 숫자로 표기한다. (예시 : 2022년 지정시 2021, 2020, 2019로 표기한다)

[별지 제2호 서식]

예비관리업체 선별 기초자료 양식(제16조제1항 관련)

1. 사업장 정보									2. 선별 결과		3. 고정시설 에너지사용량			4. 이동시설 에너지사용량			5. 원료 사용량			6. 자료 출처
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)~(49)			(50)~(85)			(86)~(120)			(121)
업체명	사업장명	실적연도	법인등록번호	사업자등록번호	업종	소재지	표준산업분류코드	표준산업업종코드명	온실가스 배출량 (tCO_2eq)	활동자료 제출대상/비대상	원유(ton)	…	기타에너지원설명	원유(ton)	…	수전전력	원유(ton)	…	기타에너지원설명	선별 기초자료 출처

[작성 요령]

1. 사업장 정보

(1)	업체명	: 법인등기부 등본에 기재된 명칭을 기준으로 기재
(2)	사업장명	: 사업장명 기재
(3)	실적연도	: 제출년도의 최근 3개년 활동데이터를 각각 구분하여 기재
(4)	법인등록번호	: 법인등록번호 기재
(5)	사업자등록번호	: 세무서에서 신고된 사업자등록번호 기재
(6)	업종	: 온실가스 배출량이 가장 많은 사업장의 사업자 등록 시 등록한 업종을 기재
(7)	소재지	: 업체 본사의 주소 기재
(8)	표준산업분류코드	: 표준산업분류에 의한 코드 기재
(9)	표준산업업종코드명	: 표준산업분류에 의한 코드명 기재

2. 선별 결과

(10)	온실가스배출량(tCO_2eq)	: 해당연도의 온실가스 배출량을 기재
(11)	활동자료 제출 대상/비대상	: 예비관리업체 선별 결과에 따라 활동자료 조사의 대상 업체에 해당할 경우 '대상'으로 기재, 해당하지 않을 경우 '비대상'으로 기재 * '비대상' 예시 : 관장기관의 예비관리업체 선별 기준에 따라 활동자료 조사 대상에 포함되지 않는 경우, 제12조제2항에 해당하는 경우, 제13조제3항에 해당하는 경우

3. 고정시설 에너지 사용량

(12) ~ (49)	원유 ~ 기타에너지원 설명	: 고정시설의 에너지 사용량에 대해 기재
(42), (43)	증기, 온수	: 해당하는 에너지가 폐열을 이용한 에너지 사용량일 경우 '0'으로 기재, 아닌 경우 에너지 사용량 기재
(45)	기타	: (27) 유류기타, (32) 가스기타, (41) 석탄기타, (44) 신탄의 에너지 사용량에 대하여 해당란에 작성하지 않고, (45) 기타란에 기재
(49)	기타에너지원 설명	: (45) 기타란에 기재한 에너지원에 대한 에너지 종류 등의 설명과 온실가스 배출량의 산정 방법에 대하여 기재

4. 이동시설 에너지 사용량

(50) ~ (85)	원유 ~ 수전전력	: 이동시설의 에너지 사용량에 대해 기재
(68),(69), (80),(81)	도시가스(LPG), 도시가스(LNG), 증기, 온수	: 해당하는 에너지 사용량은 이동연소로 쓰일 수 없으므로, 고정시설 에너지 사용량 또는 원료 사용량에 해당 에너지 사용량 기재
(83)	기타	: (71) 가스기타, (79) 석탄기타, (82) 신탄의 에너지 사용량에 대하여 해당란에 작성하지 않고, (83) 기타란에 기재
(84)	기타에너지원 설명	: (83) 기타란에 기재한 에너지원에 대한 에너지 종류 등의 설명과 온실가스 배출량의 산정 방법에 대하여 기재

5. 원료 사용량

(86) ~ (120) 원유 ~ 기타에너지원 설명		: 생산 공정에서 사용되는 원료의 사용량에 대해 기재
(119)	기타	: (101) 유류기타, (107) 가스기타, (115) 석탄기타, (118) 신탄의 에너지 사용량에 대하여 해당란에 작성하지 않고, (119) 기타란에 기재
(120)	기타에너지원 설명	: (119) 기타란에 기재한 에너지원에 대한 에너지 종류 등의 설명과 온실가스 배출량의 산정 방법에 대하여 기재

6. 자료 출처

(121)	선별 기초 자료 출처	: 온실가스 배출량을 산정하기 위해 사용된 해당 법인의 에너지 사용량에 대한 출처 기재

[참고]

구분	번호	세분류명
사업장정보	(1)	업체명
	(2)	사업장명
	(3)	실적연도
	(4)	법인등록번호
	(5)	사업자등록번호
	(6)	업종
	(7)	소재지
	(8)	표준산업분류코드
	(9)	표준산업업종코드명
선별결과	(10)	온실가스배출량(tCO_2eq)
	(11)	대상/비대상
고정시설 에너지사용량	(12)	원유(ton)
	(13)	휘발유(㎘)
	(14)	나프타(㎘)
	(15)	경유(㎘)
	(16)	B-A(㎘)
	(17)	B-B(㎘)
	(18)	B-C(㎘)
	(19)	용제(㎘)
	(20)	등유(㎘)
	(21)	항공유(㎘)
	(22)	아스팔트(ton)
	(23)	윤활유(㎘)
	(24)	석유코크스(ton)
	(25)	부생1호(㎘)
	(26)	부생2호(㎘)
	(27)	유류기타(toe)
	(28)	프로판(ton)
	(29)	부탄(ton)
	(30)	도시가스(LPG)(천N㎥)
	(31)	도시가스(LNG)(천N㎥)
	(32)	천연가스(LNG)(ton)
	(33)	가스기타(toe)
	(34)	국내무연탄(ton)
	(35)	연료용 수입무연탄(ton)
	(36)	원료용 수입무연탄(ton)
고정시설 에너지사용량	(37)	연료용 유연탄(역청탄)(ton)

구분	번호	세분류명
	(38)	원료용 유연탄(역청탄)(ton)
	(39)	아역청탄(ton)
	(40)	코크스(ton)
	(41)	석탄기타(toe)
	(42)	증기(ton)
	(43)	온수(Gcal)
	(44)	신탄(ton)
	(45)	기타(toe)
	(46)	수전전력(MWh)
	(47)	자가발전(MWh)
	(48)	판매전력(MWh)
	(49)	기타에너지원 설명
이동시설 에너지사용량	(50)	원유(ton)
	(51)	휘발유(㎘)
	(52)	나프타(㎘)
	(53)	경유(㎘)
	(54)	B-A(㎘)
	(55)	B-B(㎘)
	(56)	B-C(㎘)
	(57)	용제(㎘)
	(58)	등유(㎘)
	(59)	항공유(㎘)
	(60)	아스팔트(ton)
	(61)	윤활유(㎘)
	(62)	석유코크스(ton)
	(63)	부생1호(㎘)
	(64)	부생2호(㎘)
	(65)	유류기타(toe)
	(66)	프로판(ton)
	(67)	부탄(ton)
	(68)	도시가스(LPG)(천N㎥)
	(69)	도시가스(LNG)(천N㎥)
	(70)	천연가스(LNG)(ton)
	(71)	가스기타(toe)
	(72)	국내무연탄(ton)
	(73)	연료용 수입무연탄(ton)
	(74)	원료용 수입무연탄(ton)
이동시설 에너지사용량	(75)	연료용 유연탄(역청탄)(ton)
	(76)	원료용 유연탄(역청탄)(ton)

구분	번호	세분류명
	(77)	아역청탄(ton)
	(78)	코크스(ton)
	(79)	석탄기타(toe)
	(80)	증기(ton)
	(81)	온수(Gcal)
	(82)	신탄(ton)
	(83)	기타(toe)
	(84)	기타에너지원 설명
	(85)	수전전력(MWh)
원료사용량	(86)	원유(ton)
	(87)	휘발유(㎘)
	(88)	나프타(㎘)
	(89)	경유(㎘)
	(90)	B-A(㎘)
	(91)	B-B(㎘)
	(92)	B-C(㎘)
	(93)	용제(㎘)
	(94)	등유(㎘)
	(95)	항공유(㎘)
	(96)	아스팔트(ton)
	(97)	윤활유(㎘)
	(98)	석유코크스(ton)
	(99)	부생연료1호(㎘)
	(100)	부생연료2호(㎘)
	(101)	유류기타(toe)
	(102)	프로판(ton)
	(103)	부탄(ton)
	(104)	도시가스(LPG)(천N㎥)
	(105)	도시가스(LNG)(천N㎥)
	(106)	천연가스(LNG)(ton)
	(107)	가스기타(toe)
	(108)	국내무연탄(ton)
	(109)	연료용 수입무연탄(ton)
	(110)	원료용 수입무연탄(ton)
	(111)	연료용 유연탄(역청탄)(ton)
	(112)	원료용 유연탄(역청탄)(ton)
	(113)	아역청탄(ton)

구분	번호	세분류명
	(114)	코크스(ton)
	(115)	석탄기타(toe)
	(116)	증기(ton)
	(117)	온수(Gcal)
	(118)	신탄(ton)
	(119)	기타(toe)
	(120)	기타에너지원 설명
자료 출처	(121)	해당 업체의 에너지 사용량에 대한 출처

[별지 제3호 서식]

관리업체 지정대상 목록(제16조제2항 관련)

일련번호	구분	업체명	대표자	소재지	업종	온실가스 배출량 (tCO_2-eq)	업체 내 사업장 수	기존 업체 여부	관리업체 일련번호	비고
1	제1호			업체 본사주소						
2	제2호			…						
3										
…										

210㎜×297㎜[일반용지 60g/㎡(재활용품)]

<작성요령>

1. 구분은 지침 제8조제2항을 참고하여 제1호~제3호로 나누어 작성한다.
   1) 업체(제1호): 최근 3년간 업체의 모든 사업장에서 배출한 온실가스의 연평균 총량이 50ktCO_2-eq 이상인 업체
   2) 사업장(제2호): 최근 3년간 연평균 온실가스 배출량이 15ktCO_2-eq 이상인 사업장을 보유하고 있는 업체
   3) 자발적 참여업체(제3호): 제1호와 제2호에 해당하지 아니하는 업체 중에서 관리업체로 지정받기 위하여 자발적 참여신청서를 제출한 업체
2. 업체명은 법인등기부 등본에 기재된 명칭을 기준으로 한다.
3. 온실가스 배출량은 제1호는 업체 내 모든 사업장, 제2호는 온실가스 배출량 15ktCO_2-eq 이상인 업체 내 사업장을 작성한다.
4. 업종은 온실가스 배출량이 가장 많은 사업장의 사업자등록시 등록한 업종을 작성한다.
5. 업체 내 사업장 수는 업체 내 사업장 수를 작성한다.
6. 기존업체 여부는 전년도 관리업체로 지정된 경우 '기존', 아닌 경우 '신규'로 작성한다.
7. 관리업체 일련번호는 기존 업체의 경우 관리업체 일련번호, 신규 업체의 경우 '신규'로 작성한다.
8. 제22조의2에 따른 관리업체의 지정취소에 해당 하는 경우, 비고란에 '지정취소'로 작성한다.

[별지 제4호 서식]

<table>
<tr><td colspan="10">관리업체 지정 산정근거</td><td>일련번호</td></tr>
<tr><td rowspan="8">일반
현황</td><td colspan="2">① 법인명</td><td colspan="3"></td><td colspan="2">② 법인등록번호</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">③ 대표자</td><td colspan="3"></td><td colspan="2">④ 전화번호</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">⑤ 업 종</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="2">⑥ 주 소</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="2">⑦ 담당부서</td><td colspan="2"></td><td>⑧ 담당자</td><td></td><td>⑨ 전화번호</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">⑩ 산정결과</td><td colspan="8">온실가스 배출량(tCO_2-eq)</td></tr>
<tr><td>평균</td><td colspan="2">(지정연도-1)</td><td colspan="2">(지정연도-2)</td><td colspan="3">(지정연도-3)</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="11">⑪ 사업장별 세부현황</td></tr>
<tr><td rowspan="2">사업장명</td><td rowspan="2">소재지</td><td rowspan="2">대표자</td><td rowspan="2">업종</td><td rowspan="2">사업자
등록
번호</td><td colspan="5">온실가스 배출량(tCO_2-eq)</td></tr>
<tr><td>평균</td><td colspan="2">(지정연도-1)</td><td>(지정연도-2)</td><td>(지정연도-3)</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
</table>

210㎜×297㎜[일반용지 60g/㎡(재활용품)]

※사업장별 온실가스 배출량은 정수에서 소수점을 버림 처리하여 기재

1) 조사 대상연도는 직전 3년으로 하며, 지정연도를 기준으로 해당연도를 숫자로 표기한다.
(예시 : 2024년 지정시 2023, 2022, 2021로 표기한다)

[별지 제5호 서식] (앞 쪽)

관리업체 지정에 대한 이의신청서					처리기간 30일
신청자	① 업체명		② 법인등록번호		
	③ 대표자		④ 전 화 번 호		
	⑤ 주 소				
	⑥ 사업장 현황				
이의신청	⑦ 관리업체 지정내역				
	⑧ 이의신청 사유				

「기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법」 제27조와 「온실가스 목표관리 운영 등에 관한 지침」 제21조제1항에 따라 위와 같이 관리업체 지정에 대하여 이의를 신청합니다.

년 월 일

신청인 (서명 또는 인)

농림축산식품부 장관
산업통상부 장관
기후에너지환경부장관 귀하
국토교통부 장관
해양수산부 장관

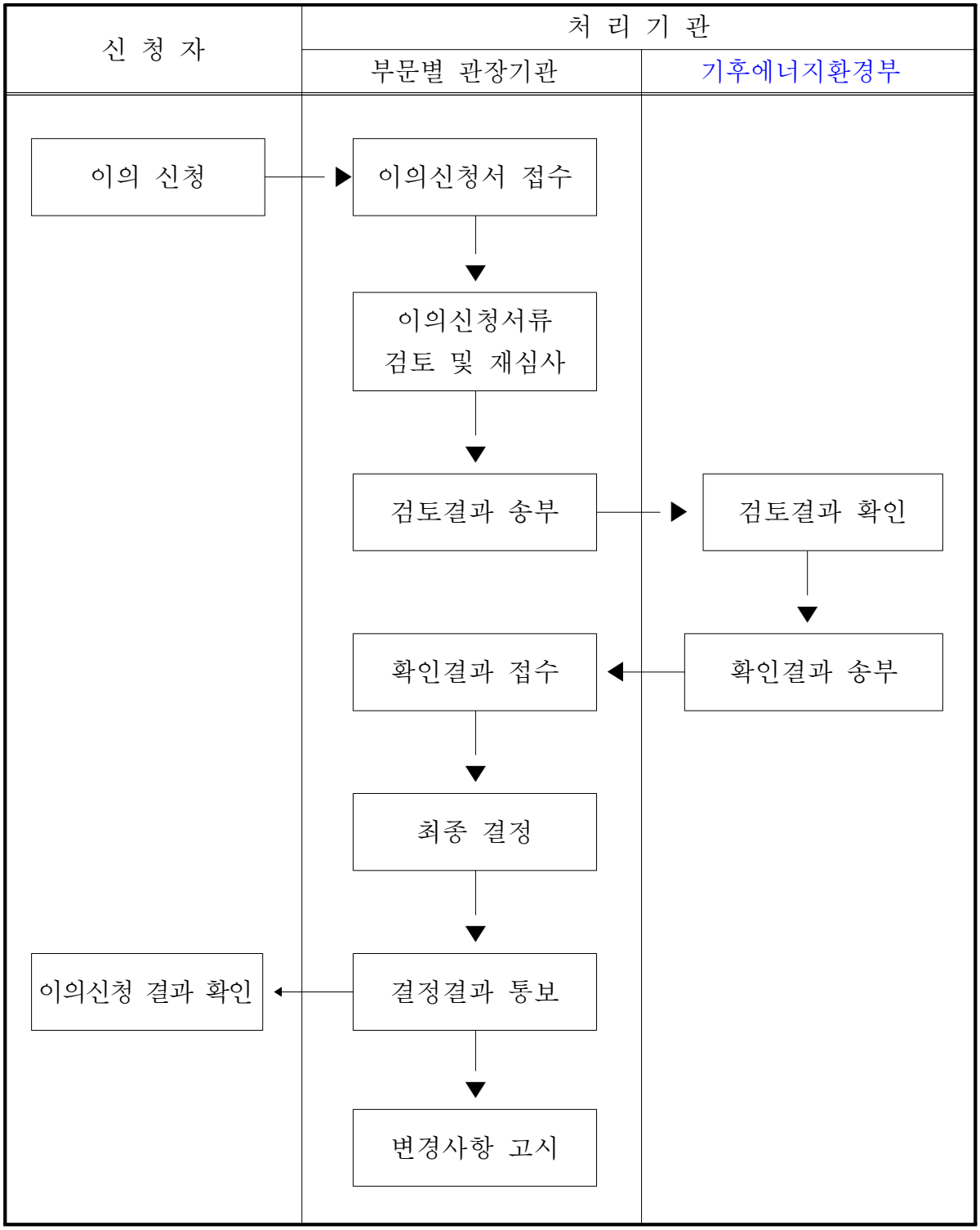
※ 구비서류

1. 소명자료

210㎜×297㎜[일반용지 60g/㎡(재활용품)]

(뒤 쪽)

이 신청서는 아래와 같이 처리됩니다.



[별지 제6호 서식]

이의신청서 검토결과 보고서

검토기관	① 부문별 관장기관						
	② 검토자	소속		직위 (직급)		성명	(인)
	③ 확인자	소속		직위 (직급)		성명	(인)
이의신청	④ 업체명			법인등록번호 (사업자등록번호)			
	⑤ 이의신청 내역						
검토결과	⑥ 검토 결과						
	⑦ 결정 사유						

「기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법」 제27조와 「온실가스 목표관리 운영 등에 관한 지침」 제22조제1항에 따라 위와 같이 이의신청서 검토결과 보고서를 제출합니다.

년 월 일

관 장 기 관 장 (직인)

기후에너지환경부장관 귀하

※ 붙임 : 세부 검토내역

[별지 제7호 서식]

이의신청 심사결과 통보서

이의신청	① 업체명		② 법인등록번호 (사업자등록번호)	
	③ 제출일자		④ 제출인	
	⑤ 이의신청 내역			
검토결과	⑥ 검토 결과			
	⑦ 결정 사유			

「기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법」 제27조와 「온실가스 목표관리 운영 등에 관한 지침」제22조제7항에 따라 귀사에서 제출한 이의신청에 대하여 위와 같이 검토 결과를 알려드립니다.

년 월 일

관 장 기 관 장 (직인)

귀하

[별지 제8호 서식]

온실가스 감축목표 이행계획서

(제38조제3항관련)

온실가스 감축목표 이행계획서

「기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법 시행령」제21조제2항에 따라 당사의 온실가스 감축목표 이행계획을 아래와 같이 보고합니다.

년 월 일

보고인 (서명 또는 인)

농림축산식품부 장관
산업통상부 장관
기후에너지환경부장관 귀하
국토교통부 장관
해양수산부 장관

1 관리업체 총괄 정보

1-1. 업체(법인)에 대한 일반정보

(1)	법 인 명		(2)	대표자		(3)	대상년도	
(4)	법인등록번호	-		(5)	지정업종 (대표업종)			
(6)	법인 소재지			(7)	법인 전화번호			
(8)	법인담당부서		(9)	법인 담당자		(10)	직 급	
(11)	담 당 자 전화번호		(12)	담당자 휴대폰		(13)	담당자 이메일	
(14)	주요 생산제품 또는 처리물질		(15)	연간 생산량 또는 처리량		(16)	상 시 종업원수	
(17)	당해연도 매 출 액 (백만원)		(18)	당해연도 에너지비용 (백만원)		(19)	자본금 (백만원)	
(20)	중소기업여부		(21)	관리업체 지정구분				

1-2. 사업장 목록

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
사업장 일련번호	사업장명	사업자등록번호	사업장 대표자	사업장 업종	사업장 소재지	소량배출사업장 여부
001	사업장명					
002						

※ 관리업체 지정구분이 단일 사업장으로 제2호에 따라 지정된 경우, 1-2를 생략할 수 있다.

1-1. 관리업체에 대한 일반정보 작성방법

(1)	관리업체 법인명	: 관리업체 본사 법인명을 기재 정식명칭 기재
(2)	대표자	: 관리업체 법인의 대표자명을 기재
(3)	대상년도	: 보고대상연도 기재
(4)	법인등록번호	: 당해 법인의 사업자등록번호를 기재
(5)	지정업종(대표업종)	: 표준산업분류에 의한 당해 법인의 지정업종 기재
(6)	법인 소재지	: 법인의 본사 소재지(도로명 기준)를 기재. 본사가 별도로 없을 시, 업체 온실가스 감축목표 이행계획서를 제출 하는 대표사업장의 주소를 기재
(7)	법인 전화번호	: 법인의 본사 대표전화번호를 기재
(8)	법인 담당부서	: 법인의 온실가스 감축목표 이행계획을 관리하는 부서명 기재
(9)	법인 담당자	: 법인의 온실가스 감축목표 이행계획을 관리하는 담당자 기재
(10)	법인 담당자 직급	: 법인의 온실가스 감축목표 이행계획을 관리하는 담당자의 직급 기재
(11)	법인 담당자 전화번호	: 법인의 온실가스 감축목표 이행계획을 관리하는 담당자의 연락가능한 사무실 전화번호 기재
(12)	법인 담당자 휴대전화	: 법인의 온실가스 감축목표 이행계획을 관리하는 담당자의 연락가능한 휴대전화번호 기재
(13)	법인 담당자 이메일	: 법인의 온실가스 감축목표 이행계획을 관리하는 담당자의 연락가능한 이메일 주소 기재
(14)	주요생산제품 또는 처리물질	: 사업장 업종분류에 따른 주요 생산제품을 기재 단, 폐기물부문은 표준산업분류의 세세분류 항목을 기재
(15)	연간 생산량	: 주 생산제품의 연간 생산량을 기재 단, 폐기물부문은 처리량을 기재
(16)	상시 종업원수	: 법인의 상시종업원 수 기재
(17)	당해연도 매출액	: 해당 법인의 배출량산정 조직 경계에 해당하는 사업장을 모두 합산한 명세서 보고 당해연도 매출액(개별재무제표를 따른다.) 기재
(18)	당해연도 에너지비용	: 해당 법인의 배출량산정 조직 경계에 해당하는 사업장을 모두 합산한 명세서 보고 당해연도의 에너지비(원료구입비는 제외)를 기재
(19)	자본금	: 사업장의 당해연도 자본금 기재
(20)	중소기업여부	: “중소기업기본법“ 제2조에 의한 중소기업이면 Y, 중소기업이 아니면 N을 기재
(21)	관리업체 지정구분	: 관리업체 지정기준에 대해 지침 제8조제2항을 참고하여 ‘제1호’ 또는 ‘제2호’로 기재 예) 업체(제1호): 최근 3년간 업체의 모든 사업장에서 배출한 온실가스의 연평균 총량이 50ktCO_2-eq 이상인 업체 사업장(제2호): 최근 3년간 연평균 온실가스 배출량이 15ktCO_2-eq 이상인 사업장을 보유하고 있는 업체

1-2. 사업장 목록 일반정보 작성방법

(1)	사업장일련번호	: 사업장별 일련번호 기재
(2)	사업장명	: 법인 내 사업장명 기재
(3)	사업자등록번호	: 세무서에서 신고 된 당해 사업장의 사업자등록번호를 기재
(4)	사업장대표자	: 해당사업장의 대표자명을 기재
(5)	업종	: 표준산업분류에 의한 업종을 기재
(6)	소재지	: 사업장소재지를 기재(도로명 기준)
(7)	소량배출사업장 여부	: 제11조에 의한 소량배출 사업장 여부 기재(해당 사업장에 대해서는 1~3번 항목만을 기재할 수 있다)

2 사업장별 연차별 목표

2-1. 사업장별 온실가스 배출량 현황

(11)신·증설을 반영한 기준배출량(tCO_2-eq)

(1)	(2)	(3)	(4) 기준연도별 온실가스 배출량(tCO_2-eq)									(5)		
일련번호	사업장명	소량배출사업장 여부	관리업체 지정연도-3 (년)			관리업체 지정연도-2 (년)			관리업체 지정연도-1 (년)			기준연도 배출량 (tCO_2-eq)		
			직접배출	간접배출	합계	직접배출	간접배출	합계	직접배출	간접배출	합계	직접배출	간접배출	합계
관리업체 합계 (사업장 배출량 합계)														
01														
02														
03														

(6)	관리업체의 온실가스 감축목표	관리업체의 기타목표 [제31조에 해당될 경우에만 기재]		
	(7)	(8)	(9)	(10)
목표관리 계획기간	온실가스 배출허용량 (tCO_2-eq)	[기타목표명 1] (단위)	[기타목표명 2] (단위)	환산 온실가스 배출허용량 (tCO_2-eq)

2-1. 사업장별 온실가스 배출량 현황 등 작성방법

(1),(2)	일련번호, 사업장명	: “1-2. 사업장 목록“에서의 사업장별 일련번호와 이에 따른 사업장명을 기재
(3)	소량배출 사업장 여부	: 제11조에 의한 소량배출 사업장 여부 기재(해당 사업장에 대해서는 1~3번 항목만을 기재할 수 있다) : 소량배출사업장에 해당하는 경우 “√“으로 표기
(4)	기준연도별 온실가스 배출량	: 관리업체의 기준연도별 온실가스 배출량을 사업장별로 구분하여 기재 (관장기관 협의・조정 결과)
(5)	기준연도 배출량	: 관리업체가 지정된 연도의 직전 3개년(기준연도)의 연평균 온실가스 배출량을 사업장별로 구분하여 기재
(6)	목표관리 계획기간	: 제26조에 따른 목표관리 계획기간을 기재
(7)	온실가스 배출허용량(tCO_2)	: 제28조(또는 제29조)에 따라 설정된 관리업체의 감축목표에 따른 배출허용량을 기재
(8),(9)	관리업체의 기타 목표명	: 제31조(목표설정 및 관리 특례)에 따라 설정된 관리업체의 기타 목표명 기재
(10)	환산 온실가스 배출허용량	: 기타 목표를 온실가스 배출허용량(tCO_2-eq)으로 환산한 값 기재
(11)	신・증설을 반영한 기준배출량	: 신・증설을 반영하여 관장기관이 협상에 따라 설정한 기준배출량 항목을 기재

2-2. 사업장별 연차별 목표

(5) 신・증설을 반영한 기준배출량 (tCO_2-eq)

(1)	(2)	(3)	(4)				
일련번호	사업장명	기준연도 배출량 (tCO_2-eq)	온실가스 감축목표(tCO_2-eq)				
			1차년도	2차년도	3차년도	4차년도	5차년도
관리업체(대표법인) 감축목표							
01							
02							
03							
:							

2-2. 사업장별 연차별 목표 작성방법

(1),(2)	일련번호 및 사업장명	: "1-2. 사업장 목록"에서의 사업장별 일련번호와 이에 따른 사업장명을 기재
(3)	기준연도 배출량	: "2-1. 사업장별 온실가스 배출량 등 현황" (5)의 기준연도 배출량 기재
(4)	온실가스 감축목표	: 관리업체의 연차별 온실가스 감축목표(제28조, 제29조 규정에 따른 배출허용량을 기재)를 사업장별로 구분하여 기재
(5)	신・증설을 반영한 기준배출량	: 신・증설을 반영하여 관장기관이 협상에 따라 설정한 기준배출량 항목을 기재

2-3. 일부 시설의 기타 목표 [제31조(목표설정 및 관리 특례)에 해당될 경우에만 기재]

(1) 시설정보			(2) 해당 배출활동		(3) 해당 배출시설		기타 목표				
사업장	시설명	일련번호	코드 [참고1]	배출활동명	코드 [참고2]	배출시설명	(4) 목표명	(5) 기준연도 값	(6) 계획기간 값	(7) 단위	(8) 환산 온실가스 배출허용량(tCO_2-eq)

2-3. 일부 시설의 기타목표 작성방법

(1)	시설정보	: "1-2. 사업장 목록"에서의 사업장별 일련번호 및 사업장명과 시설명을 기재
(2), (3)	배출활동명, 배출시설명	: 기타목표 설정대상 배출활동명 및 배출시설명 기재(참고1, 참고2의 코드값 기재)
(4)	목표명	: 제31조(목표설정 및 관리 특례)에 따른 기타 목표로서 설정된 목표명을 기재
(5), (6)	기준연도 값, 계획기간 값	: (2)와 관련하여 기타 목표유형에 해당하는 기준연도 실적(단위포함) 및 계획기간의 목표값(단위포함)을 기재
(7)	단위	: 기타 목표의 단위 기재
(8)	환산 온실가스 배출허용량(tCO_2-eq)	: 기타 목표를 온실가스 배출허용량(tCO_2-eq)으로 환산한 값 기재

2-4. 일부 시설의 연차별 기타목표 (제31조에 해당될 경우에만 기재)

(1) 시설정보			(2) 해당 배출활동		(3) 해당 배출시설		(4) 기준연도 기타목표			(5) 기타 목표1 (단위)					(6) 기타 목표2 (단위)				
사업장	사업장	일련 번호	코드 [참고1]	배출 활동 명	코드 [참고2]	배출 시설 명	[기타 목표명 1] (단위)	[기타 목표명 2] (단위)	환산 온실가스 배출량 (tCO_2-eq)	1차 년도	2차 년도	3차 년도	4차 년도	5차 년도	1차 년도	2차 년도	3차 년도	4차 년도	5차 년도

2-4. 일부 시설의 연차별 기타목표 작성방법

(1)	시설정보	: "1-2. 사업장 목록"에서의 사업장별 일련번호 및 사업장명과 시설명을 기재
(2), (3)	해당 배출활동, 배출시설	: 기타 목표를 설정한 특정 배출활동명 및 배출시설명 기재(참고1, 참고2의 코드명 기재)
(4)	기준연도 기타목표	: 제31조(목표설정 및 관리 특례)에 따라 설정된 관리업체의 기타 목표명, 기타 목표를 온실가스(tCO_2-eq)로 환산한 배출허용량 기재
(5), (6)	기타 목표1, 2	: 제31조 제1항(다른 방식의 목표설정)에 따라 기타 목표를 설정할 경우 해당하는 목표의 유형(단위) 및 목표값을 기재

3 사업장 일반정보

3-1. 사업장에 대한 일반정보								
(1)	사업장명		(2)	대표자		(3)	사업장 일련번호	
(4)	사업자등록번호		(5)	업 종				
(6)	사업장 소재지		(7)	사업장 전화번호				
(8)	사업장 담당부서		(9)	사업장 담당자		(10)	직 급	
(11)	담 당 자 전화번호		(12)	담당자 휴대폰		(13)	담당자 이메일	
(14)	주요 생산제품 또는 처리물질		(15)	연간생산량 또는처리량		(16)	상 시 종업원수	
(17)	당해 연도매출액		(18)	당해연도 에너지비용		(19)	자본금	

※ 관리업체 내 사업장 수만큼 이후 양식을 작성

3-1. 사업장에 대한 일반정보 작성방법

(1)	사업장명	: 해당사업장의 정식명칭을 기재. (예) (주)한국기업, Philips LCD(주) 안산공장 등
(2)	대표자	: 해당사업장의 대표자명을 기재
(3)	사업장일련번호	: 1-2번 양식의 사업장별 일련번호 기재
(4)	사업자등록번호	: 세무서에서 신고 된 당해 사업장의 사업자등록번호를 기재
(5)	업종	: 표준산업분류에 의한 업종 기재
(6)	소재지	: 사업장소재지를 기재(도로명 기준)
(7)	전화번호	: 사업장 전화번호 지역번호와 함께 기재
(8)	사업장 담당부서	: 사업장의 온실가스 감축목표 이행계획을 관리하는 부서명 기재
(9)	사업장 담당자	: 사업장의 온실가스 감축목표 이행계획을 관리하는 담당자 기재
(10)	사업장 담당자 직급	: 사업장의 온실가스 감축목표 이행계획을 관리하는 담당자의 직급 기재
(11)	사업장 담당자 전화번호	: 사업장의 온실가스 감축목표 이행계획을 관리하는 담당자의 연락가능한 사무실 전화번호 기재
(12)	사업장 담당자 휴대전화	: 사업장의 온실가스 감축목표 이행계획을 관리하는 담당자의 연락가능한 휴대전화번호 기재
(13)	사업장 담당자 이메일	: 사업장의 온실가스 감축목표 이행계획을 관리하는 담당자의 연락가능한 이메일 주소 기재
(14)	주요생산제품 또는 처리물질	: 사업장 업종분류에 따른 주요 생산제품을 기재. 단, 폐기물부문은 표준산업분류의 세세분류 항목을 기재
(15)	연간 생산량 또는 처리량	: 주 생산제품의 연간 생산량을 기재. 단, 폐기물부문은 처리량을 기재
(16)	상시 종업원수	: 사업장 내 상시종업원 수 기재
(17)	당해연도 매출액	: 당해 사업장의 당해연도 매출액(개별재무제표를 따른다.) 기재
(18)	당해연도 에너지비용	: 당해 사업장의 에너지비(원료구입비는 제외)를 기재
(19)	자본금	: 사업장의 당해연도 자본금 기재

3-2. 사업장 조직 경계 입력		
(1)	조직 경계 관련 서류 구분	
(2)	조직 경계 관련 서류 추가 설명	

3-2. 사업장 조직 경계 입력 작성방법

(1)	조직 경계 관련 서류 구분	: 사업장 조직 경계를 확인·증빙할 수 있도록 사업장의 사진, 시설배치도, 공정도(온실가스 흐름도, 에너지 흐름도 포함)의 3가지로 분류하여 제시 (비고) 소량배출사업장들의 배출활동 구성이 동일한 경우(소형건물 형태 대리점, 통신기지국, 주유소 등) 공정도를 대표사업장 1개에 대해서만 기입 가능
(2)	조직 경계 관련 서류 추가 설명	: 첨부된 사업장 사진에 조직 경계 외 부분이 포함될 경우 별도표시 및 설명추가 (조직 경계 내의 특이사항이 있는 경우, 보충설명 작성)

4 배출시설별 모니터링(측정) 방법

4-1. 배출시설 정보 등

(1) 사업장 정보	일련번호	사업장명	사업자 등록번호

(2)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)					(10)
	배출시설 정보				배출량 정보					신설·증설·폐쇄 등 정보					
							기존시설배출량					이행연도			
배출시설 일련번호	코드[참고2]	배출시설명	자체시설명	소규모배출시설 여부(Y/N)	시설규모	시설등급 분류기준 배출량	3개년 평균	최근연도	신·증설 시설 등 연간 예상배출량	이행연도 -2년	이행연도 -1년	변동유형	발생일 (연월일)	사유	특이사항

4-1. 배출시설 정보 등 작성방법

(1)	사업장 정보	:「1-2」양식의 사업장별 일련번호, 사업장명, 사업자 등록번호 기입
(2)	배출시설 일련번호	: 해당 배출시설의 일련번호 기입
(3)	배출시설 정보	: 해당 배출시설의 코드[참고2], 배출시설명, 자체시설명, 제65조제5항에 의한 소규모배출시설 여부(Y/N) 기입
(4)	시설규모	: 산정등급 분류기준 배출량에 따른 시설규모 기입
(5)	시설등급 분류기준 배출량 (tCO_2-eq)	: 시설등급 분류기준 배출량을 자동 기입 (비고) 기존시설의 변동(증설, 폐쇄)은 배출량 인증지침 별표 5(배출활동별, 시설규모별 산정등급(Tier) 최소 적용기준)에 제시된 산정등급 분류기준에 따름
(6)	3개년 평균값	: 최근에 제출된 기존시설 3개년도 명세서의 온실가스 평균 배출량 기입
(7)	최근연도 배출량	: 최근에 보고된 기존시설 명세서의 온실가스 배출량 기입
(8)	신・증설시설 등 연간 예상배출량	: 신설, 증설, 폐쇄(부분폐쇄)가 발생하는 경우 목표설정시 산정한 예상배출량 기입
(9)	신설・증설・폐쇄 등 정보	: 신설, 증설, 폐쇄(부분폐쇄)를 구분하여 기입 (비고1) 이행연도 이전연도(-2년~-1년)에 발생한 신설, 증설, 폐쇄(부분폐쇄)를 구분하여 기입 (예) 증설 (비고2) 이행연도에 예상되는 신설, 증설, 폐쇄(부분폐쇄)를 구분하여 기입 (예) 폐쇄 (비고3) 신설, 증설, 폐쇄(부분폐쇄)가 발생한 시점을 기입 (실제 가동개시일 또는 가동중지일을 기준으로 발생일을 기입) (비고4) 신설, 증설, 폐쇄(부분폐쇄)가 발생한 사유 기입 (예) 제동기업(주)로 인수합병 됨
(10)	특이사항	: 신규 산정방법론 적용 배출시설, CDM등록 배출시설, BM 적용 배출시설 등 특이사항 기입

4-2. 배출시설별 활동자료의 측정 지점 등

(1) 사업장정보			(2) 배출시설정보					(3)변동정보	
일련번호	사업장명	사업자등록번호	일련번호	코드 [참고2]	배출시설명	자체시설명	시설규모	구분	변경일

(4) 배출시설의 모니터링 도식도 (필요시_공정도 포함)

(12) 활동자료 구체적인 수집방법 설명

(5) 배출활동 정보		배출시설에 대한 모니터링 포인트								
		(6)	(7)	(8)	(9)			(10)	(11)	
코드 [참고1]	배출활동명	일련번호	세부시설 및 장치 (unit)	온실가스 배출 지점 및 설명	활동자료 정보			측정지점 기호	모니터링 유형	
					활동자료 코드명	활동자료명	활동자료 흐름			

4-2. 배출시설별 활동자료의 측정지점 등 작성방법

(1)	사업장 정보	: 「1-2」 양식의 사업장별 일련번호, 사업장명, 사업자 등록번호를 기입
(2)	배출시설 정보	: 해당 배출시설의 코드[참고2]와 배출시설명, 배출시설 일련번호를 기재 ※ 배출시설 일련번호는 같은 배출시설이라 하더라도 이를 구분하기 위하여 부여, (1부터 순차적으로 부여)
(3)	변동정보	: 기존 배출시설인 경우 '증설' 또는 '폐쇄예상' 여부를 구분하여 변경일(가동일 기준)과 기입 신규 배출시설인 경우 '신설'로 구분하여 가동개시일을 기준으로 배출시설의 신설일을 기입
(4)	배출시설의 모니터링 도식도	: 해당 배출시설에 대한 공정도(Block Diagram 등 활용)를 기재(각 배출시설별로 작성) - 배출시설(공정)의 조직 경계(boundary), 원료 및 연료, 제품의 흐름, 세부시설의 명칭, 활동자료에 대한 측정지점(모니터링 포인트)의 위치와 기호 등을 표시하여야 한다 / (7)~(10)에 해당하는 사항을 기호 등으로 표현한다
(5)	배출활동 정보	: 배출활동 코드[참고1]와 배출활동명을 기재
(6)	일련번호	: 세부시설 및 장치(unit)에 대한 일련번호를 부여 (일련번호는 unit 1, unit 2 순으로 기재한다)
(7)	세부시설 및 장치(unit)	: 해당 배출시설(공정)의 조직 경계 내에 있는 세부 장치·기계·설비(unit)에 대한 리스트를 기재
(8)	온실가스 배출지점 및 설명	: 해당 세부 장치·기계(unit)에서 온실가스가 실제 대기중으로 배출되는 배출구(굴뚝)과 온실가스 이동지점, 배출형태 등을 기입
(9)	활동자료 정보	: 각 세부장치(unit)별로 연료·원료·제품 등 활동자료코드명, 활동자료명, 활동자료흐름(activity stream)을 구분하여 종류와 기호를 기입 (비고1) 활동자료코드명은 [참고4]의 활동자료 코드명 기입 (비고2) 활동자료명은 실제 사용하고 있는 활동자료명 기입 (비고3) 활동자료흐름의 기호는 연료의 경우 "F"(fuel), 원료의 경우 "R"(Raw material), 제품의 경우 "P"(product)로 구분 (비고4) 온실가스 이동의 경우 "T"(Transfer)로 기입 (비고5) 온실가스 처리의 경우 "TM"(Treatment)로 기입
(10)	측정지점 기호	: 각 세부시설별, 활동자료 흐름별 활동자료에 대한 측정지점에 설치된 측정기기의 기호를 기재 (비고) 측정지점(Monitoring Point)의 기호는 배출량 인증지침 별표 8(활동자료의 수집방법론)에 따라 모니터링 유형이 구분될 수 있도록 측정기기 기호
(11)	모니터링 유형	: 배출량 인증지침 별표 8(활동자료의 수집방법론)에 제시된 모니터링 유형을 (10)의 각 측정지점(모니터링 포인트)별로 구분하여 해당 유형의 기호를 기재 ; 예시 A-1, A-2, A-3, B, C-1, C-2, C-3, C-4 등
(12)	활동자료의 구체적인 수집방법 설명	: 활동자료 수집과 관련하여 측정지점, 측정방법과 관련된 특이사항 또는 세부적인 설명 기입 (비고) 소규모배출시설은 시설군으로 보고한 사유를 포함하여 기입

5 활동자료의 모니터링(측정) 방법

5-1. 활동자료의 모니터링 방법 개요

(1) 사업장 정보	일련번호	사업장명	사업자등록번호	(2) 배출시설 정보	일련번호	시설코드	배출시설명	자체시설명	시설규모

(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		(17)	(18)
활동자료 정보				측정기기 현황								첨부	측정기기의 검사 등					적용 불확도 (+/- %)		첨부	측정기기의 보정여부
세부시설 및 장치 (unit)	활동자료 코드명	활동 자료명	활동 자료 흐름	모니터링 유형	측정 지점 기호	측정기기 이름	측정기기 일련번호		측정범위				형식승인 유무	정도검사 유무	최근 정도검사일 (연월일)	정도검사 주기	최근 일반시험 등 실시일	직접 검사 등	정도 검사		
							측정기기 고유번호	측정기기 자체관리 번호	최소	최대	단위										
													□예 / □아니오	□예 / □아니오							□예 / □아니오
													□예 / □아니오	□예 / □아니오							□예 / □아니오
													□예 / □아니오	□예 / □아니오							□예 / □아니오
													□예 / □아니오	□예 / □아니오							□예 / □아니오
(19) 측정값의 표준상태 보정 방법에 대한 상세 사항 기술																					

※ 제65조제5항에 의한 소규모배출시설에 대하여는 작성을 생략할 수 있다.

5-1. 활동자료의 모니터링 방법 개요 작성방법

(1)	사업장 정보	: 「1-2」 양식의 사업장별 일련번호, 사업장명, 사업자 등록번호를 기입
(2)	배출시설 정보	: 「4-1」 양식의 배출시설 일련번호, 코드, 배출시설명, 자체시설명, 시설규모를 기입
(3)	활동자료 정보	: 「4-2」 양식의 세부시설 및 장치(Unit), 활동자료코드명, 활동자료명, 활동자료 흐름을 기입
(4)	모니터링 유형	: 「4-2」 양식의 각 측정지점(모니터링 포인트)별로 구분하여 해당 유형의 기호를 기입 (예) A-1, A-2, A-3, A-4, B, C-1, C-2, C-3, C-4 등
(5)	측정지점 기호	:「3-2 또는 3-3」 양식의 세부시설별, 활동자료 흐름별 활동자료에 대한 측정지점을 기입
(6)	측정기기 이름	: (3)의 활동자료 흐름에 따라 해당 활동자료를 측정하는 측정기기 이름을 기입 (단, 측정기기가 설치되어 있지 않을 경우 "미설치"라 기입) (비고) 측정기기의 이름 및 종류는「계량에 관한 법률 시행령」의 계량기 종류 등을 참조
(7)	측정기기 고유번호	: 측정기기별로 측정기기 고유번호(제품자체에 tag되어 있는 번호) 기입
(8)	측정기기 자체관리번호	: 자체 관리번호(할당대상업체에서 부여한 관리번호) 일련번호를 기입
(9)	측정범위	: 측정기기 사양서 등을 통해 최소와 최대에 대한 측정 범위와 주요 사용 단위를 기입
(10)	첨부	: 측정기기이름, 측정기기고유번호, 측정기기자체관리번호, 측정범위에 대한 근거자료 첨부
(11)	형식승인 유무	: 측정기기의 형식승인 여부 기입
(12)	정도검사 유무	: 측정기기의 정도검사 여부 기입
(13)	최근정도검사일	: 측정기기의 최근 정도검사 실시일, 정도검사 주기, 일반시험 실시 일을 기입
(14)	정도검사 주기	: 기간을 괄호로 표시해서 정도검사 주기 기입 (예) 1회(3년), 2회(1년), 6회(5년)
(15)	최근 일반시험 등 실시일	: 최근일반시험 등 실시일 기입
(16)	불확도	: 측정기기의 불확도 기입 (비고1) 직접검사에는 계측기 사양상의 불확도 또는 직접계산 (배출량 인증지침 **별표 9**를 참조)한 불확도를 기입 (비고2) 정도검사에는 정도검사 등을 통하여 확인한 불확도를 기입(95% 신뢰수준으로 한다)
(17)	첨부	: 형식승인 유무, 정도검사 유무, 측정기기 검사, 불확도 등에 관한 근거자료 첨부
(18)	측정값의 보정여부	: 측정기기의 보정여부를 체크 (비고1) 기체연료 및 액체연료 등의 측정값에 대한 측정기기에서의 표준상태 등 보정 여부를 기입 (비고2) 전력측정기기의 PT(계기용 변압기), CT(계기용 변류기) 배율에 따른 전력사용량의 보정 여부를 기입
(19)	측정값의 보정방법에 대한 상세 기술	: 보정 방법 및 보정 관련 매개변수 등 세부적인 사항 기입

5-2. 정도검사 미 실시 측정기기의 실시계획 등 (해당할 경우에만 작성)

(1) 사업장 정보	일련번호	사업장명	사업자등록번호	(2) 배출시설 정보	일련번호	시설코드	배출시설명	시설규모

(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	
활동자료 정보				측정지점 기호	모니터링 유형	측정기기 이름	측정기기 고유번호	측정기기의 정도검사 등 관리계획			
세부시설 및 장치 (unit)	활동자료 코드명	활동자료명	활동자료 흐름					측정기기의 신규 설치 계획	소요액 (천원)	기 설치된 측정기기의 정도검사 실시계획	소요액 (천원)

5-2. 정도검사 미 실시 측정기기의 실시계획 등 작성방법

(1)	사업장 정보	: “1-2. 사업장 목록“에서의 사업장별 일련번호와 이에 따른 사업장명, 사업자등록번호를 기재
(2)	배출시설 정보	: “5-1. 활동자료의 모니터링 방법 개요“에 기재한 배출시설 정보와 일련번호를 기재 비고) 시설규모는 배출량 인증지침 별표 5에서 제시한 배출시설별 온실가스 배출량 규모(A,B,C)에 해당되는 등급을 기재한다
(3)	활동자료 정보	:「4-2」양식의 세부시설 및 장치(Unit), 활동자료코드명, 활동자료명, 활동자료 흐름을 기입
(4)	측정지점 기호	:「4-2」양식의 (10)에 기재한 측정지점의 기호를 기재
(5)	모니터링 유형	:「4-2」양식의 (11)에 기재한 모니터링 유형을 기재
(6)	측정기기 이름	: (4)의 측정지점 기호에 따라 해당 활동자료를 측정하는 측정기기 이름을 기재한다. 측정기기가 설치되어 있지 않을 경우 “미설치“라 기재 비고) 측정기기의 이름 및 종류는「계량에 관한 법률 시행령」의 계량기 종류 등을 참조한다)
(7)	측정기기 고유번호	: (6)의 측정기기별로 제품 일련번호, 자체 관리번호 등 고유번호를 기재한다, 측정기기가 설치되어 있지 않을 경우 작성하지 않음
(8)	측정기기의 신규설치 계획	: 해당 측정지점에 대한 측정기기가 설치되어 있지 않을 경우 신규설치예정일, 측정기기의 이름・종류과 소요액(천원)을 기재 (복수의 측정기기일 경우 해당 내용을 포함)
(9)	기 설치된 측정기기의 정도검사 실시계획	: 해당 측정지점에 설치된 측정기기의 정도검사 등 실시계획, 소요액(천원)을 기재

6 온실가스 에너지 이동 계획

(1) 사업장 정보	일련번호	사업장명	사업자등록번호

(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
구분	종류	업체명	사업장명	업체 분류	유입/공급 사업장 소재지
온실가스 외부 유입	이산화탄소			□ 할당대상업체 □ 관리업체 □ 비관리업체	
온실가스 외부 공급	이산화탄소			□ 할당대상업체 □ 관리업체 □ 비관리업체	
에너지 외부 유입	열(스팀)			□ 할당대상업체 □ 관리업체 □ 비관리업체	
에너지 외부 유입	열(온수)			□ 할당대상업체 □ 관리업체 □ 비관리업체	
에너지 외부 공급	열(hot-air)			□ 할당대상업체 □ 관리업체 □ 비관리업체	
에너지 외부 공급	열(기타 열매)			□ 할당대상업체 □ 관리업체 □ 비관리업체	

6. 에너지 외부 유입 및 구매 계획 작성방법

(1)	사업장 정보	: 「1-2」 양식의 사업장별 일련번호, 사업장명, 사업자 등록번호 기입
(2)	구분	: 유입/공급한 온실가스 및 에너지원 번호 기재 (온실가스 외부 유입, 온실가스 외부 공급, 에너지 외부 유입, 에너지 외부 공급)
(3)	종류	: 당해 사업장에서 유입/공급하는 온실가스 및 에너지원의 종류 기재(이산화탄소, 열(스팀), 열(온수), 부생가스 등)
(4)	업체명/사업장명	: 온실가스·에너지를 유입/공급하는 업체명과 사업장명을 기재
(5)	업체 분류	: 유입/공급 사업자의 할당대상업체, 관리업체, 비관리업체 경우를 분류하여 기재
(6)	유입/공급 사업장 소재지	: 온실가스 또는 에너지의 유입/공급 사업자 주소를 도로명 기준으로 기재

7-1 사업장 고유(Tier3) 직접 배출계수 개발 계획 (자가소비)

(1) 사업장 정보	일련번호	사업장명	사업자등록번호	(2) 배출시설 정보	일련번호	시설코드	배출시설명	시설규모	(3) 배출활동 정보	코드	배출활동명

(4) 시료 샘플링 도식도	(5) 시료 샘플링 방법의 구체적인 설명

번호	(6)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	개발 대상 (활동자료명)	분석 항목	시험·분석 규격	시험·분석기관		분석기준 (베이스)	분석 주기	시료 채취 지점	시료채취 규격	계수 산정 방법론	계수 산정식	특이 사항	증빙첨부 (KOLAS인증 등)
				외부기관명/자체실험실	공인여부/자체실험실 적합여부								
1													
		(7) 매개변수명											

※ 사업장 고유 배출계수 개발 시 적용 예정인 시료채취·분석 규격, 시험·분석기관 증빙자료 등의 관련자료를 첨부하여야 함

7-1. 사업장 고유(Tier3) 직접 배출계수 개발 계획 작성방법

(1)	사업장 정보	: “1-2. 사업장 목록“의 사업장별 일련번호, 사업장명, 사업자 등록번호 기재 (자동기입)
(2)	배출시설 정보	: “4. 배출시설별 활동자료의 측정지점 등“에 기재한 배출시설 정보와 일련번호를 기재 (자동기입) 비고) 시설규모는 배출량 인증지침 별표 5에서 제시한 배출시설별 온실가스 배출량 규모(A,B,C)에 해당되는 등급을 기재
(3)	배출활동 정보	: 해당 배출시설의 배출활동 이름과 코드[참고1]를 기재 (자동기입)
(4)	시료 샘플링 도식도	: 배출계수 개발 대상에 대한 샘플링 도식도를 기입
(5)	시료 샘플링 방법의 구체적인 설명	: 시료 샘플링과 관련하여 채취지점, 샘플링 방법 등과 관련된 특이사항 또는 세부적인 설명 기입
(6)	개발 대상(활동자료명)	: 개발대상 활동자료의 대분류_중분류_연료/원료/생산물명 기재
(7)	매개변수명	: 개발대상 매개변수명(CO_2 배출계수 등) 기재
(8)	분석 항목	: 분석이 필요한 항목(발열량, 원소분석, 공업분석, 밀도 등) 기재
(9)	시험・분석규격	: 배출량 인증지침 별표 14를 참고하여 분석항목별 시험・분석규격 기재
(10)	시험・분석기관	: 분석을 실시할 시험기관의 이름과 공인여부 선택 및 기재 (비고1) 분석기관(외부위탁기관, 자체실험실) 선택하고 외부위탁기관일 경우 기관명 기재 (비고2) 외부위탁기관의 공인여부(공인,미공인) 선택 또는 사업장 자체실험실의 체크리스트 적합성여부(적합/부적합) 선택
(11)	분석기준(베이스)	: 고체연료의 분석기준(기건식, 인수식, 건식, 무수무회식) 선택
(12)	분석주기	: 배출량 인증지침 별표 13에 따라 계수 항목별 시료채취 및 분석 주기, 횟수를 기재 예) 월1회, 일일, 반기1회
(13)	시료채취지점	: 시료 채취 지점 기재
(14)	시료채취규격	: 배출량 인증지침 별표 14를 참고하여 계수 항목별 시료 채취 규격 기재
(15)	계수 산정 방법론	: 매개변수의 산정시 적용할 방법론 선택 예) 목표관리지침의 Tier3 산정방법론을 적용할 경우 ‘고체연료연소 산정방법론’을 선택, 자체 개발식을 적용할 경우 ‘자체 개발식’을 선택
(16)	계수 산정식	: 자체 개발식일 경우 직접 입력
(17)	특이사항	: 기타 특이사항 기재 예) 시험 분석기관이 변경될 예정인 경우 관련 내용 기재
(18)	증빙첨부	: 사업장 고유 배출계수 개발 시 적용 예정인 시료채취 규격, 시험・분석 규격, 시험・분석기관 증빙자료 등의 관련자료를 첨부

7-2 사업장 고유(Tier3) 직접 배출계수 개발 계획 (외부판매)

(1) 사업장정보	일련번호	사업장명	사업자등록번호

번호	(2) 개발 대상 (활동자료명)	(4) 분석 항목	(5) 시험·분석 규격	(6) 시험·분석기관		(7) 분석기준 (베이스)	(8) 분석 주기	(9) 시료채취 지점	(10) 시료채취 규격	(11) 계수 산정 방법론	(12) 계수 산정식	(13) 특이사항	(14) 증빙첨부 (KOLAS 인증 등)
				외부기관명 /자체실험실	공인여부/자체실 험실 적합 여부								
1													
		(3) 매개변수명											

※ 사업장 고유 배출계수 개발 시 적용 예정인 시료채취 규격, 시험·분석 규격, 시험·분석기관 증빙자료 등의 관련자료를 첨부하여야 함

7-2. 사업장 고유(Tier3) 직접 배출계수 개발 계획 작성방법

(1)	사업장 정보	: “1-2. 사업장 목록“의 사업장별 일련번호, 사업장명, 사업자 등록번호 기재 (자동기입)
(2)	개발 대상(활동자료명)	: 개발대상 활동자료의 대분류_중분류_연료/원료/생산물명 기재
(3)	매개변수명	: 개발대상 매개변수명(CO2 배출계수 등) 기재
(4)	분석 항목	: 분석이 필요한 항목(발열량,원소분석,공업분석,밀도 등) 기재
(5)	시험·분석규격	: 배출량 인증지침 별표 14를 참고하여 분석항목별 시험·분석규격 기재
(6)	시험·분석기관	: 성분분석을 실시할 시험기관의 이름과 공인여부 선택 및 기재 (비고1) 분석기관(외부위탁기관, 자체실험실) 선택하고 외부위탁기관일 경우 기관명 기재 (비고2) 외부위탁기관의 공인여부(공인,미공인) 선택 또는 사업장 자체실험실의 체크리스트 적합성여부(적합/부적합) 선택
(7)	분석기준(베이스)	: 고체연료의 분석기준(기건식, 인수식, 건식, 무수무회식) 선택
(8)	분석주기	: 배출량 인증지침 별표 13에 따라 계수 항목별 시료채취 및 분석 주기, 횟수를 기재 (예) 월1회, 일일, 반기1회
(9)	시료채취지점	: 시료 채취 지점 기재
(10)	시료채취규격	: 배출량 인증지침 별표 14를 참고하여 계수 항목별 시료 채취 규격 기재
(11)	계수 산정 방법론	: 매개변수의 산정시 적용할 방법론 선택 예) 목표관리지침의 Tier3 산정방법론을 적용할 경우 ‘고체연료연소 산정방법론’을 선택, 자체 개발식을 적용할 경우 ‘자체 개발식’을 선택
(12)	계수 산정식	: 자체 개발식일 경우 직접 입력
(13)	특이사항	: 기타 특이사항 기재 예) 시험 분석기관이 변경될 예정인 경우 관련 내용 기재
(14)	증빙첨부	: 사업장 고유 배출계수 개발 시 적용 예정인 시료채취 규격, 시험·분석 규격, 시험·분석기관 증빙자료 등의 관련자료를 첨부

7-3 사업장 고유(Tier3) 간접 배출계수 개발 계획 (외부판매)

	일련번호	사업장명	사업자등록번호
(1) 사업장 정보			

(2) 열(스팀) 및 전기 생산량, 손실열 측정지점 도식도	(3) 열(스팀) 및 전기 생산량, 손실열 측정지점 설명

번호	(4) 개발 대상 (활동자료명)	(5) 생산유형	(6) 생산주체	(7) 시설일련번호	(8) 배출시설명	(9) 자체시설명	(10) 사용연료	(11) 측정항목	(12) 측정지점	(13) 특이사항	(14) 증빙첨부
1											
2											

7-3. 사업장 고유(Tier3) 간접 배출계수 개발 계획 작성방법

(1)	사업장 정보	: 「1-2」 양식의 사업장별 일련번호, 사업장명, 사업자 등록번호 기재 (자동기입)
(2)	열(스팀) 및 전기 생산량 측정지점 도식도	: 열(스팀) 및 전기 생산량, 손실열 측정지점 도식도 입력
(3)	열(스팀) 및 전기 생산량 측정지점 설명	: 열(스팀) 및 전기 생산량, 손실열 측정지점에 대한 추가적인 설명
(4)	개발 대상(활동자료명)	: 개발대상 활동자료의 대분류_중분류_연료/원료/생산물명 기재 (비고) 같은 활동자료명이 다수 존재할 경우 활동자료명에 번호를 붙여 기재 (예) 열(스팀)1, 열(스팀)2
(5)	생산유형	: 열 생산 유형(열전용 생산열, 열병합 생산열, 공정폐열, 폐기물 소각열) 기재
(6)	생산주체	: 열 생산 주체를 선택(자체생산, 외부유입 중 택일) (비고) 외부유입된 열을 사용한 경우 “6. 에너지 외부 유입 및 구매 계획“ 양식의 해당 에너지원 번호 기재
(7)	시설일련번호	: 「4-1」 양식의 배출시설 일련번호, [참고2]의 배출시설코드 및 배출시설명 기재
(8)	배출시설명	: 「4-1」 양식의 배출시설명
(9)	자체시설명	: 「4-1」 양식의 자체시설명 기재
(10)	사용연료	: 해당시설에서 사용한 연료명 기재
(11)	측정항목	: 열량 산출을 위해 측정한 항목 선택(온도 또는 온도·압력 중 택일)
(12)	측정지점	: (8) 항목의 측정을 수행한 지점 기재
(13)	특이사항	: 기타 특이사항 기재
(14)	증빙첨부	: 사업장 고유 배출계수 개발 시 적용 예정인 방법론 등의 관련 증빙자료를 첨부

8 배출시설별 배출활동의 산정등급 적용계획

8-1. 배출시설별 산정방법론의 산정등급

(1) 사업장정보	일련번호	사업장명	사업자등록번호

(2) 배출시설 정보					(3) 배출활동 정보		(4) 활동자료 정보		(5) 산정등급 정보				(6)	(7)	(8)
일련번호	코드 [참고2]	배출 시설명	자체 시설명	시설 규모	코드 [참고1]	배출활동명	활동 자료 코드 명	활동 자료 명	배출량 (tCO_2-eq)	배출비율 (%)	최소 산정 등급	적용예정 산정등급	산정 방법론	선정에 대한 타당성 설명	첨부
													□ 지침 산정식 □ 자체개발 산정식		
													□ 지침 산정식 □ 자체개발 산정식		
													□ 지침 산정식 □ 자체개발 산정식		
(9) 합계											-	-	-	-	-

8-1. 배출시설별 산정방법론의 산정등급 작성방법

(1)	사업장 정보	: 「1-2」 양식의 사업장별 일련번호, 사업장명, 사업자 등록번호를 기입
(2)	배출시설 정보	: 「4-2」 양식의 배출시설의 코드, 일련번호, 배출시설명, 자체시설명, 시설규모를 기입
(3)	배출활동 정보	: 「4-2」 양식의 배출활동의 코드, 배출활동명을 기입
(4)	활동자료 정보	: 「4-2」 양식의 활동자료코드명, 활동자료명을 기입
(5)	최소산정등급 적용예정산정등급	: 배출활동별 산정등급 분류기준 배출량 및 배출비율, 배출량 산정 방법론 적용 예정인 산정등급(Tier) 기입 (비고1) 배출량 인증지침 **별표 5**(배출활동별, 시설규모별 산정등급(Tier) 최소 적용기준) 및 **별표 6**(배출활동별 온실가스 배출량 등의 세부산정방법 및 기준)에 따른 최소산정등급 기입 (비고2) 해당 배출활동의 적용예정 산정등급 기입 (예) 1, 2, 3, 2a, 2b, 3a, 3b 등
(6)	산정 방법론	: 온실가스 배출량 산정 방법론 기입 (비고) 지침 산정식, 자체개발 산정식 중 선택
(7)	선정에 대한 타당성 설명	: 자체개발 산정식을 선정한 이유를 기입 (비고1) 산정방법론에 대한 구체적인 설명 제시
(8)	첨부	: 자체 개발 산정식의 산정방법 등의 타당성을 설명하기 위한 관련 증빙자료 첨부
(9)	합계	: 배출시설별 산정등급 분류기준 배출량 합계(자동 기입)

8-2. 배출활동별 매개변수 산정등급

(1) 사업장 정보	일련번호	사업장명	사업자등록번호

(2)					(3)		(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
배출시설 정보					배출활동 정보		활동자료 정보		최소 산정 등급	적용예정 산정등급	매개변수 산정등급				최소 산정등급 적용 여부
일련 번호	코드 [참고2]	배출 시설 명	자체 시설 명	시설 규모	코드 [참고1]	배출활동명	활동자료 코드명	활동 자료명			매개변수	기존 산정등급	최소 산정등급	적용예정 산정등급	
															□예/ □아니오 □최소산정등급 없음

8-2. 배출활동별 매개변수 산정등급

(1)	사업장 정보	: 「1-2」 양식의 사업장별 일련번호, 사업장명, 사업자등록번호를 기재
(2)	배출시설 정보	:「4-2」 양식의 배출시설의 코드, 일련번호, 배출시설명, 자체시설명, 시설규모를 기입 비고) 시설규모는 배출량 인증지침 별표 5에서 제시한 배출시설별 온실가스 배출량 규모(A,B,C)에 해당되는 등급을 기재한다
(3)	배출활동 정보	:「4-2」 양식의 배출활동 코드, 배출활동명 기재
(4)	활동자료 정보	:「4-2」 양식의 활동자료코드명, 활동자료명 기재
(5)	최소산정등급	: 배출량 인증지침 **별표 5**(배출활동별, 시설규모별 산정등급(Tier) 최소 적용기준)에 따른 최소산정등급 기입
(6)	적용예정산정등급	: 해당 배출활동의 적용예정 산정등급 기입
(7)	매개변수	: 매개변수에 해당하는 사항 기입 (비고1) 활동자료는 해당 연료 또는 원료 등에 대하여 적용 예정인 불확도 관리기준에 따른 산정등급(Tier)을 기입, 배출량 인증지침[**별표 5, 6**참조] (비고2) 열량계수는 해당 연료 또는 원료 등에 대하여 적용 예정인 발열량의 산정등급(Tier)을 기입, 배출량 인증지침[**별표 5, 6**참조] (비고3) 산화계수는 해당 연료 또는 원료 등에 대하여 적용 예정인 산화계수의 산정등급(Tier)을 기입, 배출량 인증지침[**별표 5, 6**참조] (비고4) 배출계수는 해당 연료 또는 원료 등에 대하여 적용 예정인 배출계수의 산정등급(Tier)을 기입, 배출량 인증지침[**별표 5, 6**참조] - 배출량 산정방법론에 따라 배출계수가 복수인 경우 “배출계수2~배출계수 N”까지 기입한다 (원료 등 원소함량 분석항목도 포함) (비고5) 기타는 배출량 산정과 관련된 모든 매개변수를 기입
(8)	기존 산정등급	: 최근연도 해당 배출활동의 적용 산정등급 기입
(9)	최소 산정등급	: 배출량 인증지팀 **별표 5**(배출활동별, 시설규모별 산정등급(Tier) 최소 적용기준)에 제시된 배출활동별 최소산정등급 기입
(10)	적용예정 산정등급	: 해당 배출활동의 적용예정 산정등급 기입 (예) 1, 2, 3, 2a, 2b, 3a, 3b 등
(11)	최소산정등급 적용 여부	: 최소 산정 등급을 적용하고 있는지 여부에 대해 기입 (비고1) 최소 요구 산정 등급보다 낮거나 높은 경우 모두에 대해 식별하여 결정 (비고2) 최소 산정 등급이 존재하지 않는 경우, 최소산정 등급 없음으로 표시

8-3. 최소 산정등급 미 충족 사유 등 (해당할 경우에만 작성)

(1) 사업장 정보	일련번호	사업장명	사업자등록번호

(2)					(3)		(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
배출시설 정보					배출활동 정보		활동자료 정보			매개변수	적용예정 산정등급	최소 산정등급	최소 산정등급(Tier) 미 충족사유	자체개발 산정등급(Tier 3) 적용 시 사유	첨부
일련번호	코드 [참고2]	배출 시설명	자체 시설명	시설규모	코드 [참고1]	배출활동명	활동자료 코드명	활동 자료명	활동 자료흐름						

8-3. 최소 산정등급 미 충족 사유 등 작성방법

(1)	사업장 정보	: 「1-2」 양식의 사업장별 일련번호, 사업장명, 사업자 등록번호 기입
(2)	배출시설 정보	: 「4-2」 양식의 배출시설의 코드, 일련번호, 배출시설명, 자체시설명, 시설규모를 기입
(3)	배출활동 정보	: 「4-2」 양식의 배출활동 코드, 배출활동명 기재
(4)	활동자료 정보	: 「4-2」 양식의 활동자료코드명, 활동자료명, 활동자료흐름 기재
(5)	매개변수	: 최소 산정등급 미 충족 활동자료, 배출계수 등 매개변수명을 기입
(6)	적용예정 산정등급	: 「8-2」 양식의 각 활동자료 흐름별, 매개변수별로 기입한 적용 예정 산정등급(Tier)현황 기입
(7)	최소산정등급	: 배출량 인증지침 **별표 5, 별표 6** 에 따른 배출활동별 각 매개변수의 최소산정등급(Tier) 적용 기준 기입
(8)	최소 산정등급 미 충족 사유	: 적용예정 산정등급이 최소산정등급을 만족하지 못하는 경우 사유 기입 (비고1) 배출량 인증지침 **제14조제1항**의 중소기업에 대한 불확도 관리기준 적용 특례에 해당된다면 이를 서술 (비고2) 해당 활동자료의 측정기기의 미설치, 주기적 정도검사 미실시 등의 사유를 서술(이를 보완하기 위한 일정, 방법 등 서술) (비고3) 산정등급 적용에 관하여, 비 합리적인 비용의 증가, 기술적으로 불가능 한 점 등이 있을 경우 이를 서술
(9)	자체개발 산정등급(Tier 3) 적용 시 사유	: 자체 산정등급(Tier 3)적용 사유 기입. 상세한 사항(방법론, 계산공식, 접근법, 불확도, 절차 등)은 아래 (10) 별첨으로 제출
(10)	첨부	: (8)~(9)의 사유 설명에 필요한 근거자료 제출

9 품질관리/품질보증(QA/QC) 활동

9-1. 해당 조직의 경영시스템 인증현황

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)	
일련번호	사업장 명	소량 배출 사업장 여부	품질경영시스템 (Quality Management System) 인정 여부	인정받은 규격의 이름 (ISO 9001 등)	환경경영시스템 (Environment Management System)인정 여부	인정받은 규격의 이름 (EMAS, ISO 14001 등)	___ 경영시스템 인정여부	인정받은 규격의 이름
01		Yes/No	□예 / □아니오		□예 / □아니오		□예 / □아니오	
02			□예 / □아니오		□예 / □아니오		□예 / □아니오	
03								
…								

9-1. 해당 조직의 경영시스템 인증 여부 작성방법

(1),(2)	일련번호, 사업장명	: "1-2. 사업장 목록"에서의 사업장별 일련번호와 이에 따른 사업장명을 기재
(3)	소량배출 사업장 여부	: 제11조에 의한 소량배출 사업장 여부 기재(해당 사업장에 대해서는 1~3번 항목만을 기재할 수 있다) : 소량배출사업장에 해당하는 경우 "√"으로 표기
(4)	품질경영시스템 인정여부 : 해당 조직(사업장 또는 관리업체 전체)의 품질경영시스템 인정여부를 표시 (가능하다면 인정받은 규격 이름을 기재, ISO9001 등)	
(5)	환경경영시스템 인정여부 : 해당 조직(사업장 또는 관리업체 전체)의 환경경영시스템 인정여부를 표시 (가능하다면 인정받은 규격 이름을 기재, ISO14001 등)	
(6)	기타경영시스템 인정여부 : 해당 조직(사업장 또는 관리업체 전체)의 기타경영시스템 인정여부를 표시 (가능하다면 인정받은 규격 이름을 기재)	

9-2. 해당 조직의 배출량 산정·보고 등 담당자 현황

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
일련 번호	사업장 명	소량 배출 사업장 여부	소속 부서	담당자 (직책)	담당자별 역할	문서화된 근거 자료
관리업체 총괄(법인)			총괄책임			
01		Yes/No	총괄			
02			총괄			
…			총괄			

9-2. 해당 조직의 배출량 산정・보고 등 담당자 현황 작성방법

(1),(2)	일련번호, 사업장명	: “1-2. 사업장 목록“에서의 사업장별 일련번호와 이에 따른 사업장명을 기재
(3)	소량배출 사업장 여부	: 제11조에 의한 소량배출 사업장 여부 기재(해당 사업장에 대해서는 1~3번 항목만을 기재할 수 있다) : 소량배출사업장에 해당하는 경우 “√“으로 표기
(4),(5)	소속부서, 담당자	: 배출량 산정・보고 담당자 이름(직책)과 소속부서를 기재 (관리업체는 총괄 책임자, 사업장 수준에서는 각 사업장 담당자를 기재)
(6)	담당자별 역할	: 배출량 산정・보고 담당자별 세부 역할을 자유롭게 서술 ※ 세부역할은 배출량 인증지침 별표 19의 품질관리/품질보증(QC/QA) 업무의 세부 항목을 참고하여 기재할 수 있다. (가능할 경우 배출량 인증지침 별표 19 각 항목에 대한 하위레벨의 세부 항목을 자유롭게 서술) ① 기초자료의 수집 및 정리 담당자 ② 배출량 산정과정의 적절성 확인 담당자 ③ 배출량 산정결과의 적절성 확인 담당자 ④ 배출량 보고의 적절성 확인 담당자 ⑤ 내부 감사(internal audit) 담당자 ⑥ 배출량 산정업무을 위탁한 경우 이에 대한 관리・감독 업무 담당자 (정보화시스템 등을 포함한다) ⑦ 품질보증 절차시 발견된 문제점, 리스크 등에 대한 수정 및 보완 업무 담당자 ⑧ 배출량 산정・보고 관련 자료의 기록관리 업무 담당자
(7)	비고(기타 정보)	: 해당 업무와 관련하여 이를 증빙할 수 있는 문서화된 자료명을 기재하고, 이행계획 제출시 이를 전자적 방식으로 제출한다

9-3. 품질관리(QC)/품질보증(QA) 업무 실시 계획

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
일련번호	사업장 명	소량 배출 사업장 여부	품질관리(QC) 활동	품질보증(QA) 활동
관리업체 총괄(법인)				
01		Yes/No		
02				
03				
…				

9-3. 품질관리(QC)/품질보증(QA) 업무 실시 계획 작성방법

(1),(2)	일련번호, 사업장명	: "1-2. 사업장 목록"에서의 사업장별 일련번호와 이에 따른 사업장명을 기재
(3)	소량배출 사업장 여부	: 제11조에 의한 소량배출 사업장 여부 기재(해당 사업장에 대해서는 1~3번 항목만을 기재할 수 있다) : 소량배출사업장에 해당하는 경우 "√"으로 표기
(4)	품질관리 실시 계획	: 배출량 인증지침 별표 19에 해당하는 품질관리(QC) 업무 실시 계획을 간략하게 기재 (해당 월/분기 등)
5)	품질보증 실시 계획	: 배출량 인증지침 별표 19에 해당하는 품질보증(QA) 업무 실시 계획을 간략하게 기재 (해당 월/분기 등)

10 배출시설별 온실가스 감축목표 이행계획

(1) 사업장정보	일련번호	사업장명	사업자등록번호	(2) 업종 정보	표준산업 분류코드	해당 사업장의 부문 또는 업종	해당 부문·업종 감축계수(*CF*$_i$)

(3)			(4)	(5)		(6)	(7)		
배출시설 코드	배출시설명	배출시설 규모	기준연도 배출량 (tCO_2-eq)	목표관리 계획기간의 감축계획		목표관리 계획기간 기대효과(예상)	목표관리 계획기간 투자계획		
				코드 [참고6]	세부 감축조치 명	온실가스 감축효과 (tCO_2-eq)	자체 투자 (백만원)	정부 지원 (백만원)	합계 (백만원)
		B							

10. 배출시설별 온실가스 감축목표 이행계획 작성방법

(1)	사업장명 및 일련번호	: “1-2. 사업장 목록“에서의 사업장별 일련번호와 이에 따른 사업장명을 기재
(2)	업종정보	: 제28조 규정에 따른 목표설정시 분류된 부문 또는 업종이름, 표준산업분류코드 및 해당 부문·업종의 감축계수를 기재 - 제29조 규정을 적용받은 배출시설 또는 업종에 해당할 경우 인정계수($Ratio_i$)를 기재
(3)	배출시설명 등	: 해당 배출시설이름과 배출시설코드[참고2], 배출량 인증지침 별표 5에 따라 분류된 배출시설 규모 (A,B,C)를 기재
(4)	기준연도 배출량	: “2. 사업장별 온실가스 배출량 등 현황“ (5)에서 작성한 기준연도 배출량을 기재
(5)	목표관리 계획기간의 감축계획	: [참고6]의 감축수단 코드를 참고하여, 목표관리 계획기간에 해당 배출시설(공정)에서 실시 계획인 감축조치 이름을 기재, (참고6에 코드가 없는 경우일 경우 직접기재)
(6)	목표관리 계획기간의 기대효과	: (5)의 해당 감축수단별로 해당 배출시설(공정)에서의 목표관리 계획기간의 온실가스 예상 감축량을 기재 (감축수단별로 기대효과를 예상하지 못할 경우 해당 배출시설 합계로 작성 가능)
(7)	목표관리 계획기간의 투자계획	: (5)의 해당 감축수단별로 투자금액을 기재 (자체 투자, 정부지원금(융자 포함)을 구분하여 작성)

11 개선명령에 따른 이행계획

(1) 개선명령	(2) 조치계획

11. 개선명령에 따른 이행계획 작성방법

(1)	개선명령	: 이행계획 작성 전년도의 이행실적에 대해 관장기관에서 내린 개선명령 기재 (첨부가능)
(2)	조치계획	: 개선명령에 대한 조치계획 기재(개선계획, 구체적인 일정, 소요 비용 등 포함)

12 이행계획 작성 관련 기타사항

(1) 관리업체 (법인)정보	법인명

(2) 사업장 정보			(3) 해당 이행계획 서식명	(4) 항 목	(5) 세부 내용
일련번호	사업장명	사업자등록번호			
		- -			

12. 이행계획 작성 관련 기타사항 작성방법

(1)	관리업체(법인)정보	: "1-1. 업체(법인)에 대한 일반정보"의 업체의 법인명을 기입
(2)	사업장 정보	: "1-2. 사업장 목록"의 사업장별 일련번호, 사업장명, 사업자등록번호를 기입
(3)	해당 이행계획 서식명	: 기타사항이 있는 이행계획 서식의 번호와 서식명을 기재
(4)	항목	: 해당 이행계획 서식의 항목을 기재
(5)	세부 내용	: 해당 이행계획의 기타사항 세부 내용을 기재

이행계획서 작성 참고자료

[참고1] 배출활동 코드

배출활동 구분	코드	배출활동명	배출활동 구분	코드	배출활동명
고정연소	1001	고체연료연소	금속산업	4021	철강생산
	1002	기체연료연소		4022	합금철 생산
	1003	액체연료연소		4023	아연생산
이동연소	2001	이동연소(항공)		4024	납생산
	2002	이동연소(도로)		4098	마그네슘 생산
	2003	이동연소(철도)	전자산업	4025	전자산업(반도체)
	2004	이동연소(선박)		4026	전자산업(디스플레이)
광물산업	4001	시멘트 생산		4027	전자산업(광전지)
	4002	석회 생산	오존층	4029	오존층파괴물질의 대체물질 사용
	4003	탄산염의 기타 공정사용		4030	오존층파괴물질의 대체물질 사용(전기설비)
	4004	인산 생산	폐기물의 처리	5001	고형폐기물의 매립
	4005	유리 생산		5002	고형폐기물의 생물학적처리
석유정제	4011	석유정제활동(수소제조)		5003	하수처리 및 배출
	4012	석유정제활동(촉매재생)		5004	폐수처리 및 배출
	4013	석유정제활동(코크스제조)		5005	폐기물의 소각
화학산업	4014	암모니아 생산	간접배출	6001	간접배출(외부전기사용)
	4015	질산 생산		6002	간접배출(외부 열사용)
	4016	아디프산 생산	탈루배출	3001	석탄의 채굴
	4017	카바이드 생산		3002	석탄의 처리 및 저장
	4018	소다회 생산		3003	천연가스 시스템
	4019	석유화학제품생산		3004	원유(석유) 시스템
	4020	불소화합물생산(HCFC-22 생산)	기타배출	7001	기타 온실가스 배출
				7002	기타 온실가스 사용
	4031	이산화티탄 생산		7003	이산화탄소 포집 및 이동
	4032	카프로락탐 생산		4099	기타 공정배출
	4034	코크스 제거공정(De-coking)		4050	연료전지

[참고2] 배출시설 코드

배출시설 구분	코드	배출시설명	배출시설 구분	코드	배출시설명
고정연소	0005	공정 연소시설	화학산업	0001	개질공정
	0021	발전용 내연기관		0009	기타 불소화합물 생산 공정
	0048	열병합 발전시설		0018	메탄올 생산 공정
	0055	일반 보일러시설		0019	메탄화 공정
	0082	화력 발전시설		0025	변성공정
	0119	고형연료제품 사용시설		0027	비닐 클로라이드 모노머 생산 공정
이동연소	0003	고속차량(철도)		0040	아디프산 생산 시설
	0010	기타 선박		0042	아크릴로니트릴 생산 공정
	0011	기타 자동차(비도로)		0043	암모니아 소다회 제조시설
	0100	기타 항공기(국내 운항)		0047	에틸렌 옥사이드 생산 공정
	0101	기타 항공기(시운전)		0049	염화비닐 모노머 생산 공정
	0102	기타 항공기(헬리콥터)		0065	질산 제조 시설
	0016	디젤기관차		0067	천연 소다회 생산 공정
	0017	디젤동차		0070	카본블랙 생산 시설
	0020	민간항공기(국내 운항)		0071	칼슘 카바이드 제조 시설
	0028	비도로 및 기타 자동차		0084	CO_2 제거 및 회수공정
	0110	여객선		0085	HCFC-22 생산 공정
	0111	화물선		0104	암모니아 생산시설
	0037	승용 자동차		0107	테레프탈산(TPA) 생산시설
	0038	승합 자동차		0118	코크스 제거공정(De-coking)
	0045	어선	금속산업	0023	배소로
	0053	이륜 자동차		0032	소결로
	0058	전기기관차		0041	아연제련공정
	0059	전기동차		0051	용선로 또는 제선로
	0074	특수 자동차		0054	일관제철 공정
	0075	특수차량		0060	전기로
	0083	화물 자동차		0061	전로
	0086	철도수송시설		0062	전해로
광물산업	0024	배연탈황시설		0073	코크스로
	0033	소성시설(kiln)		0077	평로
	0052	용융·용해시설		0105	마그네슘 제련시설
	0044	약품회수시설			
	0103	인산생산시설			
석유정제	0036	수소제조 공정			
	0068	촉매재생공정			
	0072	코크스 제조 공정			

배출시설 구분	코드	배출시설명
전자산업	0039	식각시설
	0064	증착시설
폐기물의 처리	0004	공공하수처리시설
	0006	관리형매립시설
	0013	기타 하·폐수 처리시설
	0015	대기오염물질 방지시설
	0026	분뇨처리시설
	0030	사료화·퇴비화·소멸화·부숙토생산시설
	0031	소각보일러
	0056	생활폐기물 소각시설
	0057	의료폐기물 소각시설
	0066	차단형 매립시설
	0069	가축분뇨공공처리시설
	0076	지정폐기물 소각시설
	0078	폐가스소각시설
	0079	폐수소각시설
	0080	공공폐수처리시설
	0081	호기성·혐기성 분해시설
	0108	사업장폐기물 소각시설
	0109	비관리형 매립시설

배출시설 구분	코드	배출시설명
오존파괴물질의 대체물질 사용	0014	냉동 및 냉방용 냉매 사용 시설
	0022	발포제 사용 시설
	0029	비에어로졸 용매사용 시설
	0034	소화약제 사용 시설
	0046	에어로졸 용매사용 시설
	0063	절연제 사용 시설
기타	0000	사업장 전체
	0002	건축물
	0007	기타
	0008	기타로
	0050	온실가스 기타 사용 시설
	0097	사업장단위스팀사용시설
	0098	사업장단위전력사용시설
	0099	소량배출사업장
	0106	연료전지
	0120	재생에너지 전기 사용 시설
이산화탄소 포집 및 이동	0112	탄산 음료용 CO_2 사용 시설
	0113	드라이아이스용CO_2 사용 시설
	0114	소화, 냉매 및 실험실 가스용 CO_2 사용 시설
	0115	곡물 살충용 CO_2 사용 시설
	0116	식품, 화학 산업에서 용매용 CO_2 사용 시설
	0117	화학, 제지, 건설, 시멘트 산업에서 제품 및 원료용 CO_2 사용 시설
	0121	반도체, 디스플레이, PV 생산 부문에서의 CO_2 사용 시설

[참고3] 온실가스 (지구온난화지수)

코드	온실가스 명	화학식	GWP	코드	온실가스 명	화학식	GWP
01	이산화탄소	CO_2	1	13	HFC-143a	$C_2H_3F_3$	3,800
02	메탄	CH_4	21	14	HFC-227ea	C_3HF_7	2,900
03	아산화질소	N_2O	310	15	HFC-236fa	$C_3H_2F_6$	6,300
04	HFC-23	CHF_3	11,700	16	HFC-245ca	$C_3H_3F_5$	560
05	HFC-32	CH_2F_2	650	17	PFC-14	CF_4	6,500
06	HFC-41	CH_3F	150	18	PFC-116	C_2F_6	9,200
07	HCF-43-10mee	$C_5H_2F_{10}$	1,300	19	PFC-218	C_3F_8	7,000
08	HFC-125	C_2HF_5	2,800	20	PFC-318	$c-C_4F_8$	8,700
09	HFC-134	$C_2H_2F_4$	1,000	21	PFC-31-10	C_4F_{10}	7,000
10	HFC-134a	CH_2FCF_3	1,300	22	PFC-41-12	C_5F_{12}	7,500
11	HFC-152a	$C_2H_4F_2$	140	23	PFC-51-14	C_6F_{14}	7,400
12	HFC-143	$C_2H_3F_3$	300	24	육불화황	SF_6	23,900

* GWP(Global Warming Potential) : 지구온난화지수, * 출처: IPCC 2차 평가보고서

[참고4] 활동자료 코드

<활동자료 대분류>

구분	코드	활동자료 대분류명
연료	F0	연료
원료	R1	원료
	R2	촉매
	R3	환원제
생산물	P1	최종생산물
	P2	중간생산물
	P3	기타 부산물
열/전기	S0	열
	E0	전기
폐기물	W0	폐기물
기타	O0	기타

<활동자료 중분류 및 세분류>

중분류명	코드	활동자료명(세분류명)	중분류명	코드	활동자료명(세분류명)
무연탄	0039	국내무연탄	LPG	0049	LPG(차량)
	0105	수입무연탄(연료)		0056	도시가스(LPG)
	0106	수입무연탄(원료)		0036	부탄
	0006	제철용 PCI탄		0022	액화석유가스(LPG)
유연탄	0044	갈탄		0035	프로판
	0042	연료용 유연탄	공통	0031	백유(용제)
	0041	원료용 유연탄		0107	OCE (Organic Caustic Effluents)
	0043	하위 역청탄(아역청탄)		0108	가스 코크스
코크스	0007	석유코크(고체)		0109	경소백운석(고토석회,CaO・MgO)
	0045	코크스(석탄)		0110	골회(bone ash)
경유	0020	가스/디젤 오일(경유)		0111	공기
등유	0021	보일러 등유		0112	정광
	0018	실내 등유		0024	나프타(납사)
	0017	제트용 등유(JET A-1, JP-8)		0113	납
정제원료	0012	오리멀젼		0114	납스크랩
	0011	원유		0115	능철광($FeCO_3$)
	0028	정제원료(반제품)		0116	도시폐기물
	0013	천연가스액(NGL)		0117	마그네사이트($MgCO_3$)
	0019	혈암유		0118	마그네슘(Mg)
중유	0032	B-A유		0119	망간광($MnCO_3$)
	0033	B-B유		0120	망간철(Fe-Mn)
	0034	B-C유		0121	밀스케일
휘발유	0016	제트용 가솔린		0122	반도체/LCD/PV
	0015	항공용 가솔린		0123	백운석(돌로마이트,$CaMg(CO_3)_2$)
	0014	휘발유		0124	산업폐기물
LNG	0048	CNG(차량)		0125	생석회(산화칼슘,CaO)
	0047	LNG(차량)		0126	석회석($CaCO_3$)
	0055	도시가스(LNG)		0127	석회킬른먼지(LKD)
	0051	천연가스(LNG)			
공통	0128	선철(냉선)	기초화학물질	0169	아크릴로니트릴(AN)
	0129	슬래그		0170	암모니아(NH_3)
	0130	슬러지(고체)		0171	액상 탄산소다
	0131	시멘트 킬른먼지(CKD)		0023	에탄(C_2H_6)
	0132	실리콘 망간(Si-Mn)		0172	에탄올(C_2H_5OH)
	0133	아연		0173	에틸렌(C_2H_4)
	0025	역청(아스팔트)		0174	에틸렌글리콜(EG)
	0134	유리		0175	에틸렌디클로라이드(EDC)
	0026	윤활유		0176	에틸렌옥사이드(EO)
	0135	인광석		0177	염화나트륨(NaCl)
	0136	잔류물(Residue 또는 Cake)		0178	염화비닐 모노머(VCM)
	0137	재(ash)		0179	요소($CO(NH_2)_2$)
	0138	전극봉 페이스트(Electrode paste)		0180	이산화탄소(CO_2)
	0139	전기로 가탄제		0181	자일렌(Xylene,$C_6H_4(CH_3)_2$)
	0030	접착제(파라핀왁스)		0182	질산(HNO_3)

중분류명	코드	활동자료명(세분류명)	중분류명	코드	활동자료명(세분류명)
	0140	조강		0183	카본 블랙 원료
	0141	조경유		0184	카본블랙(CB)
	0142	조합 원료(시멘트 생산)		0185	카프로락탐
	0143	철광석		0186	칼슘 카바이드(탄화칼슘,CaC_2)
	0144	철백운석(Ca(Fe,Mg,Mn)$(CO_3)_2$)		0187	탄산바륨($BaCO_3$)
	0145	철스크랩		0188	탄산스트론튬($SrCO_3$)
	0146	코크(촉매재생)		0189	탄산칼륨(K_2CO_3)
	0147	코크스분탄(coke breeze)		0190	탄소(C)
	0148	콜타르		0191	프로필렌(C_3H_6)
	0149	클링커	부생가스	0053	고로가스(BFG)
	0150	탄소전극봉		0192	수소제조 공정가스
	0151	토탄(이탄)		0054	전로가스(LDG)
	0152	트로나(Trona) 광석		0029	정유가스(정제가스)
	0153	펠렛		0052	코크스가스(COG)
	0154	합금철(Fe-Si)		0193	파이넥스가스(FOG)
	0267	테레프탈산(TPA)		0194	폐가스
기초화학 물질	0155	고상 탄산소다	부생오일	0057	부생연료 1호
	0156	메탄(CH_4)		0058	부생연료 2호
	0157	메탄올(CH_3OH)		0195	폐유
	0158	부타디엔(C_4H_6)	열	0009	공정폐열
	0159	산화규소(SiO_2)		0008	폐기물 소각열
	0160	소다회(탄산나트륨,Na_2CO_3)		0062	열(스팀)
	0161	수소(H_2)		0264	열(온수)
	0162	시안화수소(HCN)		0265	열(hot-air)
	0163	실리콘메탈		0266	열(기타 열매)
	0164	아니솔($C_6H_5OCH_3$)		0104	자가소비(열)
	0165	아디프산(Adipic Acid)	전기	0103	자가소비(전력)
	0166	아산화질소(N_2O)		0061	전력
	0167	아세토니트릴(CH_3CN)		0272	재생에너지(태양광) 전력
	0168	아세틸렌(C_2H_2)		0273	재생에너지(풍력) 전력
				0274	재생에너지(수력) 전력
폐기물 (순환자원)	0196	기타화석연료 기원 폐기물	기타 온실가스	0231	HCFC-22
	0095	폐기물 유화/가스화 등(화석연료)		0232	C_2F_6(PFC-116)
	0197	폐목재/톱밥		0233	$C_2H_2F_4$(HFC-134)
	0198	폐유(폐석유제품)		0234	$C_2H_3F_3$(HFC-143)
	0199	폐용제		0235	$C_2H_3F_3$(HFC-143a)
	0200	폐타이어/폐합성고무		0236	$C_2H_4F_2$(HFC-152a)
	0201	폐플라스틱/폐합성수지		0237	C_2HF_5(HFC-125)
	0202	혼합된 산업폐기물		0238	C_3F_8(PFC-218)
				0239	$C_3H_2F_6$(HFC-236fa)
	0270	SRF(화석연료)		0240	$C_3H_3F_5$(HFC-245ca)
바이오매스	0065	농업작물(유채, 옥수수 등)		0241	C_3HF_7(HFC-227ea)

중분류명	코드	활동자료명(세분류명)	중분류명	코드	활동자료명(세분류명)
	0066	농임산부산물		0242	C_4F_6
	0203	도시폐기물(바이오매스)		0243	C_4F_8O
	0086	매립지가스(LFG)		0244	C_4F_{10}(PFC-31-10)
	0073	목재/목재 폐기물		0245	C_5F_8
	0090	목탄		0246	C_5F_{12}(PFC-41-12)
	0204	바이오가솔린		0247	$C_5H_2F_{10}$(HCF-43-10mee)
	0087	바이오디젤		0248	C_6F_{14}(PFC-51-14)
	0268	바이오중유			
	0205	슬러지가스		0249	c-C_4F_8(PFC-318)
	0206	아황산염 잿물(흑액)		0250	CF_4(PFC-14)
	0072	유기성폐기물		0251	CH_2F_2(HFC-32)
	0271	BIO-SRF(바이오매스)		0252	CH_2FCF_3(HFC-134a)
				0253	CH_3F(HFC-41)
생활 폐기물 (폐기물 매립・소각)	0207	고무 피혁류		0254	CHF_3(HFC-23)
	0208	금속류		0102	육불화황(SF_6)
	0209	기저귀	기타	0046	기타 고체연료
	0210	나무류		0059	기타 기체연료
	0211	섬유류		0038	기타 액체연료
	0212	유리류		0255	기타 탄산염류
	0213	음식물류		0037	기타 석유제품(기타)
	0214	정원 및 공원 폐기물류		0256	기타 광석・원석(Ore)
	0215	종이류		0257	기타 원료/촉매/환원제
	0216	플라스틱류		0258	기타 최종・중간생산물/부산물
	0217	기타 생활폐기물		0259	기타 부생오일
	0218	혼합 폐기물(bulk)		0260	기타 고체바이오매스
사업장 폐기물 (폐기물 매립・소각)	0219	건설 및 파쇄 잔재물		0261	기타 액체바이오연료
	0220	석유제품, 용매, 플라스틱류		0083	기타 바이오가스
	0221	음식물류		0262	기타 액상폐기물
	0222	의료폐기물		0263	기타 기상폐기물
	0223	폐목재류		0100	기타 불소계 온실가스(HFCs)
	0224	폐섬유류		0101	기타 불소계 온실가스(PFCs)
	0225	폐지류			
	0226	폐합성고무			
	0227	폐수 슬러지(오니)			
	0228	하수 슬러지(오니)			
	0229	기타 사업장 폐기물			
	0230	혼합 폐기물(bulk)			

[참고5] 단위코드

구분		코드	단위	구분		코드	단위
계수	거리	0065	kg/m	에너지환산	무게	0090	TJ/t
	면적	0012	kg/m^2			0045	TJ/Gg
	몰	0018	kg/kg-mole			0046	MJ/kg
	무게	0066	kg/t-fuel		부피	0047	MJ/L
		0009	ton-C/t			0048	MJ/N㎥
		0086	tCO_2/t			0080	$TJ/1000m^3$
		0071	$kgCH_4/t$			0042	$TJ/1000000Nm^3$
		0008	kgN_2O/t		전력량	0049	MJ/kWh
		0074	kgN_2O-N/kgN			0041	TJ/GWh
	부피	0013	kg/L	일반	거리	0016	㎞
		0079	mgN/L		면적	0076	㎡
		0100	kg/m^3		무게	0067	$kgCH_4$
		0004	$ton-C/1000m^3$			0096	kg
		0017	$ton-C/m^3$			0010	ton
		0025	kg-C/GJ		부피	0002	kL
		0027	$tCO_2/1000m^3$			0005	천 ㎥
		0101	$kgCH_4/Nm^3$		비율	0057	%
		0102	kgN_2O/Nm^3			0058	0~1사이
	시간	0020	kg/hour			0081	ppm
	열량	0050	kgGHG/TJ		시간	0097	시간(h)
		0087	tCO_2/TJ		에너지량	0024	kWh
		0103	$kgCO_2/TJ$			0093	MWh
		0104	$kgCH_4/TJ$			0099	GJ
		0105	kgN_2O/TJ			0001	TJ
	전력량	0085	tCO_2/MWh		온도	0059	℃
		0070	$kgCH_4/MWh$		수송	0033	ton・㎞
		0073	kgN_2O/MWh			0075	km/대
	폐기물	0077	mgBOD/L			0092	대
		0078	mgCOD/L		횟수	0098	회
		0069	$kgCH_4/kgBOD$		단위시간	0055	m^3/h
		0082	$tCH_4/tCOD$			0054	ton/h
	수송	0064	kg/LTO			0106	GJ/h
	기타	0011	kg/unit		기타	0051	KVA

[참고6] 저감수단 코드

구분	대분류	중분류	세부 개선내용	코드
연소설비	로, 오븐 및 직화연소	운전방법개선	Steam설비 운전시 압력 제어 실시	1111
			설비 통폐합을 통한 부하율 개선	1112
			최적연소를 위한 연소공기량 조정	1113
			로의 2차 연소공기 제한 및 제어	1114
			배기가스중 가연성가스 감소(불완전연소방지)	1115
			계측설비 보강을 통한 연소제어 능력 개선	1116
			설비의 공운전 방지(예열시간 조정 등)	1117
			운전대수 조정을 통한 고부하율 운전	1118
			연소 및 가열대 패턴 최적화	1119
		설비개선	단열재를 사용한 가열/냉각 용이	1121
			장입구 최소화 또는 자동 덧문 설치	1122
			연도 자동댐퍼 설치	1123
			직화설비를 스팀가열방식으로 교체	1124
			순산소연소 버너로 전환	1125
			Recuperator 내장형, 축열식 버너 설치	1126
			노후설비 대체를 통한 효율제고	1127
			폐열을 이용한 연소용 공기예열/온수생산	1128
		기 타	로, 보일러 등에 단열이 미흡한 곳 보완	1191
			로, 오븐의 문을 개선하여 효율적 밀폐	1192
			기타 직화설비 개선	1199
	보일러	운전방법개선	설비 통폐합을 통한 부하율 개선	1211
			고부하 연소 상태로 운전(운전대수 조정 등)	1212
			연소 흡입구에 고온의 공기를 직접 투입	1213
			적정공기비 유지를 위한 배기가스 분석	1214
			배기가스 중 가연성가스 감소(불완전연소방지)	1215
			과도한 블로우다운 감소(관수연속배출설비 설치)	1216
			급수처리 강화로 블로우다운 최소화	1217
			계측설비 보강을 통한 연소제어 능력 개선	1218
			적정 증기압 및 증기건도 유지	1219
		설비개선	노후버너를 효율이 높은 버너로 교체	1221
			난류형성용 Turbulator 설치	1222
			소용량 적정 규모 보일러 설치(고부하 운전비율 증대)	1223
			노후 보일러 교체를 통한 효율 제고	1224
			블로우다운수를 이용하여 보일러 급수 예열	1225
			배기가스 폐열을 이용하여 연소공기 예열	1226
			배기가스 열을 이용하여 보일러 급수 예열	1227

구분	대분류	중분류	세부개선내용	코드
연소설비	보일러	설비개선	급기팬 인버터 적용	1228
			노후수관, 연관 교체 및 보완	1229
		기 타	보일러 튜브 청결 유지(세관 및 청결제)	1291
			기타 보일러 개선	1299
	에너지원 전 환	전력-화석 연료간 전환	전력설비를 유류연료사용 설비로 대체	1311
			전력설비를 가스연료사용 설비로 대체	1312
			화석연료사용설비를 전기사용설비로 대체	1313
			가스흡수식 냉방기를 전기 냉방기로 대체	1314
		화석연료간 연료대체	보다 저렴한 연료 연소	1321
			유류연료를 가스연료로 전환	1322
			유류연료를 고체연료로 전환	1323
			가스연료를 유류연료로 전환	1324
			가스연료를 고체연료로 전환	1325
			유류연료를 목재연료로 전환	1326
			유류연료를 폐기물 연소로 전환	1327
			온실가스 발생이 적은 친환경 연료로 전환	1328
			부생가스/부생연료유 활용	1329
		증기 대체	구입증기를 전기 가열로 대체	1331
			구입증기를 다른 에너지원으로 대체	1332
			직스팀사용을 간접가열방식으로 전환	1333
			진공용 증기 이젝터를 전기구동 진공펌프로 교체	1334
		기 타	폐연료 회수이용을 위한 설비 설치	1391
			기타 에너지원 전환	1399
증기시스템	증기시스템	트랩류	증기트랩 설치	2111
			적정크기 트랩 사용	2112
			트랩 수리 및 교체	2113
			미 사용시에 증기트랩 차단	2114
			배관말단 자동 Air Vent장치 설치로 손실저감	2115
		응축수	응축수 회수량 증대	2121
			응축수라인 단열 및 보수	2122
			급수탱크 단열	2123
			응축수 회수라인에 탈기기를 설치	2124
			대기압 이하에서 복수(Surface Condenser)	2125
			응축기(증기) 작동압력 적정화	2126
			재증발증기 회수 활용 또는 저압증기 생산	2127
			증기응축수로 공정용 온수 공급	2128
			증기압을 이용한 응축수 회수(전력절감)	2129

구분	대분류	중분류	세부개선내용	코드
증기시스템	증기시스템	증류 등 증기설비	증류탑의 효율적 운전	2131
			증류설비 개체	2132
			초지설비 개선	2133
			염색설비 개선	2134
			농축설비 개선	2135
			가온 탱크류 개선	2136
			MVR 설치로 탑정증기 활용개선	2137
			탑정스팀을 Reboiler 열원으로 활용	2138
			기타 증기사용설비 개선	2139
		운전방법 개선	다단 진공 steam 이젝터 운전 최적화	2141
			과도한 추기 지양	2142
			최소 증기 운전 압력 사용	2143
			연료 분무에 증기 대신 압축공기를 사용	2144
			증기 대신 열매체로 대체	2145
			계측설비 보강을 통한 제어 능력 개선	2146
			Tracing 관리 체계화로 손실 저감	2147
			Drive Steam Turbine 도입으로 감압방법 개선	2148
		유지보수	공정 탱크의 증기코일 청소	2151
			불필요한 증기라인 폐쇄	2152
			증기 및 온수라인 단열	2153
			증기 누설 제거	2154
			적정구경 배관교체를 통한 손실 최소화	2155
			밸브, Flange 등 커버형 보온재 설치	2156
		기 타	개방형 탱크 Vent 증기 열회수	2191
			기타 증기시스템 개선	2199
열사용 (냉/온)설비	가열 및 열처리	가열설비	최적온도 이용	3111
			안전범위 내 최소환기	3112
			액체히터를 수중 가열방식으로 전환	3113
			온도 제어 차단에 있어 민감도 향상	3114
			계측설비 보강을 통한 제어 능력 개선	3115
			설비 통폐합을 통한 부하율 개선	3116
			노후설비 교체를 통한 효율 제고	3117
		열처리 개선	설계사양 또는 기준에 요구되는 부품만 열처리	3121
			중요치 않은 자재의 열처리 최소화	3122
			열처리 오븐을 보다 효율적인 장치로 대체	3123
		기 타	반응기 투입 공기를 순산소로 대체	3191
			기타 가열방식 개선	3199

구분	대분류	중분류	세부개선내용	코드
열사용 (냉/온)설비	열 회 수	배기가스 열 회 수	배기가스 폐열을 이용하여 연소공기 예열	3211
			배기가스 열을 이용하여 보일러 급수 예열	3212
			고온 배기가스열을 이용하여 Incinerator 폐기물 예열	3213
			폐열보일러 설치로 증기 또는 동력 생산	3214
			고온 배기가스로부터 폐열을 이용하여 증기 발생	3125
			배기가스열을 이용하여 제품이나 원료 예열	3126
			배기가스열을 이용하여 공정수 등 예열	3127
			배기가스로부터 폐열을 회수하여 공조용 공기 가열	3128
			난방 및 오븐 등의 방열기에 배기가스 이용	3219
		특정설비 열 회 수	변압기 열회수 공정활용	3221
			오븐/킬른 배출가스 열회수 활용	3222
			엔진 배출가스 열회수 활용	3223
			공기압축기 열회수 활용	3224
			압축공기 Dryer 열회수 활용	3225
			냉동 응축기 열회수 활용	3226
			건조기의 열회수 활용	3227
		공정여열 회 수	공정 폐열로 보일러 보충수 예열	3231
			폐열로 연소용 공기 예열	3232
			가열 또는 냉각 공정 배출공기 재이용	3233
			공정폐열 및 고온 공정 Stream을 이용하여 Feed 예열	3234
			배증기 열 회수 재이용	3235
			열교환기를 통한 고온폐수 열 회수	3236
			고온자재 냉각에 사용한 냉각공기 이용 난방	3237
			Heat Pump 설치를 통한 폐수열 회수	3238
		기 타	계측설비 보강을 통한 제어 능력 개선	3291
			열교환기 세관을 통한 효율향상	3292
			노후설비 교체를 통한 효율 제고	3293
			전열면적 확대를 통한 열전달 효율 증대	3294
			기타 열회수	3299
	보 온 및 열차단	보온단열	미보온 설비의 보온	3311
			단열두께 증대	3312
			경제적인 최적 두께로 보온 보완	3313
			공조구역 가열방지를 위한 증기배관 단열	3314
			가열 또는 냉각 설비 단열	3315
		기밀유지	장입구 최소화 또는 탈착식 덧문 설치	3321
			폭발위험 방지 위한 최소공기량만 사용	3322
		기 타	기타 열차단 개선	3399

구분	대분류	중분류	세부개선내용	코드
열사용 (냉/온)설비	냉동, 냉각	냉각탑	냉각탑 출구 온도 적정화	3411
			냉수(냉동기) 대신 냉각수(냉각탑)를 이용	3412
			냉각수 수처리 강화 및 비산수 억제	3413
			콘덴서 튜브 청소	3414
			노후설비 개체를 통한 효율 제고	3415
			냉각수 온도제어용 바이패스 밸브 설치	3416
		냉동시스템	냉동 시스템(응축)을 낮은 압력에서 운전	3421
			기존 냉동기를 고효율 모델로 대체	3422
			응축기 냉각수 온도를 최소화	3423
			가능한 범위 내 냉수 최고 온도로 사용	3424
			증발기 성에 형성(frost formation) 방지	3425
			다중효용(multiple-effect) 증발기 이용	3426
			흡수식 냉온수기 도입	3427
			흡수식 냉온수기 공기비 조정으로 연소개선	3428
			노후설비 교체를 통한 효율 제고	3429
		외부열원활동	동절기 냉각공정에 외기사용 가능시 냉각수 차단	3431
			외부의 차가운 수원을 이용하여 냉각수 대체	3432
			폐증기(Waste heat)를 이용하여 흡수식 냉동	3433
			냉 폐수를 이용하여 냉동기 급수 예냉	3434
		기 타	과냉각을 막기 위해 추운기간 동안 다단계 재순환 이용	3491
			계측설비 보강을 통한 제어 능력 개선	3492
			적정구경 배관교체를 통한 손실 최소화	3493
			냉매 수분 및 응축가스 제거로 효율제고	3494
			기타 보다 효율적인 냉각방법 활용	3499
	건 조	건조일반	공조공기(Conditional Air) 대신에 외기를 사용하여 건조	3511
			유동층 건조방식 도입	3512
			건조기의 배기 부분 재순환	3513
			진공압력에서 건조하도록 개선	3514
			건조 전처리 설비로 농축기/탈수기 등 투입원료 수분 최소화	3515
		기 타	기타 건조 및 농축방식 개선	3599
전력시스템	수요관리	열에너지 저 장	피크시간을 피하여 물을 가열·저장하고 나중에 사용	4111
			피크수요 기간동안 사용에 대비하여 온수/냉수 저장(수축열)	4112
			피크시간을 피하여 얼음 제조 후 냉각용으로 사용(빙축열)	4113
		공 정 Scheduling	피크를 피하기 위한 Demand Control 또는 가동스케줄 조정	4121
			오프피크 사간대에 전력 사용	4122
			1~2교대 대신 3~4교대 근무운영을 도입	4123
			주간근무를 야간근무로 전환	4124

구분	대분류	중분류	세부개선내용	코드
전력시스템	수요관리	역 률	역률제어기 사용	4131
			진상용 콘덴서 설치를 통한 역률 개선	4132
			공장 역률 최적화 조정	4133
		기 타	심야전기 도입을 통한 피크부하 관리	4191
			가스흡수식 냉방기 및 GHP 등 가스냉방을 통한 전력 피크부하 관리	4192
			기타 전력수요관리 개선	4199
	발 전	발전일반	직류설비를 교류설비로 대체	4211
			효율적인 정류기 설치	4212
			고효율 터빈으로 교체	4213
			증기 감압을 이용해 전력 생산	4214
			기존의 댐을 이용해 전력 생산	4215
			부생가스 등을 활용한 자체발전설비 도입	4216
			과도한 추기 지양	4217
		열병합발전	전기모터를 Drive터빈으로 대체하고, 배증기 활용	4221
			폐열로 스팀터빈 발전기 구동하기 위한 증기생산	4222
			화석연료 연소를 이용 스팀터빈 발전기 구동 및 배증기 활용	4223
			폐기물 연소를 이용 스팀터빈 발전기 구동 및 배증기 활용	4224
			화석연료 연소를 이용 스팀엔진 발전기 구동 및 배증기 활용	4225
			가스터빈 배기에 연결된 폐열 보일러에서 복합발전	4226
			Closed Cycle 가스터빈 발전기에 폐열 이용	4227
			증기터빈 복수기 잠열회수 활용	4228
		기 타	기타 발전개선	4299
	수변전	수변전일반	변압기 과용량 축소(초기부하 및 부하증대 고려)	4311
			방열손실 저감을 위한 전선의 부하 경감	4312
			배전손실을 감소시키기 위해 전선 사이즈 증대	4313
			변압기 조정 및 절전기 설치를 통한 공급전압조정	4314
			설비 통폐합을 통한 부하율 개선	4315
			노후 변압기 교체를 통한 효율 제고(몰드, 아몰퍼스)	4316
			다단강압을 직강압으로 대체하여 변압기 손실 최소화	4317
		기 타	기타 수변전 개선	4399
모터시스템	모 터	운전방법개선	효율적인 벨트와 개선된 메커니즘 등을 사용	5111
			구동방해요소를 제거하기 위해 Soft-Start 설치	5112
			부하율이 낮은 모터에 전압 제어기 설치	5113
		설비개선	과용량 모터와 펌프를 최적용량으로 교체	5121
			peak 운전효율에 맞는 전기 모터 도입	5122
			고효율의 전동기로 교체	5123

구분	대분류	중분류	세부개선내용	코드
모터시스템	모 터	설비개선	전기모터를 화석연료 또는 증기 구동으로 대체	5124
			인버터를 사용하여 펌프, 블로어, 압축기 부하변화에 대응	5125
			모터 전기 설치	5126
			에너지절약형 유체커플링 도입	5127
		기 타	기타 모터설비 개선	5199
	공기압축기	운전방법개선	압축공기 압력을 최소 필요 압력으로 감압	5211
			압축공기가 불필요한 라인은 폐쇄하거나 제거	5212
			압축공기라인이나 밸브의 leak 제거	5213
			압축공기이용 냉각 방식을 물이나 공기 냉각 방식으로 대체	5214
		설비개선	흡입공기를 냉각하거나 흡입구를 서늘한 곳으로 이동	5221
			공기라인에 적정한 Dryer를 설치하여 블로우다운 제거	5222
			안전관련시스템에는 압축공기 대신 직접작동기기를 설치	5223
			압축기 제어방식 개선	5224
			공통 Header 설치	5225
			최적용량의 압축기 사용	5226
			압축기 공기 필터 사용	5227
			노후설비 교체를 통한 효율 제고	5228
		기 타	적정구경 배관교체를 통한 손실 최소화	5291
			기타 공기압축기 개선	5299
	모터구동 설 비	운전방법개선	기계적 에너지 회수	5311
			필요 최소압력으로 운전	5312
			적정양정에 맞도록 토출량 제어하여 과다양정 지양	5313
		설비개선	노후 설비 Upgrade	5321
			효율적인 대용품 사용 및 대체	5322
			크기와 용량이 최적인 설비 사용	5323
			수력/공기 설비를 전기 설비로 대체	5324
			컨베이어 설비 보완	5325
			모터 절전기 설치	5326
			인버터 설치를 통한 회전수 제어 도입	5327
			간헐 저부하에 역률개선장치 채용	5328
			임펠러 외경가공 또는 교체 및 풀리교체 등으로 적정용량화	5329
		기 타	기타 모터구동설비 개선	5399
건물/조명 /공조	조 명	조명 관리	최소 안전 수준까지 조도 감소	6111
			인공조명 대신에 자연채광 이용	6112
			조명회로 분리를 통한 구역별 점등	6113
		설비개선	천장이 높을 경우 조명설비 낮추기	6121
			고효율 조명기기 사용	6122

구분	대분류	중분류	세부개선내용	코드
건물/조명/공조	조 명	설비개선	절전형 전자식 안정기로 교체	6123
			보다 효율적인 조명원 이용	6124
			고조도반사갓 설치로 전구수를 감축	6125
		제어 및 소등	구역 조명 스위치 추가	6131
			거의 사용하지 않는 구역의 조명에 타임 스위치 설치	6132
			근접 센서 또는 자연광 센서 설치	6133
			관리계획 수립을 통한 불필요개소 소등	6134
		기 타	기타 조명개선	6199
	공기조화	운전방법개선	동절기는 온도를 낮추고 하절기는 온도를 올림	6211
			사용공간 및 최소필요 공간만 냉난방	6212
			작업시간 외에는 냉난방 감축	6213
			warm-up/cool-down 주기에는 외부 공기 댐퍼 차단	6214
			컴퓨터 프로그램을 이용하여 공조 성능 최적화	6215
			공기조화 열교환기에 냉수 대신 냉각수 사용	6216
			고온다습한 오염 공기의 공조시스템 유입을 방지	6217
			계측설비 보강을 통한 제어 능력 개선	6218
		설비개선 -냉난방	국부 난방에는 복사가열기(Radiant Heater) 사용	6221
			기존 공조설비를 고효율설비로 대체	6222
			적절한 용량으로 설계된 공조설비 사용	6223
			냉난방에 Heat Pump 이용 공조	6224
			보충외기 가열에 직화 설비 설치	6225
			지붕에 물을 증발시켜 공조부하 감소	6226
			전기 가열기를 Heat Pipe로 대체	6227
			냉매 수분 및 응축가스 제거로 효율 제고	6228
		설비개선 -공 조	공조 설비에 외기댐퍼 또는 급수예열기 설치	6231
			변풍량유니트에서 Zone별 재열코일 설치	6232
			공기순환흐름을 개선	6233
			배연설비 정화방법 개선	6234
			전열교환기 등을 이용하여 빌딩 배출공기와 보충공기 열교환	6235
			난방부하 감소를 위한 스프링클러 설비 적정화	6236
			공조 시스템 보온재 설치 및 강화	6237
		제어개선	타이머 또는 자동온도조절장치 설치	6241
			공조/난방시스템에서 공기조화 제어 분리	6242
			공기냉각 시스템 변경으로 압축기 압력 강하	6243
			난방시스템과 공조시스템 연동으로 동시 운전 방지	6244
			건조용 습도 제어 시스템 설치	6245
			층별 난방분배기 분리 운영	6246

구분	대분류	중분류	세부개선내용	코드
건물/조명/공조	공기조화	제어개선	냉각수 온도제어용 바이패스 밸브 설치	6247
		환 기	방을 사용치 않을 때는 환기 시스템 차단	6251
			환기를 위한 외기 도입 사용 최소화	6252
			가열, 환기, 공조용 공기 재순환	6253
			환기량 감소	6254
			최소 안전수준까지 환기량 감소	6255
			배기팬 제어를 중앙집중관리 또는 수동조작을 스케줄링함	6256
		기 타	천장을 낮춰 공조 공간 축소	6291
			계측설비 보강을 통한 제어 능력 개선	6292
			기타 공기조화 개선	6299
	빌딩외면	태양열 부하	빌딩의 유리창 면적 감축	6311
			창문을 착색시켜 열 흡수 축소	6312
			지붕에 색을 입혀 태양열 부하 축소	6313
		단 열 및 기밀유지	출하문 주위에 에어실링	6321
			창이나 문의 틈새 기밀유지	6322
			지붕이나 벽의 개구부를 제어하는 센서 사용	6323
			고속 차단문/에어커튼 문 설치	6324
			유리창, 벽, 천장, 지붕 단열	6325
			건물 외벽 적정 두께 단열 사용	6326
			2~3중창을 사용하여 상대습도 유지 및 열손실 방지	6327
			회전문 설치	6328
		기 타	칸막이 설치로 공조 공간 축소	6391
			기타 건물 열차단 개선	6399
대체에너지 사 용	대체에너지	태양에너지	보충공기를 가열하기 위하여 태양열 이용	7111
			물을 가열하기 위하여 태양열 이용	7112
			난방을 위하여 태양열 이용	7113
			태양전지를 이용한 전력생산	7114
		풍 력	풍력을 이용한 발전기 설치	7121
		수 소	폐수소를 활용한 연료전지 설치	7131
		바이오	유기체 발효 메탄가스를 에너지로 활용	7141
		기 타	RDF 등 폐기물 이용설비 도입	7191
			기타 대체에너지 활용	7199
공정개선	공정개선	조업공정개선	조업개선	9111
			생산성 향상	9112
			공정개선	9113
			공법개선	9114
			관리방법개선	9115
		기 타	기타 주요 생산 공정 개선	9199

[참고7] 시료 채취 및 분석의 최소주기 코드

최소주기	코 드	최소주기	코 드	최소주기	코 드
연속적	01	분기별	04	폐기물연료_5천톤 입하시	07
매 일	02	반기별	05	폐기물연료_1만톤 입하시	08
매 월	03	연료입하시	06	원료_2만톤 입하시	09
				원료_5만톤 입하시	10

[참고8] 시료 채취 및 성분분석·시험 분류 코드

구 분	분석내용	시험방법	코드
고체연료와 관련된 시료채취 및 분석 기준	발열량분석	KS E 3707 : 2001-12-31 (석탄류 및 코크스류의 발열량 측정방법)	1101
		기타 국제규격	1199
	탄소함량 분석	KS E 3709 : 1999-11-18 (석탄류 및 코크스류의 샘플링, 분석 및 시험방법 통칙)	1201
		KS E ISO 609 (고체 광물 연료-탄소 및 수소함량 결정-고온 연소법)	1202
		KS E ISO 625 (고체 광물 연료-탄소 및 수소함량 결정-리비히법)	1203
		기타 국제규격	1299
	수분함량 분석	KS E 3709 : 1999-11-18 (석탄류 및 코크스류의 샘플링, 분석 및 시험방법 통칙)	1301
		KS E ISO 331 (석탄-샘플의 수분함량 측정-직접중량법)	1302
		KS E ISO 5068 (갈탄 및 아탄의 수분함량 측정-간접중량법)	1303
		KS E ISO 579 (코크스-총 수분함량 측정)	1304
		KS E ISO 589 (무연탄-총 수분함량 측정)	1305
		KS E ISO 687 (코크스-샘플의 수분함량 측정)	1306
		기타 국제규격	1399
	연료의 회(Ash) 성분분석	KS E 3716 (석탄회 및 코크스회 분석방법)	1401
		KS E 1171 (고체광물연료 회분량 정량법)	1402
		KS E ISO 540 (고체광물연료-회분의 가용도 측정-고온튜브법)	1403
		기타 국제규격	1499
	시료채취 방법	KS E 3709 : 1999-11-18 (석탄류 및 코크스류의 샘플링, 분석 및 시험방법 통칙)	1501
		기타 국제규격	1599

구 분	분석내용	시험방법	코드
액체연료와 관련된 시료채취 및 분석 기준	발열량분석	KS M 2057 (원유 및 석유제품 발열량 시험방법 및 계산에 의한 추정방법)	2101
		기타 국제규격	2199
	탄소함량 분석	KS M ISO 7941 (상업용 프로판 및 부탄-가스크로마토그래피에 의한 조성분석)	2201
		KS M 2418 (석유제품 및 윤활유의 탄소, 수소 및 질소의 기기분석 시험방법)	2202
		KS M 2077 (액화 석유가스의 탄화수소 성분시험방법-가스크로마토그래피법)	2203
		기타 국제규격	2299
	밀도측정	KS M 2002 (석유계 원유 및 액체 석유 제품 밀도 또는 상대밀도 측정밥법-하이드로미터법)	2601
		KS M 3993 (액화 석유가스 및 경질 탄화수소-밀도 또는 상대밀도 시험방법-하이드로미터법)	2602
		KS M ISO 8973 (액화 석유가스-밀도와 증기압의 계산방법)	2603
		기타 국제규격	2699
	시료채취 방법	KS M 2001 (원유 및 석유 제품 시료 채최 방법)	2501
		KS M ISO 3171 (석유 액체-파이프라인으로부터의 자동시료 채취)	2502
		KS M ISO 8943 (냉각 경질 탄화수소유-액화천연가스 시료채취-연속법)	2503
		기타 국제규격	2599
기체연료와 관련된 시료채취 및 분석 기준	발열량 및 성분분석	KS I ISO 6974 1부~6부 (천연가스-가스크로마토그래피법 의한 정의된 불확도와 조성의 분석)	3101
		KS I ISO 6976 (천연가스-가스 조성을 이용한 발열량, 밀도, 상대밀도 및 웨버지수의 계산)	3102
		KS I ISO 15971 (천연가스-특성치의 측정-발열량 및 웨버지수)	3103
		KS I ISO 6570 (천연가스-존재가능한 액화탄화수소의 함량측정-중량법)	3104
		KS M 2077 (액화석유가스의 탄화수소 성분 시험방법)	3105
		KS M 2085 1부 (액화석유제품-탄화수소분 시험방법-가스크로마토그래피)	3106
		기타 국제규격	3199
	시료채취 방법	KS I ISO 10715 (천연가스-샘플링 지침서)	3501
		KS I ISO 16017 1부 (실내, 대기 및 작업장 공기-흡착 튜브/열탈착/모세관 가스 크로마토그래피에 의한 휘발성 유기화합물의 샘플링과 분석)	3502
		KS I ISO 16200 1부 (작업장 공기-용매 탈착/기체 크로마토그래피에 의한 휘발성 유기화합물의 채취 및 분석)	3503
		KS M ISO 8943 (냉각 경질 탄화수소유-액화 천연가스 시료채취-연속법)	3504
		기타 국제규격	3599

구 분	분석내용	시험방법	코드
기타 원료 관련된 시료채취 방법	시료채취 방법	KS E 3047 (규조토 니켈 광석의 샘플링 방법 및 수분결정방법)	4501
		KS E 3605 (분괴 혼합물의 샘플링 방법 통칙)	4502
		KS E 3908 (비철금속 광석의 샘플링 시료 조제 및 수분결정방법)	4503
		KS E ISO 12743 (구리, 납, 아연 및 니켈 정광-금속과 수분량의 정량을 위한 샘플링 절차)	4504
		KS E ISO 13909 (하드콜 및 코크스-기계식 샘플링)	4505
		KS E ISO 1988 (무연탄-샘플링)	4506
		KS E ISO 3082 (철광석-샘플링 및 샘플 준비과정)	4507
		KS E ISO 4296 1~2부 (망간 광석-샘플링)	4508
		KS E ISO 6140 (알루미늄 광석-샘플의 준비)	4509
		KS E ISO 6153 (크롬광석-증분샘플링)	4510
		KS E ISO 6154 (크롬광석-샘플의 준비)	4511
		KS E ISO 8685 (알루미늄 광석-샘플링 과정)	4512
		기타 국제규격	4599

[참고9] 제품명

지정업종	제품코드	대표제품명	제품단위
광업	0201	무연탄	M/T
	0202	생석회	M/T
음식료품	0301	식품	M/T
	0302	음료	kL
	0303	담배	백만개비
섬유	0401	면사	M/T
	0402	소모사	kg
	0403	방모사	M/T
	0404	합성섬유사	M/T
	0405	재봉사	M/T
	0406	커버링사	kg
	0407	직물제품	천㎡
	0408	편조물	M/T
	0409	염색직물	천㎡
	0410	기타 섬유제품	M/T
	0411	의복 및 액세서리	백만원
	0412	가죽, 가장 및 유사제품	백만원
	0413	신발	켤레
	0414	운동화부품	백만원
	0415	인조섬유	M/T
	0416	아세테이트섬유	M/T
목재	0501	제재목	㎥
	0502	합판	㎥
	0503	재생목재	㎥
	0504	문및창틀	㎥
	0505	목재깔판및상자	㎥
제지	0601	펄프	M/T
	0602	신문용지	M/T
	0603	인쇄용지	M/T
	0604	포장용지	M/T
	0605	골판지	M/T
	0606	위생용지	M/T
	0607	특수지	M/T
정유	0701	휘발유	kL
	0702	제트유	kL
	0703	등유	kL
	0704	경유	kL
	0705	중유	kL
	0706	나프타	kL
	0707	솔벤트	kL
	0708	윤활기유	kL

	0709	LPG	kL
	0710	윤활유	kL
	0711	그리스	M/T
	0712	아스팔트	kL
석유화학	0801	기초유분	M/T
	0802	중간원료	M/T
	0803	합섬원료	M/T
	0804	합성고무	M/T
	0805	합성수지	M/T
	0806	기타제품	M/T
	0807	기타 기초화학물질	M/T
	0808	합성 고무 및 플라스틱 물질 제조 제품	M/T
	0809	비료	M/T
	0810	기타 화학제품	M/T
	0811	의약품	백만원
	0812	고무제품	M/T
	0813	플라스틱 제품	M/T
유리・요업	0901	판유리	M/T
	0902	유리장섬유	M/T
	0903	유리단섬유	M/T
	0904	차량용안전유리	㎡
	0905	건물용안전유리	㎡
	0906	백밀러	천개
	0907	LCD용유리	천장
	0908	유리용기	M/T
	0909	가정용도자식기	천개
	0910	위생용도기제품	M/T
	0911	페라이트마그네트	M/T
	0912	페라이트코어	천개
	0913	내화벽돌	M/T
	0914	부정형내화물	M/T
	0915	벽돌	천개
	0916	타일	천㎡
시멘트	1001	시멘트크링커	천M/T
	1002	시멘트	천M/T
	1003	드라이몰탈	M/T
	1004	레미콘	천㎥
	1005	석고판제품	M/T
	1006	콘크리트벽돌및블럭	천개
	1007	인조대리석	M/T
	1008	콘크리트벽면	㎥
	1009	콘크리트파일및전주	M/T

	1010	흄관	본
	1011	건설용석제품	백만원
	1012	아스콘	M/T
	1013	연마지및포	㎡
철강	1101	석탄코크스	M/T
	1102	콜타르	M/T
	1103	선철	M/T
	1104	강반	M/T
	1105	강괴	M/T
	1106	합금철	M/T
	1107	판재류	M/T
	1108	봉형강	M/T
	1109	강선	M/T
	1110	주철류	M/T
	1111	강관	M/T
	1112	금속관이음쇠	M/T
	1113	전로강	M/T
	1114	전기로강	M/T
	1115	주물	M/T
비철금속	1201	전기동	M/T
	1202	알루미늄합금괴	M/T
	1203	연괴	M/T
	1204	아연괴	M/T
	1205	금괴	kg
	1206	은괴	kg
	1207	동봉및형재	M/T
	1208	나동선	M/T
	1209	동판및띠	M/T
	1210	동박	톤
	1211	동관	M/T
	1212	알루미늄관및봉	M/T
	1213	알루미늄새시바	M/T
	1214	알루미늄선	M/T
	1215	알루미늄판및띠	M/T
	1216	알루미늄박	M/T
	1217	세금선	ＫＭ
	1218	니켈괴	M/T
	1219	마그네슘괴	M/T
	1220	마그네슘판	M/T
	1221	몰리브덴괴	M/T
기계	1301	금속기계	백만원
	1302	일반목적용 기계	백만원
	1303	특수목적용 기계	백만원

	1304	산업용 냉장 및 냉동 장비	대
	1305	룸에어컨	대
	1306	차량용에어컨	대
	1307	패키지형에어컨	대
	1308	시스템에어컨	대
반도체	1401	메모리	백만원
	1402	비메모리	백만원
	1403	전자집적회로	백만원
	1404	다이오드, 트랜지스터 및 유사 반도체소자	개
	1405	폴리실리콘	M/T
	1406	실리콘웨이퍼	㎡
	1407	태양전지	KW
디스플레이	1501	LCD	㎡
	1502	기타 LCD 부품	백만원
	1503	PDP	m2
	1504	OLED	m2
전기전자	1601	기타 전자기기 및 부품	백만원
	1602	인쇄회로기판 (PCB)	m2
	1603	축전지 및 2차 전지	개
	1604	가정용 기기	대
	1605	소형냉장고	대
	1606	중형냉장고	대
	1607	대형냉장고	대
	1608	김치냉장고	대
자동차	1701	자동차용 엔진	대
	1702	승용차	대
	1703	버스	대
	1704	자동차KD세트	대
	1705	트럭	대
	1706	특장차	대
	1707	기타자동차부품	백만원
조선	1801	유조선	CGT
	1802	벌크선	CGT
	1803	컨테이너선	CGT
	1804	가스및화학운반선	CGT
	1805	기타화물선	CGT
	1806	특수선박(비상업용)	CGT
-	9901	사용자입력	사용자입력

[별지 제9호 서식]

점검·평가결과 조치요구에 대한 조치결과(제59조제1항 관련)

기관명: 통보일자: 20 . .

조치요구 일자	조치요구사항	처리내용

210㎜×297㎜(신문용지 54g/㎡(재활용품))

[별지 제10호 서식]

점검·평가결과 조치요구 관리대장(제59조제2항 관련)

번호	조치요구일자	관리업체명	소관 관장기관	조치요구사항		조치내용 (또는 예정된 조치내용)		비고
				조치내용	세부내용	최종조치	세부내용	

297㎜ × 210㎜(A4 횡)(신문용지 54g/㎡)

■ 온실가스 목표관리 운영 등에 관한 지침 [별지 제11호서식] <신 설>

자발적참여신청서

업체 정보	업체명		법인등록번호	
	부 문		업종 (대표업종)	
	주 소			

신청 내역

		온실가스 배출량(tCO_2-eq)			
자발적 참여 업체		평균	지정연도-3 (년)	지정연도-2 (년)	지정연도-1 (년)
참여 사업장	사업장명 1				
	사업장명 2				
	…				

신청 사유	

「기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법 시행령」 제27조의2 제1항 및 「온실가스 목표관리 운영 등에 관한 지침」제8조의2제1항에 따라 자발적참여업체 지정을 신청합니다.

년 월 일

신청인 (인)

농림축산식품부 장관
산업통상부 장관
기후에너지환경부 장관 귀하
국토교통부 장관
해양수산부 장관

※ 구비서류

1. 온실가스 배출량 및 에너지 사용량 명세서
2. 온실가스 배출량 및 에너지 사용량 명세서에 대한 검증보고서

■ 온실가스 목표관리 운영 등에 관한 지침 [별지 제12호서식] <신 설>

자발적 참여 포기신청서

<table>
<tr><td colspan="6">자발적 참여 포기신청서</td></tr>
<tr><td rowspan="3">업체
정보</td><td>업체명</td><td colspan="2"></td><td>법인등록번호</td><td></td></tr>
<tr><td>부 문</td><td colspan="2"></td><td>지정일자</td><td></td></tr>
<tr><td>주 소</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">신청
내역</td><td>포기신청
사유</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">배출 실적
(tCO_2-eq)</td><td>신청 연도-3
(　　년)</td><td>신청 연도-2
(　　년)</td><td colspan="2">신청 연도-1
(　　년)</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

「온실가스 목표관리 운영 등에 관한 지침」 제8조의2제2항에 따라 다음 계획기간의 온실가스 목표관리제 참여 포기를 신청합니다.

년　　월　　일

신청인　　(인)

농림축산식품부 장관
산업통상자원부 장관
환경부 장관　　귀하
국토교통부 장관
해양수산부 장관